

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Đề tài: Xây dựng hệ thống bán hàng hỗ trợ tìm kiếm
bằng hình ảnh và gợi ý sản phẩm**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Thỏa

Sinh viên thực hiện: Phan Ngọc Minh – B21DCCN535

Phạm Hoài Nam - B21DCCN554

Nguyễn Xuân Phong - B21DCCN589

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện đồ án xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Vũ Văn Thỏa, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, người đã luôn tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn và chỉ bảo nhóm thực hiện trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Những lời khuyên, sự chỉ dẫn quý báu của thầy đã giúp nhóm thực hiện vượt qua rất nhiều khó khăn và hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều thiếu sót về kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm thực tế, bài báo cáo của nhóm thực hiện đồ án không thể tránh khỏi những sai sót. Nhóm thực hiện đồ án rất mong nhận được sự đóng góp, phê bình từ quý thầy cô để nhóm thực hiện đồ án có thể hoàn thiện hơn trong những nghiên cứu và dự án sau này.

Quá trình thực hiện đồ án lần này đã giúp nhóm thực hiện đồ án nhận ra được tầm quan trọng của sự tự giác và chủ động trong công việc. Nhóm thực hiện đồ án hiểu rằng để đạt được kết quả tốt thì cần phải tự mình tìm hiểu, nghiên cứu và không ngừng rèn luyện những kỹ năng còn thiếu sót.

Một lần nữa, nhóm thực hiện đồ án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự cảm kích đối với sự tận tâm, nhiệt huyết của thầy, đã giúp nhóm thực hiện đồ án vượt qua khó khăn và tiến bộ trong quá trình học tập. Nhóm thực hiện đồ án xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện đồ án xin chân thành cảm ơn!

Phan Ngọc Minh

Phạm Hoài Nam

Nguyễn Xuân Phong

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

Giảng viên phản biện

ii

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:(Bằng chữ:.....)

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

Hà Nội, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT	x
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
1.1. Khảo sát hệ thống, làm rõ đề tài.....	3
1.1.1. Ý tưởng chọn hệ thống.....	3
1.1.2. Khảo sát hệ thống tương tự.....	3
1.2. Xác định hướng phát triển cho đề tài nhóm	7
1.2.1. Đề xuất tích hợp tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh theo mô hình CNN	8
1.2.2. Đề xuất tích hợp Chatbot để tư vấn gợi ý sản phẩm	9
1.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống	10
1.4. Lựa chọn công nghệ	11
1.4.1. ReactJS.....	11
1.4.2. Java Spring Boot	12
1.4.3. Gemini API	14
1.4.4. ResNet50	15
1.4.5. Kiến trúc microservice	17
1.4.6. My SQL	18
1.5. Kết luận	19
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
2.1. Kiến trúc tổng quát.....	20
2.2. Usecase tổng quát của hệ thống	23
2.3. Đặc tả Usecase	24
2.4. Biểu đồ lớp thiết kế	62

2.4.1. Trích xuất danh từ.....	62
2.4.2. Biểu đồ lớp thiết kế.....	64
2.5. Biểu đồ tuần tự	64
2.7. Thiết kế Cơ sở dữ liệu	75
2.7.1. Mô tả cấu trúc Cơ sở dữ liệu.....	75
2.7.2.Thiết kế biểu đồ cơ sở dữ liệu.....	89
2.8. Kết luận	89
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	91
3.1. Tổng quan hệ thống.....	91
3.2. Yêu cầu thiết bị và công nghệ:	91
3.3. Hướng dẫn cài đặt hệ thống	91
3.4. Kết quả cài đặt và đánh giá hệ thống	92
3.4.1. Kết quả cài đặt	92
3.4.2. Đánh giá	110
3.5. Kết luận	111
KẾT LUẬN	112
TÀI LIỆU THAM KHẢO	113

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Giao diện shopee web.....	4
Hình 1.2. Giao diện Amazon web	6
Hình 1.3 Kiến trúc cơ bản của Neural Network	8
Hình 1.4 Kiến trúc của CNN	8
Hình 1.5 Luồng xử lý chatbot.....	10
Hình 1.6 Giao diện thử nghiệm Gemini API trên Googele AI Studio	15
Hình 1.7 Giải pháp của Resnet đưa ra	16
Hình 1.8: Kiến trúc của Resnet50.....	16
Hình 2.1. Kiến trúc tổng quát hệ thống	20
Hình 2.2. Usecase tổng quát của hệ thống.....	23
Hình 2.3. Usecase Đăng ký tài khoản.....	25
Hình 2.4. Usecase đăng nhập	26
Hình 2.5. Usecase Quản lý hồ sơ cá nhân	28
Hình 2.6. Usecase quản lý sổ địa chỉ.....	30
Hình 2.7. Usecase quản trị người dùng	32
Hình 2.8. Usecase duyệt sản phẩm theo danh mục	34
Hình 2.9. Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá và thuộc tính	35
Hình 2.10. Usecase tìm kiếm hình ảnh bằng AI.....	37
Hình 2.11. Usecase xem chi tiết sản phẩm.....	38
Hình 2.12. Usecase đánh giá sản phẩm	40
Hình 2.13. Usecase quản lý giỏ hàng	41
Hình 2.14. Usecase sử dụng voucher	43
Hình 2.15. Usecase checkout.....	44
Hình 2.16. Usecase thanh toán	46
Hình 2.17. Usecase xem chi tiết đơn hàng	47
Hình 2.18. Usecase huỷ đơn hàng	48
Hình 2.19. Usecase quản trị danh mục và thương hiệu	50
Hình 2.20. Usecase quản trị sản phẩm	51
Hình 2.21. Usecase quản trị biến thể.....	53
Hình 2.22. Usecase quản trị voucher.....	55
Hình 2.23. Usecase quản trị đơn hàng.....	56
Hình 2.24. Usecase quản lý kho	58
Hình 2.25. Usecase xem báo cáo tồn kho.....	59
Hình 2.26. Usecase báo cáo doanh thu.....	61
Hình 2.27. Biểu đồ lớp thiết kế	64
Hình 2.28. Sơ đồ tuần tự usecase đăng ký.....	65
Hình 2.29. Sơ đồ tuần tự usecase đăng nhập.....	65
Hình 2.30. Sơ đồ tuần tự usecase chỉnh sửa thông tin cá nhân	66
Hình 2.31. Sơ đồ tuần tự usecase đổi mật khẩu	66
Hình 2.32. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm địa chỉ	67
Hình 2.33. Sơ đồ tuần tự usecase Sửa địa chỉ	67
Hình 2.34. Sơ đồ tuần tự usecase xoá địa chỉ.....	68
Hình 2.35. Sơ đồ tuần tự usecase Duyệt sản phẩm theo danh mục/thương hiệu	68
Hình 2.36. Sơ đồ tuần tự usecase tìm kiếm sản phẩm.....	69

Hình 2.37. Sơ đồ tuần tự usecase xem chi tiết sản phẩm	69
Hình 2.38. Sơ đồ tuần tự usecase đánh giá sản phẩm.....	70
Hình 2.39. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	70
Hình 2.40. Sơ đồ tuần tự usecase xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng	71
Hình 2.41. Sơ đồ tuần tự usecase checkout	72
Hình 2.42. Sơ đồ tuần tự usecase thanh toán.....	73
Hình 2.42. Sơ đồ tuần tự usecase xem lịch sử đơn hàng.....	74
Hình 2.43. Sơ đồ tuần tự usecase tìm kiếm hình ảnh theo AI	74
Hình 2.44. Sơ đồ tuần tự usecase chatbot.....	75
Hình 2.45. Biểu đồ thiết kế CSDL	89
Hình 3.1. Trang đăng nhập	92
Hình 3.2. Trang đăng ký.....	93
Hình 3.3 Trang chủ.....	93
Hình 3.4. Trang sản phẩm	94
Hình 3.5. Kết quả khi tìm kiếm	94
Hình 3.6. Thông báo khi thêm giỏ hàng thành công	95
Hình 3.7. Chi tiết sản phẩm	95
Hình 3.8. Trang thông tin cá nhân	96
Hình 3.9. Sổ địa chỉ	96
Hình 3.10. Chức năng đổi mật khẩu	97
Hình 3.11. Chi tiết giỏ hàng	97
Hình 3.12. Bước thanh toán 1: Chọn địa chỉ	98
Hình 3.13. Bước thanh toán 2: chọn phương thức thanh toán và voucher.....	99
Hình 3.14. Tổng kết thông tin đơn hàng.....	99
Hình 3.15. Thanh toán qua VNPAY	100
Hình 3.16. Đơn hàng sau khi thanh toán	101
Hình 3.17. Trang đơn hàng của tôi.....	102
Hình 3.18. Chi tiết đơn hàng	103
Hình 3.19. Chatbot.....	103
Hình 3.20. Tìm kiếm hình ảnh bằng AI.....	104
Hình 3.21: Màn hình đăng nhập	104
Hình 3.22: Màn hình quản lý chung.....	105
Hình 3.23: Màn hình quản lý sản phẩm	106
Hình 3.24: Màn hình quản lý chi tiết sản phẩm	106
Hình 3.25: Màn hình quản lý biến thể sản phẩm.....	107
Hình 3.26: Màn hình thêm/sửa biến thể sản phẩm.....	107
Hình 3.27: Màn hình quản lý danh mục	108
Hình 3.28: Màn hình quản lý thuộc tính hệ thống.....	108
Hình 3.29: Màn hình thống kê hàng hóa	109
Hình 3.30: Màn hình quản lý chi tiết đơn hàng.....	109
Hình 3.31: Màn hình quản lý voucher.....	110
Hình 3.32: Màn hình quản lý thành viên.....	110

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Kịch bản usecase đăng ký tài khoản	26
Bảng 2.2. Kịch bản usecase đăng nhập	27
Bảng 2.3. Kịch bản usecase quản lý tài khoản cá nhân	30
Bảng 2.4. Kịch bản usecase quản lý địa chỉ	32
Bảng 2.5. Kịch bản usecase quản trị người dùng	33
Bảng 2.6. Kịch bản usecase duyệt sản phẩm theo danh mục/thương hiệu	35
Bảng 2.7. Kịch bản usecase tìm và lọc sản phẩm	37
Bảng 2.8. Kịch bản cho usecase tìm kiếm hình ảnh bằng AI	38
Bảng 2.9. Kịch bản cho usecase Xem chi tiết sản phẩm	40
Bảng 2.10. Kịch bản cho usecase đánh giá sản phẩm	41
Bảng 2.11. Kịch bản cho usecase quản lý giỏ hàng	42
Bảng 2.12. Kịch bản cho usecase sử dụng voucher	44
Bảng 2.13. Kịch bản cho checkout/tạo đơn	45
Bảng 2.14. Kịch bản cho usecase thanh toán	46
Bảng 2.15. Kịch bản cho usecase chi tiết đơn hàng	48
Bảng 2.16. Kịch bản cho usecase huỷ đơn hàng	49
Bảng 2.17. Kịch bản cho Usecase quản trị danh mục và thương hiệu	51
Bảng 2.18. Kịch bản cho Usecase quản trị sản phẩm	53
Bảng 2.19. Kịch bản cho usecase quản trị biến thể	54
Bảng 2.20. Kịch bản cho usecase quản trị voucher	56
Bảng 2.21. Kịch bản cho usecase quản trị đơn hàng	57
Bảng 2.22. Kịch bản cho usecase quản lý kho	59
Bảng 2.23. Kịch bản cho usecase báo cáo tồn kho	60
Bảng 2.24. Kịch bản cho usecase báo cáo doanh thu	62
Bảng 2.25. Bảng trích xuất danh từ	63
Bảng 2.26. Bảng User	75
Bảng 2.27. Bảng UserProfile	76
Bảng 2.28. Bảng Role	76
Bảng 2.29. Bảng Permission	76
Bảng 2.30. Bảng UserRoles	76
Bảng 2.31. Bảng Role Permissions	77
Bảng 2.32. Bảng Address	77
Bảng 2.33. Bảng Brand	77
Bảng 2.34. Bảng Category	78
Bảng 2.35. Bảng Product	79
Bảng 2.36. Bảng Product Categories	79
Bảng 2.37. Bảng Product Variants	80
Bảng 2.38. Bảng Spec Attributes	80
Bảng 2.39. Bảng VariantSpec	81
Bảng 2.40. Bảng Cart	81
Bảng 2.41. Bảng Cart Items	82
Bảng 2.42. Bảng Order	83
Bảng 2.43. Bảng Order Items	83
Bảng 2.44. Bảng Review	84

Bảng 2.45. Bảng Voucher.....	85
Bảng 2.46. Bảng User Voucher	85
Bảng 2.47. Bảng Voucher Usage	85
Bảng 2.48. Bảng Notification	86
Bảng 2.49. Bảng Chatbot Conversation	87
Bảng 2.50. Bảng Conversation Messages	87
Bảng 2.51. Bảng Chatbot Conversation Summary.....	88
Bảng 2.52. Bảng Chatbot rate limit	88
Bảng 2.53. Bảng Chatbot Response Cache	88
Bảng 2.54. Bảng Invalidated Token	89

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải nghĩa / Ngữ cảnh trong tài liệu
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Tập hợp các tính chất (Nguyên tử, Nhất quán, Cô lập, Bền vững) đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch cơ sở dữ liệu.
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
AWS	Amazon Web Services	Nền tảng điện toán đám mây của Amazon, cung cấp hạ tầng và giải pháp công nghệ.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Quy trình tích hợp và triển khai liên tục trong phát triển phần mềm.
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng thần kinh nhân tạo tích chập, chuyên dùng xử lý hình ảnh.
COD	Cash On Delivery	Phương thức thanh toán khi nhận hàng.
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm của máy tính hoặc thiết bị di động.
CSKH	Chăm sóc khách hàng	Bộ phận hoặc hoạt động hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dùng.
DDoS	Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu; ReactJS sử dụng "Virtual DOM" để tối ưu hiệu suất.
EAV	Entity-Attribute-Value	Mô hình dữ liệu giúp lưu trữ linh hoạt các thuộc tính động.
GHN	Giao Hàng Nhanh	Đơn vị vận chuyển tích hợp trong hệ thống.
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa.
gRPC	gRPC Remote Procedure Calls	Giao thức gọi thủ tục từ xa hiệu năng cao dùng trong giao tiếp Microservices.
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản.
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng ký hiệu đối tượng JavaScript, dùng để trao đổi dữ liệu.
JSX	JavaScript XML	Cú pháp mở rộng của JavaScript cho phép viết mã HTML trong React.
JWT	JSON Web Token	Chuẩn bảo mật dùng để xác thực và truyền tải thông tin an toàn giữa các dịch vụ.
LAMP	Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl	Bộ giải pháp phần mềm máy chủ phổ biến.
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn (ví dụ: Gemini) dùng cho Chatbot.
ML	Machine Learning	Học máy.
MVC	Model-View-Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm (Mô hình - Giao diện - Điều khiển).
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp máy hiểu ngôn ngữ người dùng.

ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ cơ sở dữ liệu quan hệ sang đối tượng trong lập trình.
POJO	Plain Old Java Objects	Các đối tượng Java thuần túy, không phụ thuộc vào framework nặng nề.
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.
RBAC	Role-Based Access Control	Cơ chế kiểm soát truy cập và bảo mật dựa trên vai trò người dùng.
RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (ví dụ: MySQL).
ReLU	Rectified Linear Unit	Hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu trong mạng nơ-ron.
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc chuyển đổi trạng thái đại diện, dùng trong thiết kế API.
ROM	Read-Only Memory	Bộ nhớ trong (thường đề cập đến dung lượng lưu trữ của điện thoại).
SKU	Stock Keeping Unit	Mã định danh duy nhất cho từng phiên bản sản phẩm để quản lý kho.
SPA	Single Page Applications	Ứng dụng web đơn trang, tải nội dung động mà không tải lại trang.
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng cho cơ sở dữ liệu.
SSD	Solid State Drive	Ổ cứng thể rắn.
TS	Tiến sĩ	Học vị (dùng cho Giảng viên hướng dẫn).
UI	User Interface	Giao diện người dùng.
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của kỷ nguyên số và xu hướng thương mại điện tử, việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng đã trở thành yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các ngành hàng có độ phức tạp kỹ thuật cao như laptop và điện thoại, người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm khi không nhớ chính xác tên thiết bị hoặc khó mô tả các đặc điểm cấu hình bằng văn bản truyền thống. Sự hạn chế của phương thức tìm kiếm bằng từ khóa đã tạo ra một rào cản lớn đối với khách hàng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các thuật toán thị giác máy tính và học sâu, đã mở ra hướng đi mới cho việc tìm kiếm bằng hình ảnh. Công nghệ này cho phép hệ thống nhận diện đặc trưng sản phẩm qua ảnh chụp thực tế, từ đó đối chiếu và đưa ra kết quả chính xác nhất. Chính vì vậy, đề tài “Xây dựng hệ thống bán hàng hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh và gợi ý sản phẩm” được lựa chọn với mục tiêu tạo ra một giải pháp thương mại điện tử đột phá, giúp tối ưu hóa quy trình mua sắm và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phát biểu bài toán

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho laptop và điện thoại thông qua việc thiết lập một hệ thống quản trị và bán hàng toàn diện, đảm bảo quy trình vận hành khép kín từ quản lý tồn kho đến thanh toán trực tuyến bảo mật. Bên cạnh các nghiệp vụ cơ bản, nghiên cứu còn đi sâu vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bằng cách triển khai tính năng nhận diện qua hình ảnh thực tế nhằm tăng độ chính xác khi xác định mã sản phẩm. Đồng thời, nền tảng hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm người dùng bằng việc đề xuất các sản phẩm tương đồng về cấu hình và phân khúc giá, đáp ứng tối ưu nhu cầu thực tế của khách hàng.

Đối tượng nghiên cứu

Để giải quyết triệt để các bài toán đã đặt ra, đề tài tập trung nghiên cứu chuyên sâu vào ba trụ cột cốt lõi cấu thành nên hệ thống. Trước hết, về hệ thống nghiệp vụ thương mại điện tử, nghiên cứu đi sâu vào mô hình vận hành và quản trị của nền tảng bán hàng trực tuyến hiện đại. Tiếp nối khía cạnh vận hành là trọng tâm kỹ thuật về thị giác máy tính, nơi đề tài tập trung vào các mô hình học sâu chuyên dụng để trích xuất đặc trưng hình ảnh và các thuật toán so khớp độ tương đồng nhằm tối ưu hóa việc nhận diện mã thiết bị. Cuối cùng, hệ thống được hoàn thiện thông qua nghiên cứu về công nghệ gợi ý sản phẩm dựa trên việc tích hợp chatbot để đưa ra những đề xuất cá nhân hóa tối ưu cho người dùng.

Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung triển khai trên nền tảng ứng dụng web thương mại điện tử, giới hạn đối tượng khảo sát và thực nghiệm trong nhóm thiết bị

công nghệ phổ biến gồm laptop và điện thoại thông minh. Nghiên cứu đi sâu vào việc mô hình hóa các quy trình bán hàng trực tuyến thiết yếu, đồng thời ứng dụng thuật toán học sâu để nhận diện chính xác mã sản phẩm thông qua dữ liệu hình ảnh thực tế. Đặc biệt, phạm vi kỹ thuật được mở rộng với việc xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh thông qua chatbot trí tuệ nhân tạo, sử dụng kỹ thuật thiết kế câu lệnh để phân tích các thuộc tính cấu hình phần cứng đặc thù và phân khúc giá. Giải pháp này nhằm tự động hóa quy trình tư vấn, mang lại các đề xuất cá nhân hóa chính xác và đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả trên bộ dữ liệu sản phẩm công nghệ đa dạng.

Cấu trúc của báo cáo

Nội dung báo cáo được cấu trúc thành ba chương chính để đảm bảo tính logic và mạch lạc cho toàn bộ nghiên cứu. Bắt đầu với Chương 1: Cơ sở lý thuyết, đề tài tập trung trình bày tổng quan về hệ thống bán hàng thông minh, và giới thiệu các nền tảng công nghệ, ngôn ngữ lập trình được sử dụng. Tiếp theo là Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống, nội dung đi sâu vào việc xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng, xây dựng các sơ đồ mô hình hóa phần mềm và thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết cho nền tảng. Cuối cùng, Chương 3: Cài đặt và đánh giá hệ thống, mô tả quá trình hiện thực hóa các tính năng trên giao diện thực tế, đo lường hiệu năng của công cụ tìm kiếm hình ảnh cũng như chatbot trí tuệ nhân tạo, từ đó đưa ra các nhận xét khách quan và định hướng phát triển trong tương lai.

Phân công công việc

1. **Sinh viên Phạm Hoài Nam:** Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và cài đặt phần giao diện.
2. **Sinh viên Phan Ngọc Minh:** Khảo sát hệ thống, tham gia quá trình thiết kế database, cài đặt phần xử lý logic hệ thống.
3. **Sinh viên Nguyễn Xuân Phong:** Tham gia quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thuật toán, xây dựng module nhận diện hình ảnh và bộ máy gợi ý sản phẩm.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 1 tập trung khảo sát nhu cầu thực tế và các hệ thống tương tự (Shopee, Amazon) để định hình hướng phát triển riêng cho đề tài. Đồng thời, chương này trình bày các nền tảng công nghệ cốt lõi như ReactJS, Spring Boot, Gemini API và các mô hình trí tuệ nhân tạo, được lựa chọn để giải quyết bài toán tìm kiếm bằng hình ảnh và quản trị hệ thống.

1.1. Khảo sát hệ thống, làm rõ đề tài.

1.1.1. Ý tưởng chọn hệ thống

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là đối với lĩnh vực thiết bị công nghệ như laptop và điện thoại, trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua khảo sát thực tế, phương thức tìm kiếm truyền thống bằng từ khóa hiện lộ rõ nhiều hạn chế khi người dùng thường xuyên gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tên chính xác của model sản phẩm hoặc lúng túng khi mô tả cấu hình và kiểu dáng bằng ngôn ngữ văn bản.

Từ thực trạng đó, đề tài "Xây dựng hệ thống bán hàng hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh và gợi ý sản phẩm" được thực hiện nhằm tối ưu hóa quá trình mua hàng thông qua việc tích hợp công nghệ tìm kiếm bằng hình ảnh, cho phép xác định sản phẩm nhanh chóng. Bên cạnh đó, tính cấp thiết của nghiên cứu còn nằm ở việc đáp ứng đặc thù ngành hàng công nghệ có thông số phức tạp thông qua hệ thống quản trị đồng bộ. Đặc biệt, việc tích hợp chatbot trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa khâu tư vấn và gợi ý sản phẩm chuyên sâu, từ đó tối ưu hóa quy trình vận hành và mang lại trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa hiện đại cho khách hàng.

1.1.2. Khảo sát hệ thống tương tự

1.1.2.1. Shopee

Giới thiệu

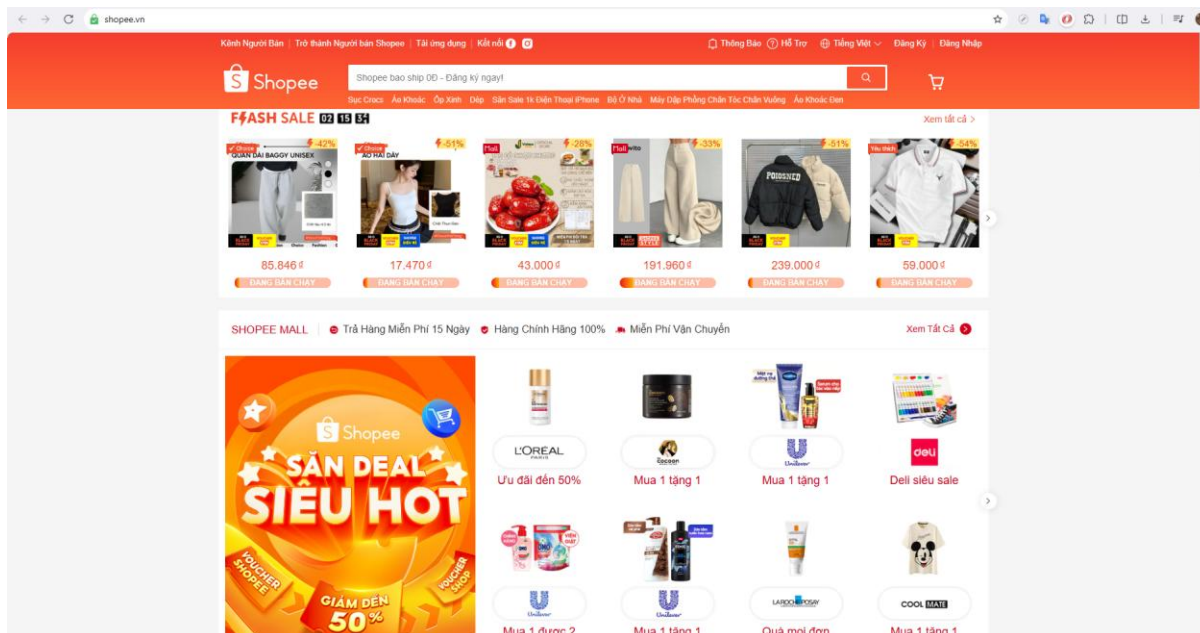
Thành lập năm 2015 bởi Sea Group, Shopee hiện là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan. Có trụ sở tại Singapore, hệ thống sở hữu quy mô vận hành khổng lồ khi quản lý hàng tỷ sản phẩm và mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường quốc tế. Điểm nhấn cốt lõi trong thành công của Shopee là chiến lược ưu tiên thiết bị di động, giúp tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và tích hợp hiệu quả các tính năng hiện đại như tìm kiếm hình ảnh, phát trực tiếp cùng các trò chơi tương tác ngay trên ứng dụng.

Đối tượng sử dụng

Đối tượng người dùng của Shopee tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng từ 18 đến 35 tuổi tại Đông Nam Á, những người ưu tiên sử dụng thiết bị di động và có trình độ tiếp cận công nghệ cao. Nhóm này thường xuyên yêu cầu các tính năng hiện đại như tìm kiếm bằng hình ảnh, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa và giao diện tương tác thông minh.

Bên cạnh đó, hệ thống phục vụ mạng lưới nhà bán hàng đa dạng từ cá nhân kinh doanh đến các doanh nghiệp lớn, cung cấp hệ sinh thái quản trị mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình bán lẻ.

Giao diện Web



Hình 1.1. Giao diện shopee web

Bên cạnh ứng dụng di động, giao diện Web của Shopee được xây dựng đảm bảo sự tương thích và hiển thị linh hoạt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau, đặc biệt là tính thân thiện với các trình duyệt di động. Tuy nhiên, theo định hướng chiến lược ưu tiên thiết bị di động, nền tảng Web được xem là hệ thống hỗ trợ nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận đa kênh cho người dùng. Bố cục của giao diện Web vẫn giữ được sự nhất quán về trải nghiệm so với phiên bản ứng dụng, giúp khách hàng có sự chuyển đổi liền mạch và dễ dàng làm quen với các tính năng từ tìm kiếm, quản lý giỏ hàng đến thanh toán ngay cả khi không sử dụng điện thoại thông minh.

Trải nghiệm người dùng

Shopee tối ưu hóa hành trình khách hàng bằng giao diện tìm kiếm trực quan, tích hợp thanh truy vấn nổi bật cùng tính năng gợi ý từ khóa và nút tìm kiếm bằng hình ảnh tiện lợi. Hệ thống mang tính cá nhân hóa cao khi tự động đề xuất sản phẩm dựa trên sở thích người dùng qua các mục "Có thể bạn cũng thích" hoặc "Gợi ý cho bạn". Bên cạnh đó, trải nghiệm tương tác được chú trọng thông qua tính năng nhấn tin trực tiếp với người bán và các công cụ đánh giá, chia sẻ sản phẩm giúp tăng độ tin cậy khi mua sắm.

Tính năng chung

Hệ thống tích hợp bộ công cụ tìm kiếm đa phương thức hiện đại, nổi bật với tính

năng tìm kiếm văn bản hỗ trợ gợi ý từ khóa tự động và các bộ lọc chuyên sâu giúp tối ưu hóa kết quả truy xuất. Đặc biệt, công cụ tìm kiếm hình ảnh cho phép nhận diện chính xác qua ảnh chụp để mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Về khả năng gợi ý và khuyến nghị, nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán học máy để cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên hành vi mua sắm thực tế, đồng thời cung cấp các đề xuất theo thời gian thực nhằm điều chỉnh nội dung hiển thị phù hợp với ngữ cảnh tương tác tức thời của khách hàng.

Quy trình mua sắm được thiết kế toàn diện, bao gồm đầy đủ các tiện ích từ quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích đến hệ thống trò chuyện trực tiếp và đánh giá sản phẩm minh bạch. Nhằm thúc đẩy mua sắm, hệ thống tích hợp các chương trình ưu đãi như giảm giá, mã vận chuyển và cơ chế tích điểm, đi kèm với quy trình thanh toán tối giản hỗ trợ đa dạng phương thức giúp hoàn tất giao dịch nhanh chóng và bảo mật.

Bên cạnh đó, Shopee còn sở hữu các tính năng đặc biệt giúp gia tăng tỷ lệ giữ chân người dùng như Shopee Games và Shopee Live, tạo nên trải nghiệm mua sắm mang tính giải trí cao và chân thực. Các phân hệ hỗ trợ như Shopee Mall đảm bảo cung cấp hàng chính hãng từ các thương hiệu lớn, kết hợp cùng chính sách giúp bảo vệ quyền lợi người mua và thiết lập môi trường giao dịch an toàn, tin cậy.

Đánh giá chung

Shopee là một nền tảng thương mại điện tử tiêu biểu trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại. Hệ thống được đánh giá cao về tính minh bạch thông qua các báo cáo kỹ thuật công khai và bộ chỉ số đo lường cụ thể. Với chiến lược tập trung vào nền tảng di động và tối ưu hóa tối đa cho thị trường đặc thù Đông Nam Á, Shopee là mô hình tham khảo quan trọng cho việc xây dựng các hệ thống bán hàng thông minh.

1.1.2.2. Amazon

Amazon được biết đến là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới, có bề dày lịch sử phát triển từ năm 1994 với trụ sở chính đặt tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Với quy mô nhân sự lên đến hơn 1,5 triệu nhân viên trên toàn cầu, Amazon không chỉ là một đơn vị bán lẻ mà còn là tập đoàn công nghệ tiên phong trong việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp Trí tuệ nhân tạo và Học máy vào hệ sinh thái thương mại số.

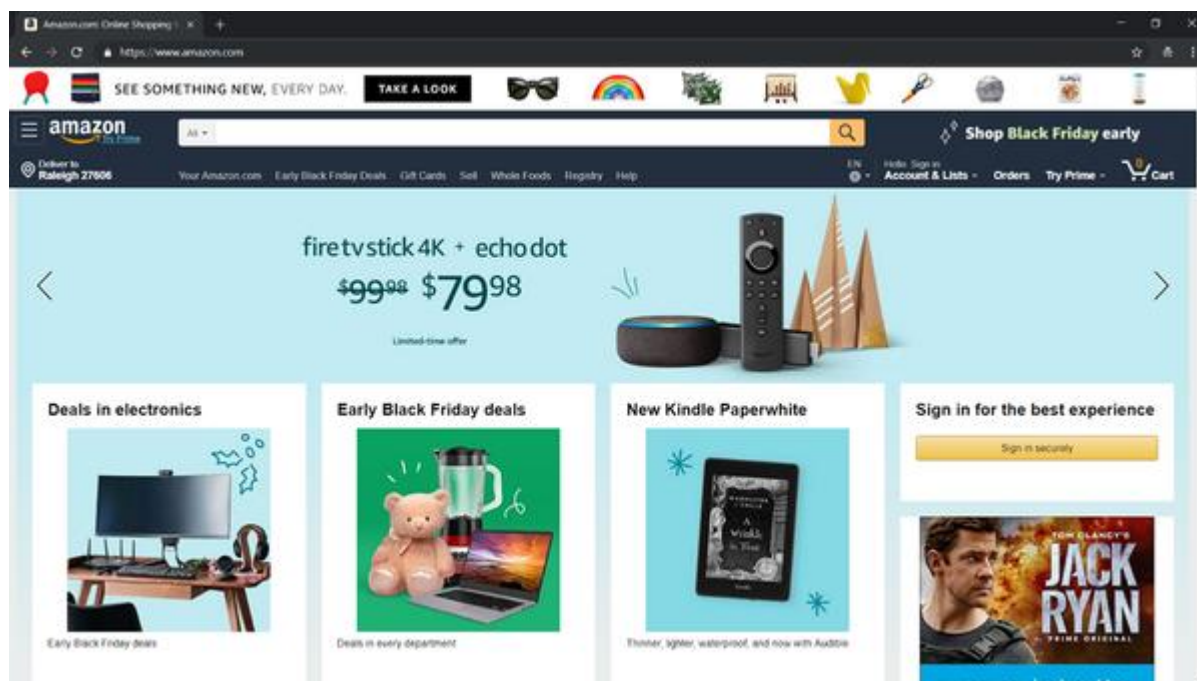
Về năng lực vận hành, hệ thống phục vụ hơn 300 triệu người dùng hoạt động thường xuyên trên phạm vi 180 quốc gia, xử lý danh mục hàng tỷ sản phẩm với doanh thu hàng năm đạt ngưỡng hàng trăm tỷ USD. Sự thành công của Amazon dựa trên khả năng tối ưu hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống logistics thông minh, tạo ra một tiêu chuẩn toàn cầu về hiệu suất và tính cá nhân hóa trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Đối tượng sử dụng

Hệ thống Amazon phục vụ tệp người dùng cuối đa dạng về độ tuổi và trình độ công nghệ, những người thường xuyên sử dụng tính năng tìm kiếm hình ảnh và kỳ vọng vào các đề xuất sản phẩm cá nhân hóa. Bên cạnh đó, nền tảng còn là môi trường vận hành

của hàng triệu nhà bán hàng, từ cá nhân kinh doanh đến các thương hiệu toàn cầu. Ngoài ra, Amazon còn hướng tới cộng đồng nhà phát triển và nghiên cứu thông qua hệ sinh thái AWS, cung cấp các giải pháp công nghệ và mô hình trí tuệ nhân tạo và học máy tiên phong để ứng dụng vào các hệ thống thương mại điện tử hiện đại.

Giao diện Web



Hình 1.2. Giao diện Amazon web

Giao diện Web của Amazon được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại, giúp tập trung tối đa sự chú ý của người dùng vào hình ảnh và thông tin sản phẩm. Hệ thống sử dụng bố cục dạng lưới để hiển thị danh mục hàng hóa một cách khoa học và dễ bao quát. Hệ thống điều hướng được tối ưu hóa với thanh tìm kiếm lớn đặt tại vị trí trung tâm, đi kèm với các trình đơn danh mục, quản lý tài khoản và giỏ hàng được bố trí trực quan.

Trải nghiệm người dùng

Amazon tối ưu hóa hành trình mua sắm thông qua hệ thống tìm kiếm đa phương thức, kết hợp giữa gợi ý từ khóa tự động, tìm kiếm bằng giọng nói và công nghệ tìm kiếm thị giác Amazon Lens. Hệ thống mang lại khả năng cá nhân hóa vượt trội nhờ các thuật toán gợi ý chuyên sâu, từ danh mục khuyến nghị trên trang chủ đến các tính năng thúc đẩy doanh số như "Khách hàng mua sản phẩm này cũng mua", "Thường được mua cùng nhau" hoặc "Có thể bạn cũng thích". Để nâng cao hiệu suất giao dịch, Amazon tích hợp các tiện ích tương tác mạnh mẽ như đặt hàng nhanh bằng một cú nhấp chuột, chế độ xem nhanh thông tin sản phẩm và quy trình thanh toán tối giản, giúp khách hàng hoàn tất việc mua sắm một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Tính năng chung

Hệ thống tìm kiếm của Amazon được xây dựng theo mô hình đa kênh mạnh mẽ, kết hợp giữa công cụ truy vấn văn bản hỗ trợ tự động hoàn thiện từ khóa và trợ lý ảo Alexa giúp tương tác bằng giọng nói tiện lợi. Điểm nhấn công nghệ nằm ở Amazon Lens, cho phép nhận diện sản phẩm qua hình ảnh chụp trực tiếp. Đặc biệt, phiên bản Amazon Lens Live mới nhất đã nâng cấp khả năng tìm kiếm theo thời gian thực, hiển thị thông tin sản phẩm tức thì ngay trên giao diện camera để tạo nên quy trình mua sắm liền mạch.

Về khả năng gợi ý, Amazon ứng dụng các thuật toán học máy tiên tiến như lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung để phân tích sâu hành vi duyệt web và lịch sử giao dịch của khách hàng. Sự ra đời của trợ lý ảo Rufus AI đánh dấu bước tiến mới khi tích hợp chatbot thông minh vào hệ thống, cho phép tương tác trực tiếp và đưa ra các đề xuất mua sắm cá nhân hóa dựa trên ngữ cảnh cuộc trò chuyện, giúp trải nghiệm tư vấn trở nên tự nhiên và chính xác hơn.

Quy trình mua sắm được tối ưu hóa toàn diện thông qua các tiện ích như giỏ hàng, danh sách yêu thích và đặc biệt là tính năng đặt hàng bằng một cú nhấp chuột. Hệ thống còn thúc đẩy sự gắn kết của người dùng bằng các chương trình định kỳ mua sắm và bộ công cụ so sánh sản phẩm trực quan đi kèm đánh giá minh bạch từ cộng đồng. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi theo ngày cũng được tích hợp xuyên suốt nhằm tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi và trải nghiệm giao dịch trên nền tảng.

Đánh giá chung

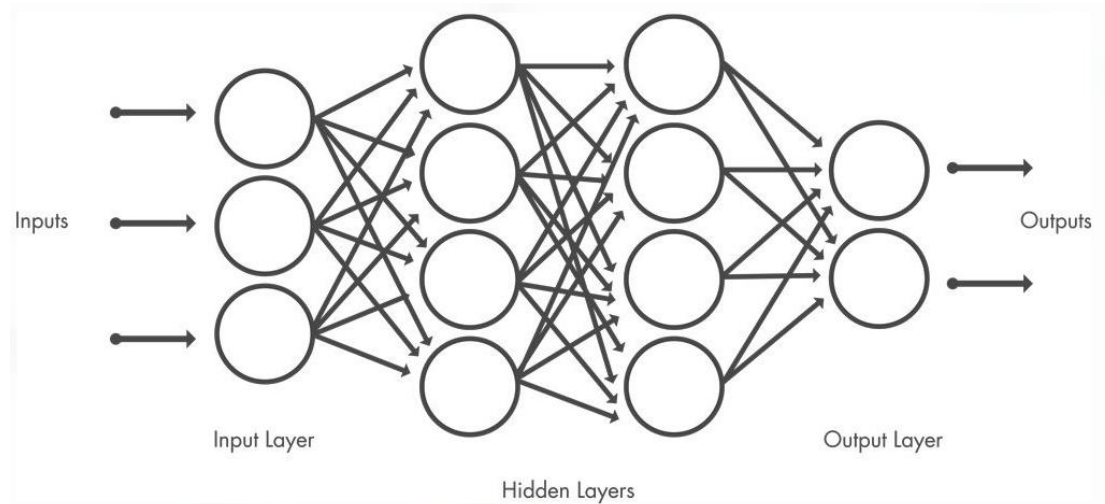
Amazon khẳng định vị thế là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới nhờ việc tiên phong ứng dụng các công nghệ đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực tìm kiếm thị giác và hệ thống khuyến nghị cá nhân hóa chuyên sâu. Với lợi thế từ hệ sinh thái điện toán đám mây AWS mạnh mẽ, Amazon đã thiết lập nên những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe về hiệu năng và khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn. Tuy nhiên, việc triển khai một hệ thống có độ phức tạp tương đương đòi hỏi nguồn tài nguyên tài chính và hạ tầng cực kỳ lớn, đồng thời có sự phụ thuộc chặt chẽ vào các dịch vụ độc quyền của AWS.

1.2. Xác định hướng phát triển cho đề tài nhóm

Từ việc phân tích ưu điểm về quy mô của Amazon và khả năng tương tác của Shopee, đề tài tập trung tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm chuyên biệt cho thị trường ngách là laptop và điện thoại thông minh. Hướng phát triển trọng tâm nằm ở việc xây dựng bộ dữ liệu đặc trưng nhằm tinh chỉnh thuật toán học sâu, giúp nhận diện chính xác các chi tiết kỹ thuật và kiểu dáng công nghiệp đặc thù của thiết bị công nghệ qua hình ảnh. Song song đó, chiến lược gợi ý sản phẩm được hiện thực hóa thông qua chatbot trí tuệ nhân tạo tích hợp kỹ thuật thiết kế câu lệnh chuyên sâu, cho phép phân tích thông số phần cứng để đưa ra các tư vấn cá nhân hóa về hiệu năng và tầm giá qua đối thoại tự nhiên. Để hoàn thiện hệ thống, đề tài thiết lập quy trình nghiệp vụ khép kín với hệ quản trị tồn kho thời gian thực theo mô hình Amazon, đồng thời tích hợp các cổng thanh toán điện tử như VNPAY hoặc MoMo nhằm đảm bảo giao dịch an toàn và tối ưu hóa lộ trình mua sắm hiện đại.

1.2.1. Đề xuất tích hợp tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh theo mô hình CNN

CNN là một kiến trúc mạng nơ-ron thuộc học sâu, được thiết kế đặc biệt để xử lý các dữ liệu có cấu trúc lưới, điển hình nhất là hình ảnh. Thay vì xem bức ảnh là một tập hợp các điểm ảnh rời rạc, CNN có khả năng hiểu được mối quan hệ không gian giữa các pixel. Điều này cho phép nó tự động nhận diện từ các đường nét đơn giản (cạnh, góc) đến các thực thể phức tạp (khuôn mặt, đồ vật) mà không cần con người phải định nghĩa thủ công các đặc trưng.

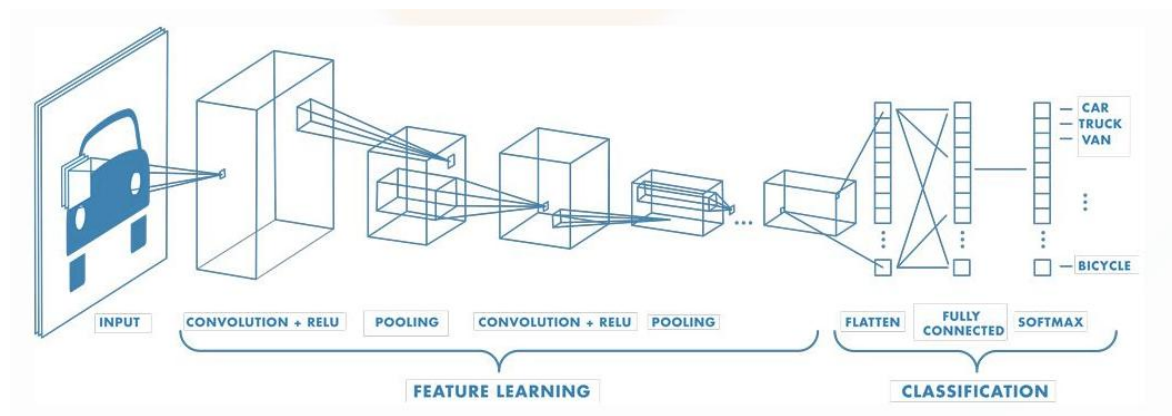


Hình 1.3 Kiến trúc cơ bản của Neural Network

Input Layer: Tiếp nhận dữ liệu thô, mỗi vòng tròn đại diện cho một nơ-ron đầu vào.

Hidden Layers: Đây là nơi diễn ra các tính toán phức tạp, các lớp này nằm giữa đầu vào và đầu ra, giúp mô hình học được các đặc trưng trừu tượng từ dữ liệu.

Output Layer: Đưa ra kết quả dự đoán cuối cùng



Hình 1.4 Kiến trúc của CNN

Convolution: Đưa các hình ảnh đầu vào đi qua một tập hợp các bộ lọc tích chập, mỗi

bộ lọc này sẽ kích hoạt các đặc trưng cụ thể từ hình ảnh đó.

Rectified Linear Unit: Cho phép quá trình huấn luyện diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách ánh xạ các giá trị âm về mức 0 và giữ nguyên các giá trị dương, các đặc trưng đã được kích hoạt mới được truyền tiếp vào lớp kế tiếp.

Pooling: Đơn giản hóa dữ liệu đầu ra bằng cách thực hiện lấy mẫu xuống phi tuyến tính, giúp giảm số lượng tham số mà mạng nơ-ron cần phải học.

CNN có thể giải quyết rất nhiều các bài toán điển hình như phân loại hình ảnh để nhận dạng đối tượng trong ảnh thuộc loại nào; phát hiện đối tượng để xác định vị trí và loại của nhiều đối tượng trong một ảnh; phân đoạn hình ảnh để phân loại từng pixel thuộc về đối tượng nào; trích xuất đặc trưng để chuyển đổi hình ảnh thành vector số học để so sánh; sinh hình ảnh để tạo ra hình ảnh mới từ dữ liệu học được...

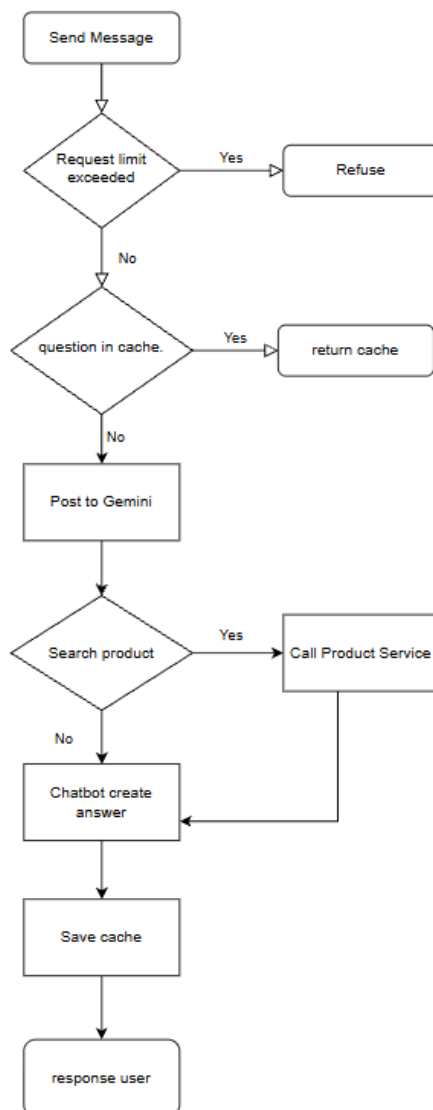
CNN cũng có nhiều các kiến trúc phổ biến để xử lý các bài toán phức tạp như Resnet, MobileNet, VGGNet, Efficient Net....

1.2.2. Đề xuất tích hợp Chatbot để tư vấn gợi ý sản phẩm

Dựa trên phân tích các kỹ thuật hiện đại, nghiên cứu đề xuất giải pháp tích hợp Chatbot bán hàng thông minh vào hệ thống thương mại điện tử thông qua việc sử dụng RESTful API từ Gemini. Thay vì đầu tư xây dựng mô hình AI riêng biệt, hệ thống sẽ tận dụng sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu nhu cầu khách hàng và đưa ra phản hồi tự nhiên như nhân viên thật. Giải pháp này giúp tối ưu chi phí vận hành 24/7 và tận dụng khả năng xử lý ngôn ngữ ưu việt của trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện trên dữ liệu toàn cầu.

Hệ thống bao gồm một cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử tương tác và danh mục sản phẩm. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp ngữ cảnh cho chatbot, giúp nó hiểu khách hàng đang tìm kiếm gì giúp chatbot không chỉ trả lời mà có thể nhắc lại những gì mà khách hàng đã tương tác.

Chatbot giúp tối ưu hóa hành trình mua sắm của khách hàng, nơi hệ thống sẽ tiến hành phân tích sâu các ý định và sở thích tiềm ẩn bên trong câu hỏi của người dùng để thực hiện quy trình gợi ý sản phẩm thông minh một cách tự động. Ngay sau khi đưa ra câu trả lời giải đáp thắc mắc, chatbot sẽ ngay lập tức truy xuất dữ liệu từ danh mục sản phẩm để hiển thị các thẻ sản phẩm có tính tương quan trực tiếp đến vấn đề hoặc nhu cầu mà người dùng vừa đề cập, tạo ra một trải nghiệm mua sắm liền mạch và trực quan giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng ngay tại giao diện trò chuyện.



Hình 1.5 Luồng xử lý chatbot

1.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

Hệ thống được thiết kế đồng bộ nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng chính là Khách hàng và Quản trị viên, tích hợp cùng các phân hệ hỗ trợ tìm kiếm và tư vấn thông minh để đảm bảo vận hành hiệu quả.

Phân hệ dành cho Người dùng tập trung tối ưu hóa lộ trình mua sắm từ khâu quản lý tài khoản cá nhân đến quy trình truy xuất thông tin sản phẩm. Người dùng có thể sử dụng bộ công cụ tìm kiếm đa phương thức, bao gồm tìm kiếm theo từ khóa truyền thống và tìm kiếm bằng hình ảnh để tự động nhận diện model thiết bị trong danh mục laptop, điện thoại. Bên cạnh việc xem chi tiết thông số kỹ thuật và đánh giá, phân hệ này còn

hỗ trợ quản lý giỏ hàng linh hoạt, áp dụng mã giảm giá và thực hiện thanh toán qua phương thức hiện đại.

Phân hệ dành cho Quản trị viên đóng vai trò kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành của nền tảng. Chức năng quản lý sản phẩm cho phép cập nhật thông số kỹ thuật và điều phối kho hàng thời gian thực, trong khi phân hệ quản lý đơn hàng đảm bảo quy trình xử lý giao dịch và vận chuyển diễn ra thông suốt. Quản trị viên còn có quyền hạn theo dõi danh sách người dùng, thiết lập các chương trình khuyến mãi và mã khuyến mại linh hoạt cho từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, hệ thống cung cấp các công cụ thống kê và báo cáo doanh thu trực quan, giúp nhà quản lý phân tích xu hướng bán chạy để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phân hệ Hệ thống bao gồm các dịch vụ chạy ngầm nhằm duy trì tính thông minh và bảo mật cho toàn bộ website. Trong đó, dịch vụ tìm kiếm hình ảnh sử dụng thuật toán so sánh đặc trưng để đối chiếu dữ liệu thị giác. Đặc biệt, lõi của hệ thống gợi ý được hiện thực hóa thông qua Chatbot trí tuệ nhân tạo, sử dụng kỹ thuật thiết kế câu lệnh để phân tích tương quan cấu hình phần cứng và phân khúc giá, từ đó đưa ra các đề xuất sản phẩm chuyên sâu theo nhu cầu người dùng. Song song đó, dịch vụ thanh toán an toàn thực hiện kết nối và mã hóa thông tin với các cổng thanh toán bên thứ ba, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cao cho mọi giao dịch của khách hàng.

1.4. Lựa chọn công nghệ

1.4.1. ReactJS

Giới thiệu chung về ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở chuyên dụng để xây dựng giao diện người dùng, đặc biệt tối ưu cho các ứng dụng web yêu cầu khả năng tương tác cao. Được phát triển và duy trì bởi Meta Open Source cùng cộng đồng lập trình viên đông đảo, ReactJS đã trở thành tiêu chuẩn trong việc tạo ra các ứng dụng đơn trang. Đặc thù của thư viện này là cho phép dữ liệu thay đổi và cập nhật liên tục theo thời gian thực mà không cần tải lại toàn bộ trang web, thông qua việc chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập và có khả năng tái sử dụng cao.

Về lịch sử phát triển, ReactJS được Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm tại Facebook, sáng lập vào năm 2011. Kể từ phiên bản đầu tiên phát hành vào tháng 5 năm 2013, thư viện này đã trải qua nhiều giai đoạn nâng cấp quan trọng, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc quản lý phiên bản Semantic Versioning. Các bản cập nhật chính thường mang đến những cải tiến đột phá về mặt kiến trúc, trong khi các phiên bản phụ tập trung bổ sung tính năng mới và các bản vá lỗi để đảm bảo tính ổn định cũng như khả năng tương thích ngược của ứng dụng.

Các tính năng cốt lõi của ReactJS

Ưu điểm vượt trội về hiệu suất của ReactJS đến từ cơ chế Virtual DOM, một bản đại diện ảo của cấu trúc DOM thực tế trong tài liệu HTML. Mỗi khi có sự thay đổi về

dữ liệu, React sẽ tiến hành so sánh Virtual DOM hiện tại với trạng thái trước đó để xác định chính xác những thành phần cần thay đổi, sau đó chỉ cập nhật những phần khác biệt lên DOM thực thay vì kết xuất lại toàn bộ trang. Quy trình này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí tài nguyên và tăng tốc độ hiển thị cho các giao diện phức tạp.

Kiến trúc thành phần là nền tảng cốt lõi giúp ReactJS quản lý các ứng dụng quy mô lớn một cách khoa học. Bằng cách chia nhỏ ứng dụng thành các khối mã nguồn độc lập, nhà phát triển có thể dễ dàng kiểm soát, bảo trì và tái sử dụng mã nguồn ở nhiều vị trí khác nhau. Đi kèm với đó là cú pháp JSX – một phần mở rộng của JavaScript cho phép viết mã HTML trực tiếp trong tệp logic. JSX không chỉ giúp cấu trúc mã nguồn trở nên trực quan, dễ hiểu hơn mà còn được tối ưu hóa thông qua hàm `createElement()` để đảm bảo hiệu suất thực thi cao nhất.

Về mặt quản lý luồng thông tin, ReactJS áp dụng nguyên tắc ràng buộc dữ liệu một chiều, đảm bảo dữ liệu chỉ được truyền từ thành phần cha xuống thành phần con. Cơ chế này ngăn chặn sự hỗn loạn của dữ liệu trong quá trình luân chuyển, giúp hệ thống trở nên dễ dự đoán và đơn giản hóa việc kiểm soát trạng thái ứng dụng. Chính sự kết hợp giữa luồng dữ liệu một chiều, Virtual DOM và kiến trúc thành phần đã tạo nên khả năng mở rộng mạnh mẽ, cho phép ReactJS đáp ứng tốt các ứng dụng từ quy mô nhỏ đến các nền tảng doanh nghiệp khổng lồ.

Cuối cùng, tính linh hoạt và khả năng mô-đun hóa là những yếu tố then chốt giúp ReactJS được cộng đồng ưa chuộng. Thư viện này không áp đặt các quy trình cứng nhắc, cho phép lập trình viên tự do xây dựng kiến trúc dựa trên nhu cầu cụ thể của từng dự án. Nhờ khả năng mô-đun hóa, các thành phần có thể được tách biệt vào các tệp JavaScript riêng lẻ để xuất và nhập linh hoạt, từ đó thúc đẩy quy trình phát triển phần mềm diễn ra chuyên nghiệp, nhất quán và hiệu quả.

1.4.2. Java Spring Boot

Giới thiệu tổng quan về Spring Boot

Spring Boot là một framework mã nguồn mở phát triển trên nền tảng ngôn ngữ Java, ban đầu được phát triển bởi đội ngũ Pivotal. Framework này được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa quy trình khởi tạo và triển khai các ứng dụng web cũng như kiến trúc Microservices. Thay vì phải đối mặt với các cấu hình phức tạp của Spring Framework truyền thống, Spring Boot vận hành dựa trên triết lý "Ưu tiên cấu hình mặc định" và "Chạy tức thì", cho phép tạo ra các ứng dụng độc lập, sẵn sàng cho môi trường thực tế với sự can thiệp tối thiểu vào hạ tầng hệ thống..

Nền tảng sức mạnh của framework này nằm ở cơ chế cấu hình tự động thông qua chú thích `@EnableAutoConfiguration`, giúp hệ thống tự xác định các thư viện có mặt trong dự án để thiết lập các Bean tương ứng một cách linh hoạt. Việc sử dụng các Annotation giúp giảm thiểu tối đa khối lượng mã cấu hình, đồng thời các gói "Starter" đóng vai trò quản lý tập trung các phụ thuộc theo từng mục tiêu cụ thể như bảo mật, cơ sở dữ liệu hoặc web.

Đặc biệt, Spring Boot hỗ trợ đặc lực cho kiến trúc Microservices nhờ khả năng vận hành độc lập và tích hợp sẵn các Servlet Container nhúng như Tomcat hoặc Jetty, giúp ứng dụng có thể chạy trực tiếp mà không cần cài đặt máy chủ bên ngoài. Điểm khởi đầu của mọi ứng dụng là lớp chứa chú thích `@SpringBootApplication`, nơi kích hoạt quy trình quét thành phần tự động, kết hợp với khả năng xử lý Batch và tính linh hoạt trong cấu hình Java Beans, tạo nên một tiêu chuẩn mới cho phát triển phần mềm doanh nghiệp chất lượng cao.

Các ứng dụng thực tiễn của Spring Boot

Spring Boot đóng vai trò là khung xương vững chắc cho các hệ thống doanh nghiệp nhờ khả năng tối ưu hóa sâu sắc quy trình vận hành. Hệ thống ưu tiên xây dựng ứng dụng dựa trên POJO, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các máy chủ ứng dụng công kênh và thay thế bằng các container servlet nhẹ. Với cấu trúc mô-đun cao, lập trình viên có thể tập trung vào logic nghiệp vụ cốt lõi và tận dụng các công nghệ sẵn có thông qua việc tích hợp trực tiếp với các framework về ORM, logging hoặc lập lịch mà không cần tái cấu trúc từ đầu.

Trong thiết kế giao diện, mô hình Web MVC của Spring Boot cung cấp cấu trúc phân lớp minh bạch, trở thành giải pháp thay thế hiệu quả cho các framework phức tạp khác trong việc quản lý luồng dữ liệu. Công tác kiểm thử cũng được tinh giản đáng kể do các thành phần phụ thuộc vào môi trường đã được tách biệt rõ ràng, kết hợp cùng cơ chế tiêm phụ thuộc giúp việc thay thế dữ liệu kiểm thử trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, framework còn cung cấp cơ chế quản lý ngoại lệ tập trung, giúp đồng nhất các lỗi đặc thù từ nhiều công nghệ khác nhau thành một hệ thống thông báo nhất quán. Đối với các giao dịch dữ liệu, giao diện quản lý giao dịch của Spring Boot đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối, có khả năng mở rộng từ các giao dịch nội bộ đơn giản đến các giao dịch toàn cục phức tạp, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các hệ thống thương mại điện tử quy mô lớn.

Cơ chế bảo mật Spring Boot với JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token là phương thức tiêu chuẩn được ứng dụng rộng rãi trong việc bảo mật các hệ thống Spring Boot hiện đại, hỗ trợ xác thực và truyền tải thông tin an toàn giữa các dịch vụ mà không cần lưu trữ trạng thái phiên làm việc. Quy trình hoạt động bắt đầu khi người dùng thực hiện đăng nhập thành công, hệ thống sẽ khởi tạo một JWT chứa thông tin định danh được mã hóa để trả về phía khách hàng. Trong các yêu cầu truy cập API tiếp theo, người dùng gửi kèm token này trong tiêu đề HTTP, cho phép máy chủ xác thực quyền truy cập mà không cần truy vấn lại cơ sở dữ liệu liên tục.

Để triển khai hệ thống bảo mật này, lập trình viên cần cấu hình Spring Security phối hợp với các thành phần như `JwtAuthenticationFilter` và `JwtTokenProvider`. Lớp `JwtTokenProvider` chịu trách nhiệm tạo và xác minh tính hợp lệ của token thông qua chữ ký số sử dụng khóa bí mật hoặc cặp khóa công khai/riêng tư. Đồng thời, một bộ lọc kiểm soát sẽ được thiết lập để kiểm tra từng yêu cầu đến, đảm bảo chỉ những token hợp

lệ và còn hiệu lực mới được phép đi qua để thực hiện các hành động nghiệp vụ tương ứng với vai trò của người dùng.

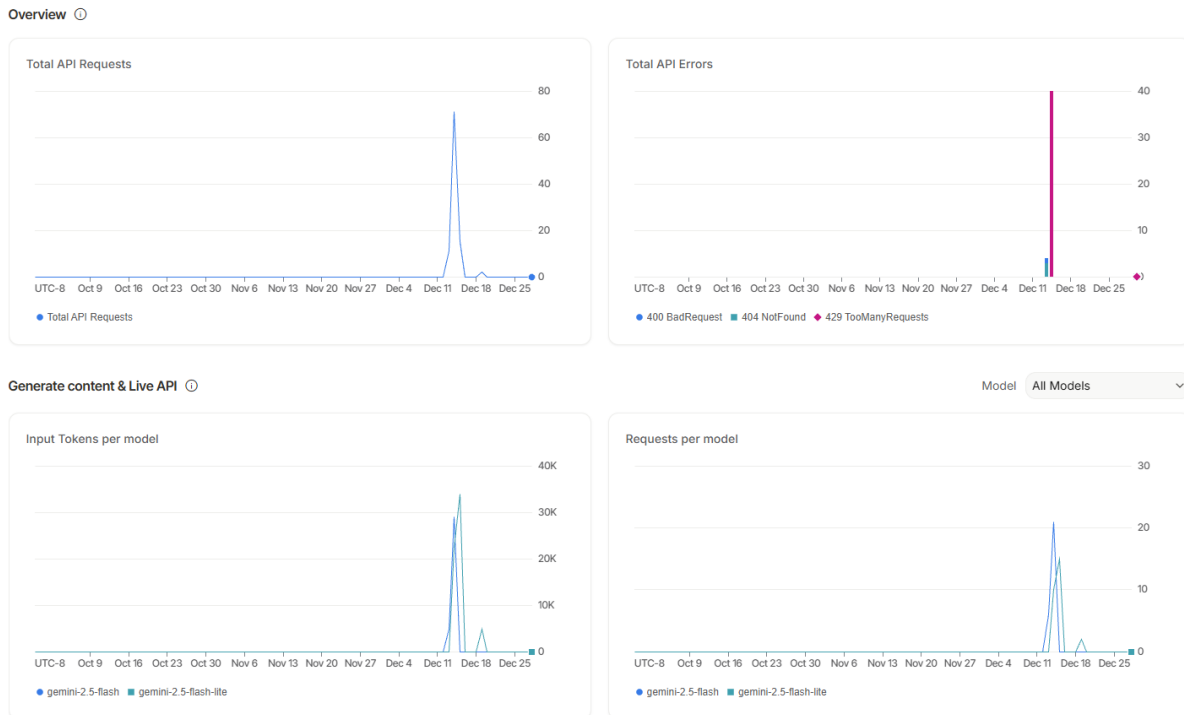
Ưu điểm vượt trội của JWT nằm ở tính chất không lưu trạng thái, giúp giảm tải tài nguyên máy chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống theo chiều ngang. Nhờ cơ chế mã hóa và chữ ký điện tử, JWT đảm bảo an toàn thông tin giữa các bên một cách độc lập mà không cần một cơ sở dữ liệu tập trung. Tính di động của JWT cũng cho phép nó dễ dàng truyền tải qua nhiều phương thức khác nhau, biến đây trở thành giải pháp bảo mật linh hoạt và mạnh mẽ cho các ứng dụng phân tán, đảm bảo người dùng chỉ được tiếp cận các tài nguyên trong phạm vi quyền hạn được cấp phép.

1.4.3. Gemini API

Gemini, một trong những mô hình ngôn ngữ tiên tiến nhất từ Google, có thể mang lại nhiều tính năng và khả năng vượt trội khi được tích hợp vào các chatbot trong lĩnh vực thương mại điện tử, đặc biệt là trong việc tư vấn bán hàng laptop, điện thoại. Khi được áp dụng vào việc hỗ trợ khách hàng, Gemini không chỉ cải thiện khả năng giao tiếp mà còn tối ưu hóa quá trình mua sắm trực tuyến, giúp tăng cường trải nghiệm của khách hàng.

Gemini có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) mạnh mẽ, vượt trội hơn so với các hệ thống trước. Với khả năng phân tích và hiểu ngữ cảnh phức tạp, Gemini có thể duy trì sự mạch lạc và nhất quán trong các cuộc hội thoại dài với khách hàng, đồng thời trả lời các câu hỏi về sản phẩm, tính năng và giá cả của các mẫu laptop một cách chính xác. Khả năng này giúp chatbot có thể cung cấp những phản hồi ngay lập tức và chi tiết, hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm laptop phù hợp với nhu cầu và ngân sách của họ.

Một tính năng quan trọng khác của Gemini là khả năng tự điều chỉnh qua học máy, cho phép mô hình được fine-tune dựa trên dữ liệu của từng khách hàng hoặc các yếu tố trong lĩnh vực bán hàng thương mại điện tử. Ví dụ, chatbot có thể được fine-tune với các dữ liệu về xu hướng mua sắm, thói quen tìm kiếm sản phẩm, hoặc phản hồi từ khách hàng trước đó. Điều này giúp Gemini không chỉ trả lời chính xác các câu hỏi mà còn đưa ra những gợi ý sản phẩm phù hợp, ví dụ như gợi ý laptop với cấu hình mạnh mẽ cho người chơi game, hoặc laptop mỏng nhẹ cho nhân viên văn phòng.



Hình 1.6 Giao diện thử nghiệm Gemini API trên Googele AI Studio

Gemini trong vai trò chatbot bán hàng sẽ không chỉ đơn thuần là công cụ trả lời câu hỏi, mà sẽ trở thành một người trợ lý ảo thông minh, hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả bán hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử laptop.

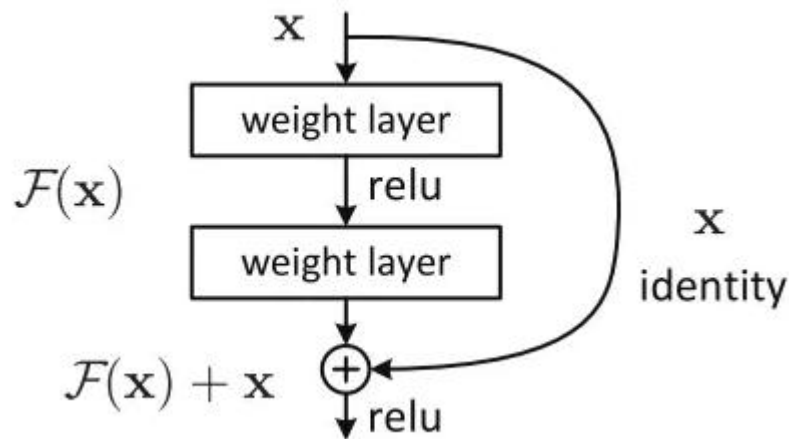
1.4.4. ResNet50

Resnet

Resnet là một kiến trúc mạng nơ-ron sâu mang tính đột phá, được Kaiming He và các cộng sự tại Microsoft Research giới thiệu vào năm 2015. Resnet đã thay đổi hoàn toàn lĩnh vực thị giác máy tính bằng cách cho phép huấn luyện các mạng cực sâu.

Trước khi ResNet ra đời, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi tăng độ sâu của mạng, độ chính xác sẽ đạt đến mức bão hòa và sau đó giảm nhanh chóng hiện tượng này được gọi là vấn đề suy thoái. Đây không phải là do quá khớp, vì sai số huấn luyện thực tế cũng tăng lên trong các mạng phẳng sâu hơn. Nguyên nhân chính là do hiện tượng biến mất đạo hàm, khi các tín hiệu đạo hàm trở nên cực nhỏ trong quá trình lan truyền ngược, khiến các lớp đầu tiên không thể học được.

ResNet sử dụng skip connections hoặc residual connections giữa các lớp để giải quyết vấn đề suy giảm độ chính xác khi mô hình trở nên sâu hơn. Điều này cho phép thông tin được truyền qua các lớp của mạng mà không bị suy giảm, giúp mô hình có thể học được các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu.



Hình 1.7 Giải pháp của Resnet đưa ra

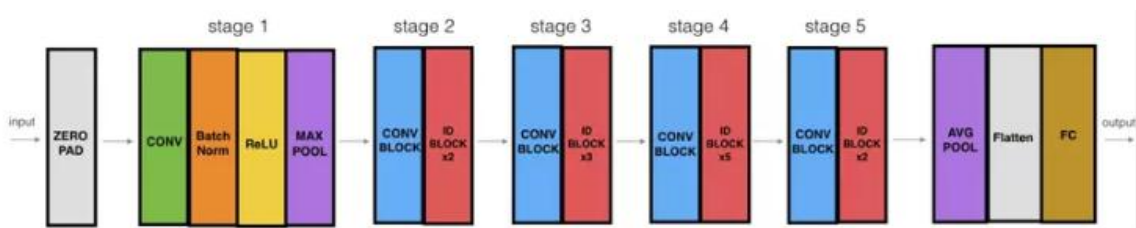
Thay vì học trực tiếp ánh xạ $H(x)$, ResNet học phần dư $F(x) = H(x) - x$, sau đó cộng lại với đầu vào: $\text{Output} = F(x) + x$. Điều này cho phép gradient đi tắt qua các lớp, giúp huấn luyện mạng sâu hàng trăm lớp một cách hiệu quả.

ResNet có nhiều phiên bản khác nhau, như ResNet-18, ResNet-34, ResNet-50, ResNet-101, và ResNet-152, với các con số đại diện cho số lượng layer trong mô hình

Resnet50

Mô hình học sâu được sử dụng để trích xuất đặc điểm hình ảnh. Đây là một mạng nơ-ron sâu với 50 lớp, giúp nhận diện các đặc điểm trực quan từ ảnh sản phẩm

Kiến trúc



Hình 1.8: Kiến trúc của Resnet50

Đặc điểm ưu việt của ResNet50 nằm ở cơ chế kết nối tắt, cho phép dữ liệu và tín hiệu gradient truyền trực tiếp qua các lớp trung gian đến tầng sâu hơn. Cơ chế này duy trì tính vẹn toàn của thông tin và giải quyết triệt để hiện tượng suy giảm hiệu suất khi huấn luyện các mạng nơ-ron cực sâu. Hệ thống các kết nối tắt tạo nên cấu trúc khối dư thừa theo dạng bottleneck đặc trưng, kết hợp ba lớp tích chập (1x1, 3x3, 1x1) cùng phép cộng trực tiếp đầu vào vào đầu ra để học các hàm dư thay vì ánh xạ trực tiếp.

Bên cạnh đó, mô hình tận dụng hiệu quả phương pháp huấn luyện trước trên tập dữ

liệu ImageNet với quy mô hơn một triệu hình ảnh. Việc kế thừa các trọng số tối ưu từ nguồn dữ liệu khổng lồ này giúp ResNet50 sở hữu khả năng trích xuất đặc trưng phong phú, tạo tiền đề vững chắc cho việc nhận diện và phân loại chính xác các đối tượng hình ảnh phức tạp trong thực tế.

Tính năng học hỏi mạnh mẽ: ResNet, đặc biệt là phiên bản đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ImageNet, đã học được cách nhận biết hàng nghìn loại đối tượng khác nhau, bao gồm nhiều loại thiết bị điện tử và máy tính xách tay. Nó có khả năng trích xuất các đặc trưng hình ảnh phức tạp, từ các cạnh cơ bản, đường vân cho đến các hình dạng đặc trưng của laptop

Trích xuất đặc trưng mạnh mẽ: Các mô hình ResNet đã được huấn luyện sẵn trên tập dữ liệu lớn như ImageNet học được các đặc trưng hình ảnh tổng quát (như cạnh, vân, hình dạng) có thể áp dụng cho hầu hết các tác vụ khác.

Dễ dàng tùy chỉnh: Việc sử dụng các trọng số đã được huấn luyện trước và chỉ huấn luyện lại các lớp cuối cùng cho một tác vụ mới (ví dụ: phân biệt laptop) là một quy trình hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên tính toán.

1.4.5. Kiến trúc microservice

Giới thiệu chung về kiến trúc Microservices

Kiến trúc Microservices đại diện cho phương pháp thiết kế phần mềm hiện đại, cấu thành từ tập hợp các dịch vụ nhỏ hoạt động độc lập và có khả năng triển khai riêng lẻ. Mỗi đơn vị trong hệ thống tập trung xử lý một chức năng nghiệp vụ chuyên biệt, quản lý cơ sở dữ liệu riêng và tương tác với các thành phần khác qua giao thức nhẹ như HTTP/REST hoặc gRPC. Mô hình này ra đời nhằm khắc phục các rào cản của kiến trúc Monolithic truyền thống, nơi toàn bộ logic bị đóng gói trong một khối duy nhất gây khó khăn cho việc bảo trì và mở rộng khi hệ thống tăng trưởng về quy mô.

Ưu điểm nổi bật của Microservices nằm ở khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép cập nhật từng dịch vụ cụ thể mà không gây gián đoạn đến vận hành tổng thể của ứng dụng. Tính cô lập trong các tiến trình riêng biệt giúp hệ thống đạt được độ chịu lỗi cao, ngăn chặn tình trạng sụp đổ dây chuyền khi một thành phần gặp sự cố. Đồng thời, kiến trúc này hỗ trợ sự đa dạng về công nghệ, cho phép đội ngũ phát triển tự do lựa chọn ngôn ngữ và framework tối ưu nhất cho từng nhiệm vụ, từ đó thúc đẩy tốc độ phát triển và triển khai thông qua quy trình CI/CD. Việc áp dụng Microservices trong đề tài này đóng vai trò then chốt để tách biệt module xử lý hình ảnh AI và quản lý bán hàng, đảm bảo hiệu suất tối ưu cho toàn hệ thống.

Các yếu tố cốt lõi của hệ thống Microservices

Nền tảng của kiến trúc này là các dịch vụ, đóng vai trò đơn vị cơ bản thực thi chức năng riêng biệt như quản lý người dùng hay thanh toán, với khả năng vận hành và mở rộng độc lập. Để hoàn thành các tác vụ phức tạp, các dịch vụ thực hiện giao tiếp liên thông thông qua các tiêu chuẩn đồng bộ như HTTP/REST, gRPC hoặc cơ chế truyền

tin bất đồng bộ như RabbitMQ và Kafka. Tính độc lập được củng cố bằng mô hình mỗi dịch vụ sở hữu một cơ sở dữ liệu riêng, giúp giảm thiểu sự ràng buộc dữ liệu và cho phép sử dụng đa dạng các loại lưu trữ như MySQL hoặc MongoDB tùy theo đặc thù dịch vụ.

Trong cấu trúc vận hành, API Gateway đóng vai trò là điểm truy cập duy nhất điều phối mọi yêu cầu từ khách hàng đến các dịch vụ tương ứng, đồng thời đảm nhận các tác vụ quản lý xác thực và giới hạn tốc độ. Quy trình triển khai và DevOps hiện đại thường được hỗ trợ bởi công nghệ container như Docker và Kubernetes để đảm bảo tính ổn định và linh hoạt cao. Nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ thống phân tán, các cơ chế giám sát và ghi nhật ký cùng các giải pháp chịu lỗi được thiết lập chặt chẽ để phát hiện và xử lý sự cố kịp thời, tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cuối.

1.4.6. My SQL

Giới thiệu chung về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, được phát triển và quản lý bởi tập đoàn Oracle. Hệ thống này hoạt động dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, cung cấp khả năng lưu trữ, tổ chức và quản lý dữ liệu một cách khoa học thông qua các bảng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Với ưu điểm về tốc độ truy xuất nhanh, tính ổn định cao và khả năng tương thích đa nền tảng, MySQL đã trở thành thành phần không thể thiếu trong bộ giải pháp phần mềm LAMP, phục vụ cho hàng triệu ứng dụng từ quy mô nhỏ đến các hệ thống thương mại điện tử lớn trên toàn cầu.

Đặc điểm và kiến trúc cốt lõi của MySQL

Sức mạnh của MySQL đến từ kiến trúc đa tầng linh hoạt, nổi bật nhất là khả năng hỗ trợ nhiều công cụ lưu trữ khác nhau như InnoDB hay MyISAM. Trong đó, InnoDB là công cụ mặc định cung cấp các tính năng cao cấp như quản lý giao dịch, khóa mức dòng và hỗ trợ khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở mức độ cao nhất cho các ứng dụng doanh nghiệp. MySQL cũng được thiết kế để xử lý lượng truy cập lớn thông qua cơ chế phân luồng, giúp tối ưu hóa tài nguyên máy chủ và cho phép nhiều người dùng cùng truy xuất dữ liệu một cách mượt mà mà không gây ra xung đột hệ thống.

Ưu điểm và tính ứng dụng trong phát triển phần mềm

Về khía cạnh bảo mật và vận hành, MySQL cung cấp hệ thống phân quyền chi tiết và các cơ chế mã hóa dữ liệu mạnh mẽ, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm trước các truy cập trái phép. Khả năng mở rộng của hệ thống cũng là một điểm cộng lớn nhờ các tính năng như sao chép dữ liệu và phân cụm, hỗ trợ việc nâng cấp hạ tầng một cách dễ dàng khi lưu lượng người dùng tăng cao. Trong thực tế phát triển ứng dụng, MySQL thường được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu trung tâm nhờ sự hỗ trợ rộng rãi từ cộng đồng, khả năng tích hợp hoàn hảo với các framework phổ biến như Spring Boot, giúp đơn giản hóa việc quản lý giao dịch và đảm bảo hiệu suất xử lý cho các bài toán nghiệp

vụ phức tạp.

1.5. Kết luận

Chương 1 đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng lý thuyết và khảo sát thực tiễn làm cơ sở cho sự phát triển của đề tài. Thông qua quá trình nghiên cứu mô hình thương mại điện tử từ các hệ thống lớn như Amazon và Shopee, nhóm đã làm rõ được nhu cầu về một phương thức tìm kiếm hiện đại, giúp khắc phục hạn chế của truy vấn truyền thống bằng từ khóa. Từ đó, các quy trình nghiệp vụ cốt lõi và hướng đi chuyên biệt trong việc nhận diện sản phẩm công nghệ (laptop, điện thoại) đã được định hình rõ nét.

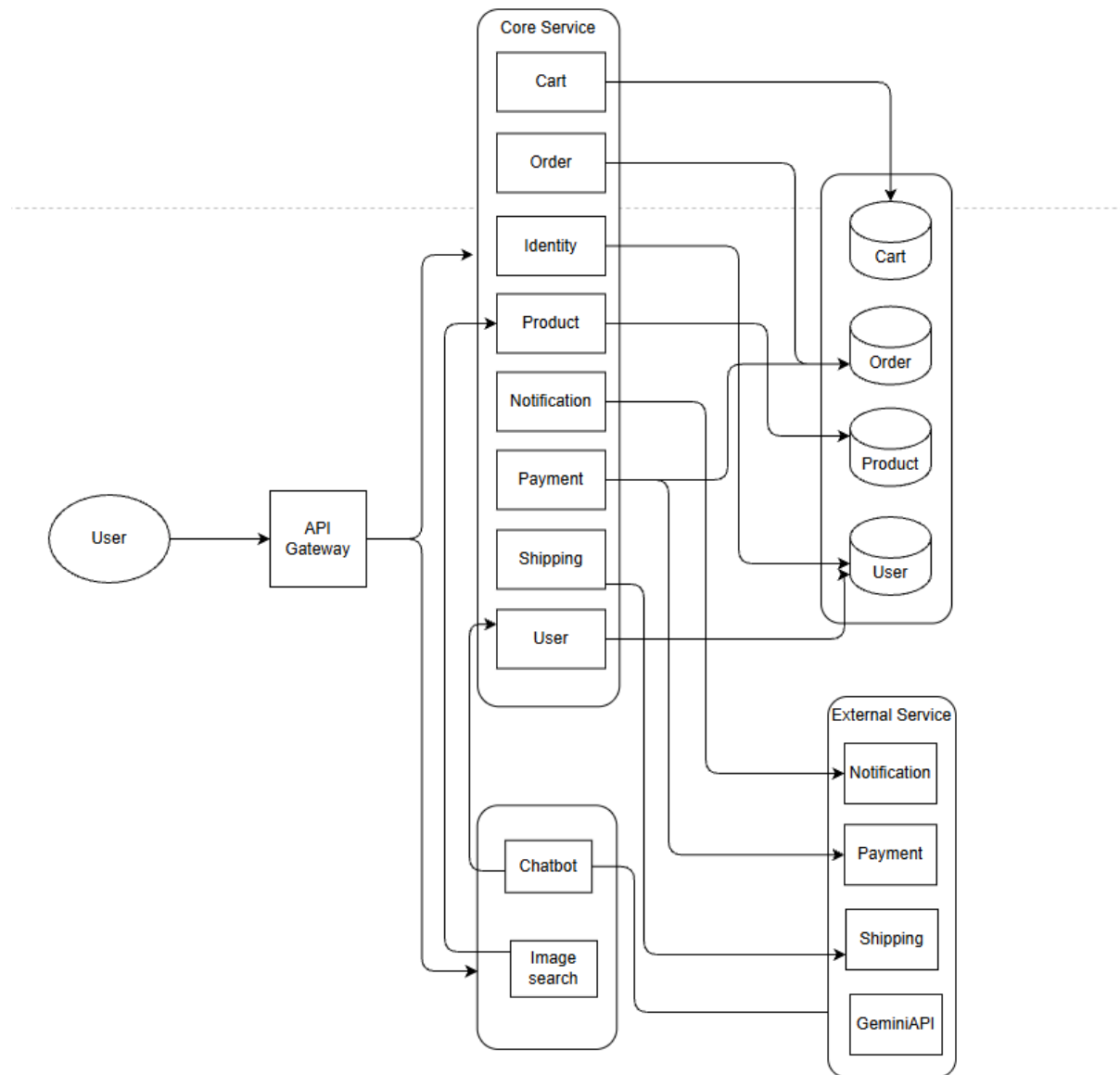
Về mặt công nghệ, chương này đã xác lập một lộ trình kỹ thuật tối ưu với sự kết hợp của nhiều nền tảng tiên tiến. Việc sử dụng Spring Boot cho Backend, ReactJS cho giao diện và MySQL cho quản trị dữ liệu, vận hành trên kiến trúc Microservices, đảm bảo cho hệ thống khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu suất cao. Đặc biệt, việc tích hợp mô hình ResNet50 hỗ trợ tìm kiếm bằng thị giác và Gemini API cho chatbot tư vấn đã tạo nên ưu thế vượt trội trong việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Kết quả của chương này không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn công cụ mà còn thiết lập được tiền đề quan trọng về đặc tả yêu cầu và xác định đối tượng sử dụng. Đây là cơ sở khoa học để hệ thống được cụ thể hóa thông qua việc phân tích hành vi, thiết kế cấu trúc dữ liệu và xây dựng các sơ đồ chức năng chi tiết. Những nội dung này sẽ là trọng tâm trình bày tại Chương 2: Phân tích và Thiết kế hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Dựa trên các cơ sở lý thuyết đã thiết lập, Chương 2 đi sâu vào việc phân tích yêu cầu thông qua các biểu đồ Usecase, đặc tả chi tiết nghiệp vụ và thiết kế Biểu đồ lớp. Nội dung chương này cũng bao gồm việc thiết kế Cơ sở dữ liệu, nhằm tạo ra một bản thiết kế hoàn chỉnh trước khi tiến hành lập trình thực tế.

2.1. Kiến trúc tổng quát



Hình 2.1. Kiến trúc tổng quát hệ thống

User interface

Tầng này đóng vai trò là điểm tiếp xúc duy nhất giữa người dùng và hệ thống, đảm nhận nhiệm vụ thu nhận tương tác và hiển thị dữ liệu. Để tối ưu hóa hiệu năng, lớp UI không chứa các logic nghiệp vụ phức tạp mà chỉ thực hiện gửi yêu cầu HTTP (REST API) đến API Gateway. Sau khi nhận phản hồi định dạng JSON, hệ thống sẽ xử lý và trình diễn thông tin trực quan, giúp đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng cập nhật giao diện mà không ảnh hưởng đến xử lý ở phía backend.

API Gateway

Hệ thống sử dụng API Gateway làm điểm tiếp nhận duy nhất cho mọi yêu cầu từ phía máy khách, giúp tối ưu hóa quá trình giao tiếp và xử lý các vấn đề mang tính hệ thống một cách tập trung. Thành phần này chịu trách nhiệm định tuyến các yêu cầu đến đúng microservice tương ứng, đồng thời có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để phản hồi các truy vấn phức tạp của người dùng. Bên cạnh đó, API Gateway đảm nhận vai trò chốt chặn an ninh thông qua việc xác thực danh tính và kiểm tra quyền truy cập của người dùng ngay tại cửa ngõ trước khi chuyển tiếp yêu cầu vào sâu bên trong backend.

Core service

Đây là trái tim của hệ thống, chứa toàn bộ logic nghiệp vụ. Mỗi service độc lập, được phát triển, triển khai và mở rộng riêng biệt.

Các Microservices chính:

- Identity Service: Quản lý đăng ký, đăng nhập, xác thực và phân quyền người dùng.
- User Service: Quản lý hồ sơ thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng và cài đặt tài khoản người dùng.
- Product Service: Quản lý danh mục sản phẩm, thông tin chi tiết, phân loại và đánh giá.
- Cart Service: Xử lý giỏ hàng ảo của người dùng: thêm/sửa/xóa sản phẩm, tính toán tạm thời.
- Order Service: Quản lý vòng đời đơn hàng: tạo, hủy, xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Payment Service: Phối hợp với các External Services để xử lý các giao dịch thanh toán (ví điện tử, thẻ tín dụng).
- Shipping Service: Tính toán phí vận chuyển, tạo vận đơn và theo dõi trạng thái giao hàng thông qua đối tác.
- Notification Service: Gửi các thông báo đa kênh (email, SMS, push notification) về trạng thái đơn hàng, khuyến mãi.

Các dịch vụ nội bộ trong hệ thống chủ yếu giao tiếp đồng bộ thông qua REST API để đảm bảo tính chuẩn hóa và phản hồi tức thời cho các luồng nghiệp vụ.

AI Service

Cung cấp các tính năng thông minh, nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách tích hợp các AI model

Image search

Khi người dùng tương tác với hệ thống, có hai luồng xử lý chính diễn ra song song. Luồng xử lý hình ảnh bắt đầu khi người dùng tải lên một bức ảnh sản phẩm. Hình ảnh này được API Gateway tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và định tuyến đến Image Search Service. Tại đây, ảnh được đưa qua mô hình ResNet50 - một mạng nơ-ron tích chập sâu đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ImageNet - để trích xuất các đặc trưng hình ảnh thành một vector số 2048 chiều. Vector này được chuẩn hóa L2 và sau đó so sánh với các vector trong cơ sở dữ liệu sử dụng thuật toán cosine similarity để tìm ra các sản phẩm có hình ảnh tương đồng nhất.

Chatbot

Chatbot AI đóng vai trò là trợ lý ảo hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm. Khi người dùng gửi tin nhắn, hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích ý định và đưa ra phản hồi phù hợp như tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Hệ thống duy trì ngữ cảnh hội thoại thông qua lịch sử tin nhắn và cơ chế tóm tắt tự động. Để tối ưu hiệu suất, Chatbot tích hợp Response Cache cho các câu hỏi thường gặp và Rate Limiting để kiểm soát lưu lượng request, đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Data Layer

Hệ thống sử dụng MySQL 8.x làm nền tảng lưu trữ dữ liệu cốt lõi, đảm bảo khả năng truy xuất tin cậy và hiệu quả thông qua cấu trúc quản lý tập trung. Giải pháp này tận dụng tối đa tính ACID để duy trì sự nhất quán cho các giao dịch quan trọng, kết hợp cùng khả năng hỗ trợ JSON native để lưu trữ linh hoạt các thông tin không cấu trúc như metadata hay cấu hình hệ thống. Với hiệu suất tối ưu và khả năng vận hành ổn định, MySQL giúp đơn giản hóa quy trình bảo trì đồng thời bảo vệ toàn vẹn dữ liệu bằng hệ thống ràng buộc chặt chẽ.

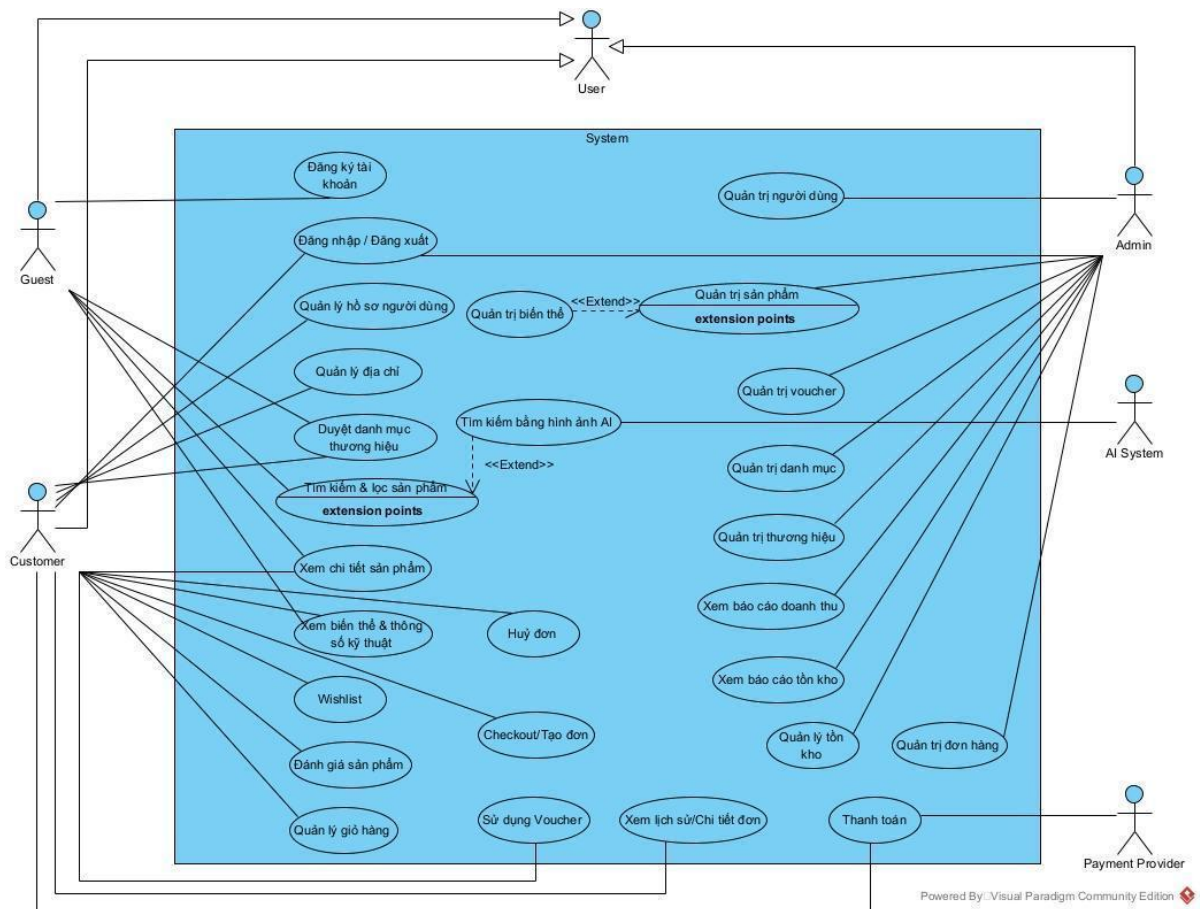
External Services

Tích hợp với các hệ thống và nền tảng của bên thứ ba để mở rộng chức năng mà không cần tự phát triển từ đầu.

Các đối tác tích hợp chính:

- Payment Gateways: Cổng thanh toán VNPay để xử lý các giao dịch tài chính an toàn.
- Shipping Partners: Áp dụng API của đơn vị vận chuyển Giao Hàng Nhanh để tính phí, tạo đơn và theo dõi vận đơn.
- Notification Services: Dịch vụ đảm nhận vai trò gửi email thông báo tới người dùng dựa trên dữ liệu tiếp nhận từ Kafka. Việc tách biệt này giúp đảm bảo thông tin được truyền tải kịp thời mà không gây ảnh hưởng đến hiệu năng của các luồng xử lý chính trong hệ thống.

2.2. Usecase tổng quát của hệ thống



Hình 2.2. Usecase tổng quát của hệ thống

Các tác nhân của hệ thống:

1. Khách vãng lai (Guest): Người dùng chưa đăng nhập, chỉ vào xem và tìm kiếm, có thể đăng ký tài khoản.
2. Khách hàng (Customer): Người dùng đã đăng ký và đăng nhập hệ thống.
3. Quản trị viên (Admin): Người vận hành, quản lý dữ liệu và đơn hàng.
4. Hệ thống AI (AI System): Tác nhân phụ, chạy ngầm để xử lý hình ảnh và gợi ý.
5. Hệ thống thanh toán (Payment Provider): Tác nhân đại diện cho dịch vụ thanh toán của bên thứ 3.

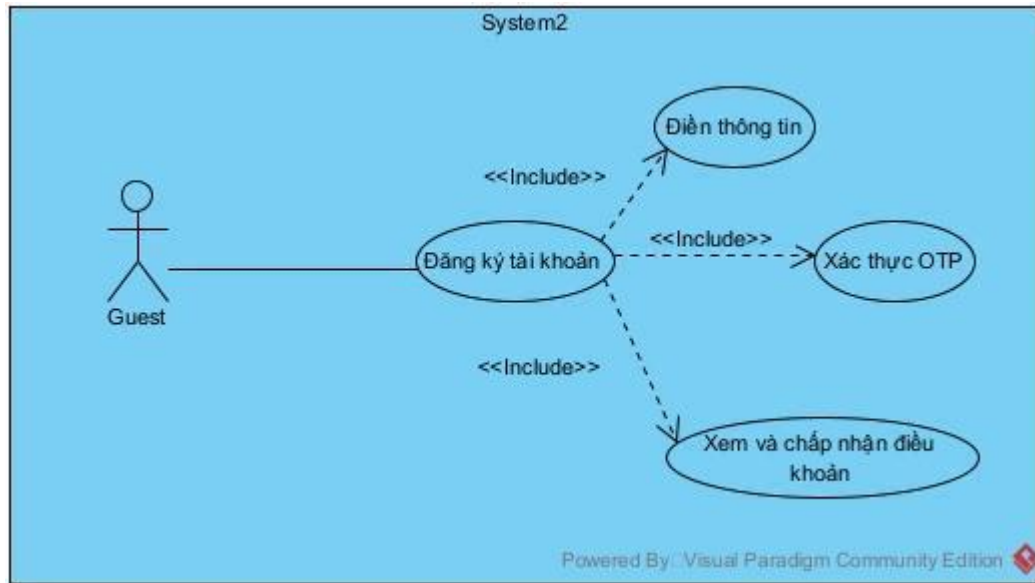
Các usecase chính của hệ thống:

1. Tài khoản - Người dùng: Đây là nhóm chức năng liên quan đến xác thực và quản lý thông tin cá nhân.
 - Đăng ký tài khoản: Dành cho khách vãng lai.
 - Đăng nhập / Đăng xuất: Xác thực quyền truy cập.
 - Quên mật khẩu.
 - Quản lý hồ sơ người dùng: Chính sửa thông tin cá nhân.
 - Quản lý địa chỉ: Thêm/sửa/xóa địa chỉ giao hàng.

- Quản trị người dùng: Admin quản lý danh sách tài khoản trong hệ thống.
- 2. Sản phẩm - Tìm kiếm: Nhóm chức năng giúp người dùng tìm thấy sản phẩm họ cần, bao gồm cả tính năng AI.
 - Duyệt danh mục thương hiệu: Xem sản phẩm theo hãng/loại.
 - Tìm kiếm & lọc sản phẩm: Tìm theo từ khóa, lọc theo giá/cấu hình.
 - Tìm kiếm bằng hình ảnh AI.
 - Xem chi tiết sản phẩm: Xem thông tin chung.
 - Xem biến thể & thông số kỹ thuật: Xem chi tiết cấu hình của từng biến thể.
 - Đánh giá sản phẩm: Khách hàng để lại nhận xét.
 - Quản trị danh mục & Quản trị thương hiệu: Cấu hình các nhóm sản phẩm.
- 3. Mua hàng - Thanh toán: Nhóm chức năng cốt lõi để chuyển đổi từ người xem thành người mua.
 - Quản lý giỏ hàng: Thêm/bớt sản phẩm.
 - Sử dụng Voucher: Áp dụng mã giảm giá.
 - Checkout/Tạo đơn: Quy trình đặt hàng.
 - Pre order: Đặt hàng trước đối với những sản phẩm mới hoặc những sản phẩm đã hết hàng.
 - Thanh toán: Tương tác với Actor Payment Provider.
 - Xem lịch sử/Chi tiết đơn: Theo dõi trạng thái đơn hàng.
 - Huỷ đơn: Khách hàng huỷ đơn khi chưa giao.
- 4. Quản trị Hàng hóa: Dành riêng cho Admin để quản lý đầu vào dữ liệu.
 - Quản trị sản phẩm: Thêm/sửa/xóa sản phẩm cha.
 - Quản trị biến thể: Điểm đặc biệt: Quản lý SKU con (giá, cấu hình riêng) mở rộng từ quản trị sản phẩm.
 - Quản trị Voucher: Tạo và quản lý các mã khuyến mãi.
- 5. Kho & Đơn hàng
 - Quản trị đơn hàng: Admin duyệt, xử lý và cập nhật trạng thái đơn.
 - Quản lý tồn kho: Cập nhật số lượng thực tế trong kho.
 - Xem báo cáo tồn kho: Thống kê hàng tồn/hết.
- 6. Báo cáo
 - Xem báo cáo doanh thu: Thống kê tiền bán hàng theo thời gian.

2.3. Đặc tả Usecase

UC-AUTH-01 – Đăng ký tài khoản



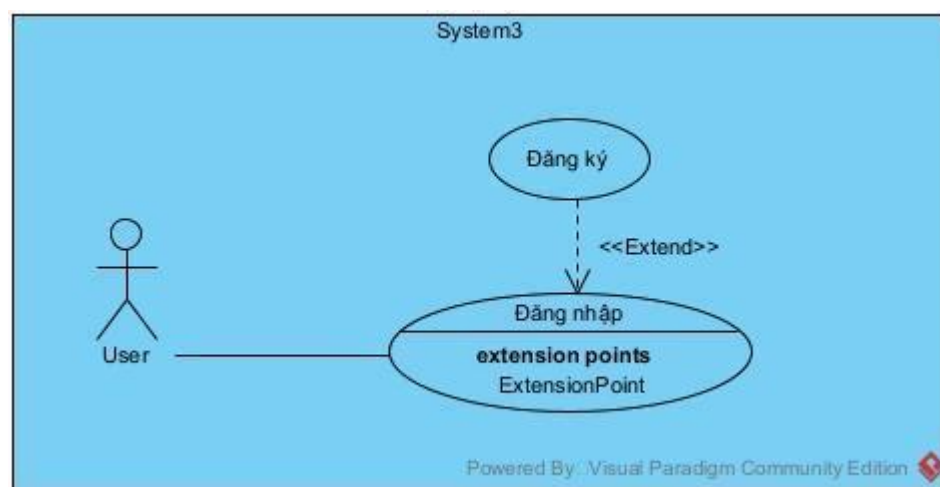
Hình 2.3. Usecase Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Đăng ký tài khoản
Mã use case	UC-AUTH-01
Mô tả	Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản mới để mua hàng và lưu trữ thông tin.
Actor	Guest
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo trong database, trạng thái "Active" (sau khi xác thực).
Main Event	- Guest chọn nút "Đăng ký" trên header. - Hệ thống hiển thị form đăng ký bao gồm: Họ, tên Username Email, số điện thoại

Thuộc tính	Giá trị
	Ngày sinh Mật khẩu Xác nhận mật khẩu 3. Guest nhấn "Đăng ký". 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và tính duy nhất của Email/SĐT. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản, thông báo thành công và chuyển hướng về trang Đăng nhập.
Ngoại lệ	E1 - Lỗi nhập liệu: • Bỏ trống trường bắt buộc -> Báo lỗi đỏ tại trường đó. • Mật khẩu không khớp -> Báo lỗi "Mật khẩu nhập lại không đúng". E2 - Tài khoản đã tồn tại: • Username Email hoặc SĐT đã tồn tại -> Báo lỗi "Tài khoản đã tồn tại". • Email hoặc SĐT đã tồn tại -> Báo lỗi "Email/Số điện thoại đã được sử dụng".

Bảng 2.1. Kịch bản usecase đăng ký tài khoản

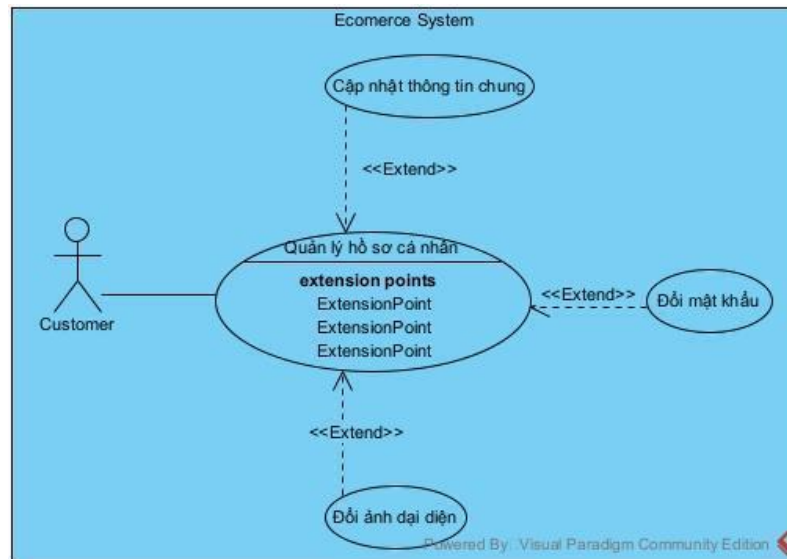
UC-AUTH-02 – Đăng nhập



Hình 2.4. Usecase đăng nhập

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Đăng nhập hệ thống
Mã use case	UC-AUTH-02
Mô tả	Xác thực người dùng để truy cập các chức năng dành riêng cho thành viên/admin.
Actor	Customer, Admin
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập, tài khoản đã được kích hoạt.
Hậu điều kiện	Người dùng nhận được Token xác thực (JWT/Session), hệ thống chuyển hướng vào trang chủ (Customer) hoặc Dashboard (Admin).
Main Event	1. Người dùng chọn nút "Đăng nhập". 2. Hệ thống hiển thị form (Username, Mật khẩu). 3. Người dùng nhập thông tin -> nhấn "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin trong Database. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản (Active/Locked). 6. Nếu hợp lệ, hệ thống cấp phiên làm việc (Session/Token). 7. Hệ thống phân quyền dựa trên Role (Customer/Admin). 8. Chuyển hướng người dùng đến trang chủ.
Ngoại lệ	E1 - Sai thông tin: • Sai Email hoặc Mật khẩu -> Báo lỗi chung "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác". E2 - Tài khoản bị khóa: • Tài khoản bị khóa -> Báo lỗi "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ CSKH".

Bảng 2.2. Kịch bản usecase đăng nhập



Hình 2.5. Usecase Quản lý hồ sơ cá nhân

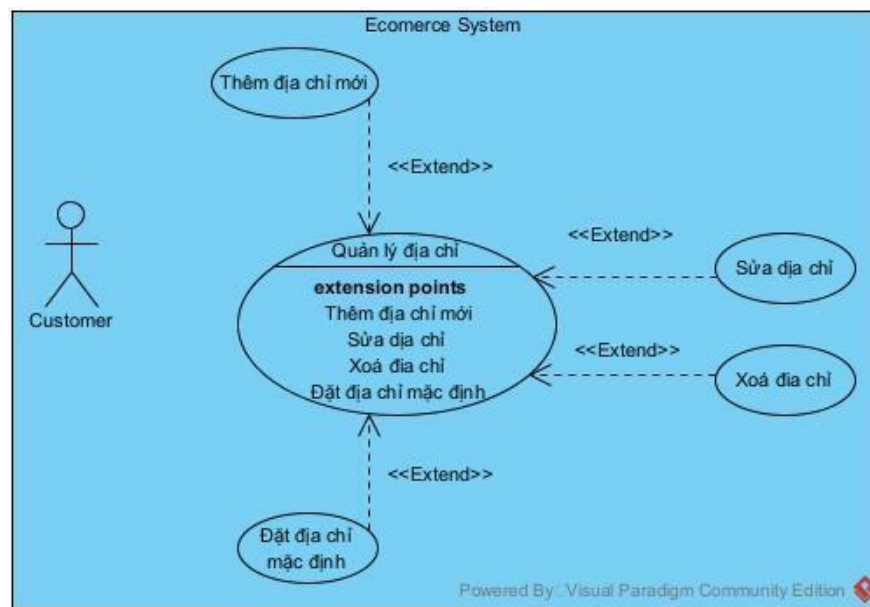
Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản lý hồ sơ cá nhân
Mã use case	UC-USER-01
Mô tả	Cho phép khách hàng xem thông tin, cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện) và thay đổi mật khẩu đăng nhập.
Actor	Customer
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân trong Database được cập nhật mới nhất.
Main Event	Luồng A: Cập nhật thông tin chung - Customer truy cập menu "Thông tin cá nhân". - Hệ thống hiển thị trang Hồ sơ với các thông tin hiện tại (Avatar, Tên, Email, SĐT, Ngày sinh, Giới tính, Rank và nút chỉnh sửa).

Thuộc tính	Giá trị
	3. Customer chỉnh sửa các trường cho phép (Họ tên, Ngày sinh, Giới tính) 4. Customer nhấn nút "Lưu thay đổi". 5. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu (Ngày sinh hợp lệ, Tên không chứa ký tự không hợp lệ). 6. Hệ thống lưu thông tin và thông báo "Cập nhật thành công". Luồng B: Đổi ảnh đại diện (Avatar) 1. Customer nhấn vào biểu tượng Camera/Avatar. 2. Hệ thống mở cửa sổ chọn file từ máy. 3. Customer chọn ảnh đúng định dạng(JPG/PNG). 4. Hệ thống kiểm tra dung lượng và định dạng ảnh. 5. Hệ thống upload ảnh lên Server và cập nhật đường dẫn vào hồ sơ. 6. Hiện thị ảnh mới ngay lập tức. Luồng C: Đổi mật khẩu 1. Customer chọn tab "Đổi mật khẩu". 2. Hệ thống hiển thị form: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới. 3. Customer nhập thông tin và nhấn "Đổi mật khẩu". 4. Hệ thống kiểm tra Mật khẩu hiện tại có đúng không. 5. Hệ thống kiểm tra Mật khẩu mới có trùng khớp và đủ độ mạnh không. 6. Nếu đúng, hệ thống cập nhật mật khẩu mới (đã mã hóa) và thông báo thành công.
Ngoại lệ	E1 - Lỗi dữ liệu: • Ngày sinh > Ngày hiện tại -> Báo lỗi.

Thuộc tính	Giá trị
	- Tên để trống -> Báo lỗi. E2 - Lỗi Upload ảnh: - File quá lớn (>5MB) hoặc sai định dạng -> Báo lỗi và từ chối upload. E3 - Lỗi Đổi mật khẩu: - Mật khẩu hiện tại sai -> Báo lỗi "Mật khẩu cũ không đúng". - Mật khẩu mới không khớp -> Báo lỗi xác nhận. - Mật khẩu mới quá yếu (ngắn hơn 6 ký tự) -> Yêu cầu nhập lại.

Bảng 2.3. Kịch bản usecase quản lý tài khoản cá nhân

UC-USER-02 – Quản lý số địa chỉ



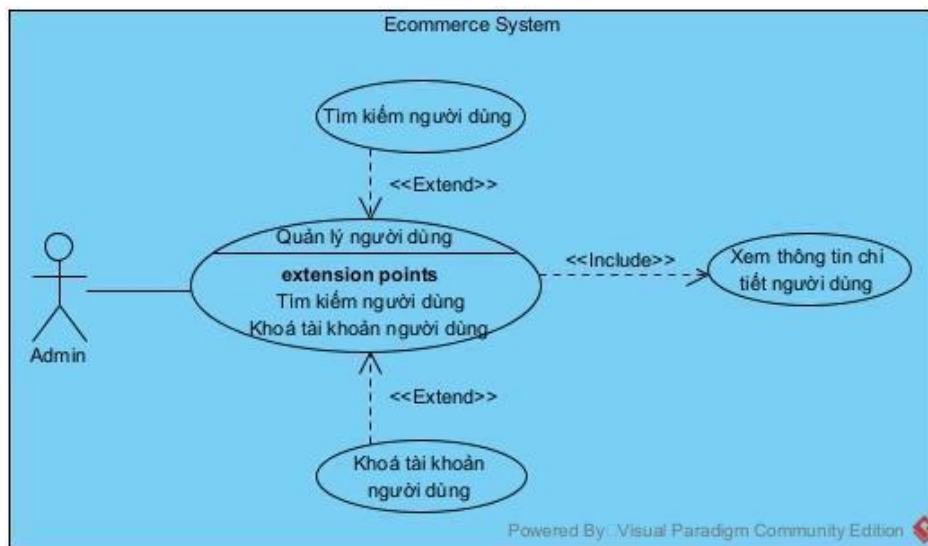
Hình 2.6. Usecase quản lý số địa chỉ

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản lý sổ địa chỉ
Mã use case	UC-USER-02
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm nhiều địa chỉ giao hàng, chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ cũ.
Actor	Customer
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách địa chỉ được cập nhật trong DB.
Main Event	- Customer vào menu "Tài khoản" -> chọn tab "Địa chỉ". - Hệ thống hiển thị danh sách các địa chỉ đã lưu. Luồng Thêm mới: - Customer nhấn "Thêm địa chỉ mới". - Hệ thống hiện Popup/Form (Tên người nhận, SĐT, Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Phường/Xã, Số nhà). - Customer điền thông tin -> Nhấn "Lưu". - Hệ thống validate và lưu vào DB. Luồng Sửa/Xóa: - Customer nhấn nút "Sửa" hoặc "Xóa" tại 1 dòng địa chỉ. - Hệ thống thực hiện tương ứng (Update/Delete). Luồng Đặt mặc định: - Customer nhấn "Đặt làm mặc định". - Hệ thống set địa chỉ đó là default, các địa chỉ khác bỏ cờ default.

Thuộc tính	Giá trị
Ngoại lệ	E1 - Validate địa chỉ: • Chọn Tỉnh/Thành nhưng chưa chọn Quận/Huyện -> Báo lỗi hoặc disable nút Lưu. E2 - Xóa địa chỉ mặc định: • Nếu xóa địa chỉ đang là mặc định -> Hệ thống tự động gán địa chỉ tiếp theo làm mặc định.

Bảng 2.4. Kịch bản usecase quản lý địa chỉ

UC-ADMIN-USER - Quản trị người dùng



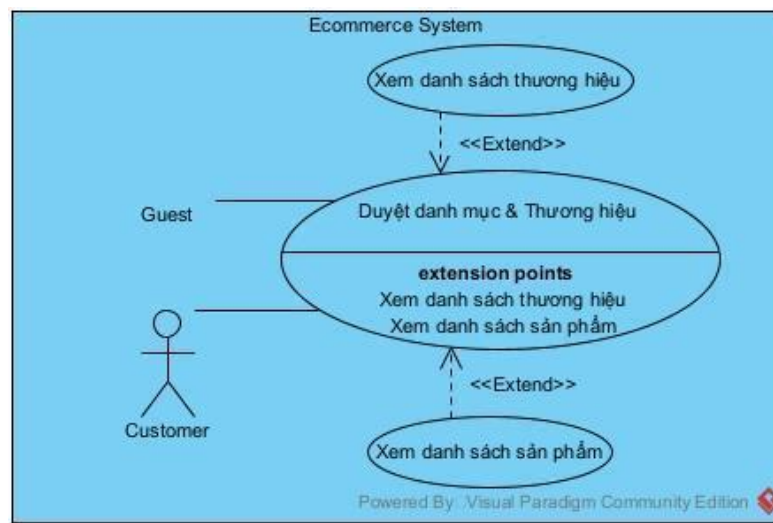
Hình 2.7. Usecase quản trị người dùng

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản trị người dùng
Mã use case	UC-ADMIN-USER

Thuộc tính	Giá trị
Mô tả	Admin xem danh sách khách hàng, tìm kiếm và khóa tài khoản vi phạm.
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản người dùng thay đổi (nếu có tác động).
Main Event	- Admin chọn menu "Quản lý người dùng". - Hệ thống hiển thị danh sách người dùng (ID, Avatar, Tên, Email, Trạng thái, Ngày tạo) có phân trang. - Admin nhập từ khóa vào ô tìm kiếm (Tên/Email) -> Hệ thống lọc danh sách. - Admin nhấn nút "Chi tiết" (hoặc icon mắt) trên 1 dòng. - Hệ thống hiển thị Popup thông tin chi tiết và lịch sử đơn hàng sơ bộ của user đó. Luồng Khóa tài khoản: - Admin nhấn nút "Khóa". - Hệ thống hỏi xác nhận "Bạn có chắc muốn khóa user này?". - Admin xác nhận -> Hệ thống update status = BLOCKED.
Ngoại lệ	E1 - Không tìm thấy: - Tìm kiếm không ra kết quả -> Hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu". E2 - Khóa chính mình: - Admin cố gắng khóa tài khoản của chính mình -> Hệ thống chặn và báo lỗi "Không thể khóa tài khoản đang đăng nhập".

Bảng 2.5. Kịch bản usecase quản trị người dùng

UC-PROD-01 - Duyệt sản phẩm theo danh mục hoặc thương hiệu



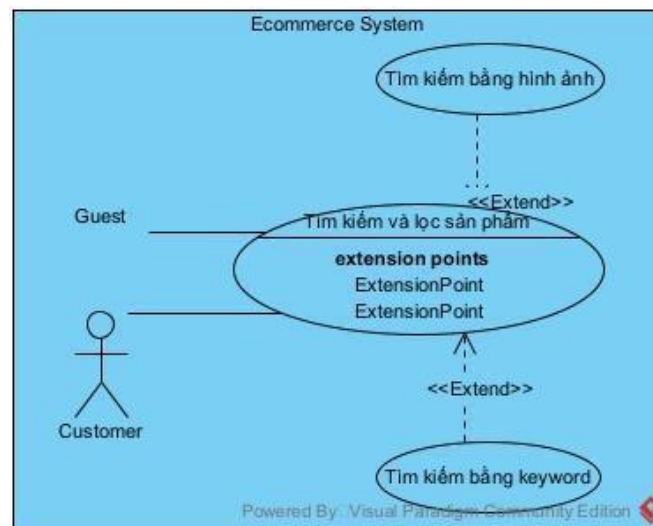
Hình 2.8. Usecase duyệt sản phẩm theo danh mục

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Duyệt sản phẩm theo danh mục hoặc thương hiệu
Mã use case	UC-PROD-01
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm thông qua việc điều hướng menu danh mục (Gaming, Văn phòng,..) hoặc Thương hiệu (Apple, Dell, Asus...).
Actor	Guest, Customer
Tiền điều kiện	Không có.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm thuộc nhóm đã chọn.
Main Event	1. Người dùng di chuột/click vào menu "Sản phẩm" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm cùng 2 hàng thông tin:

Thuộc tính	Giá trị
	- Hàng 1: Thương hiệu (Apple, Samsung, Dell...) - Hàng 2: Danh mục (Gaming, Văn Phòng,...) 3. Người dùng chọn một mục (VD: Laptop -> Dell). 4. Hệ thống truy vấn database lấy danh sách sản phẩm thuộc thương hiệu Dell và loại Laptop. 5. Hệ thống hiển thị trang danh sách sản phẩm với các bộ lọc mặc định.
Ngoại lệ	E1 - Danh mục rỗng: • Nếu không có sản phẩm nào thuộc danh mục -> Hiển thị thông báo "Chưa có sản phẩm nào trong mục này" và gợi ý sản phẩm khác.

Bảng 2.6. Kịch bản usecase duyệt sản phẩm theo danh mục/thương hiệu

UC-PROD-02 - Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá và thuộc tính

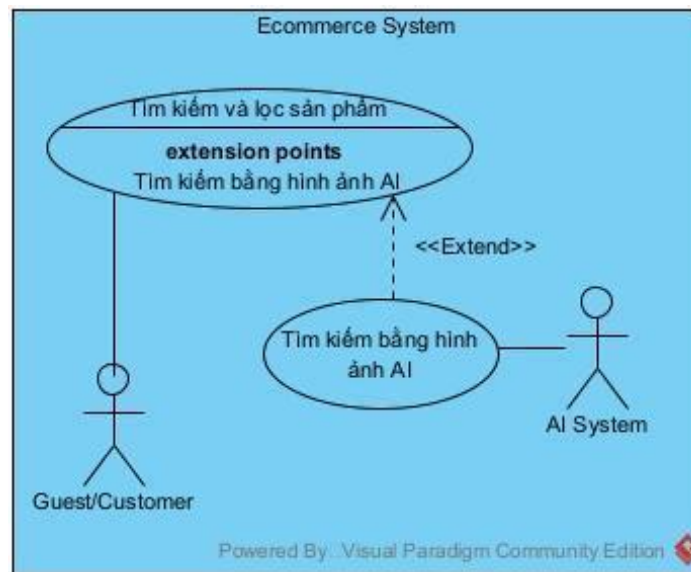


Hình 2.9. Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá và thuộc tính

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Tìm kiếm & Lọc sản phẩm
Mã use case	UC-PROD-02
Mô tả	Người dùng tìm sản phẩm theo từ khóa và sử dụng bộ lọc (giá, cấu hình) để thu hẹp kết quả.
Actor	Guest, Customer
Tiền điều kiện	Không có.
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả tìm kiếm được hiển thị.
Main Event	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm (VD: "Macbook Air"). 2. Hệ thống hiển thị gợi ý nhanh (Autocomplete). 3. Người dùng nhấn Enter hoặc icon Kính lúp. 4. Hệ thống tìm kiếm theo tên sản phẩm, mã SKU, thương hiệu. 5. Hệ thống hiển thị trang kết quả tìm kiếm. 6. Luồng Lọc (Filter): • Người dùng chọn các tiêu chí ở sidebar: Khoảng giá, RAM (8GB/16GB), CPU (i5/i7), Màu sắc. • Hệ thống tự động tải lại danh sách sản phẩm khớp với bộ lọc. 7. Người dùng chọn tiêu chí sắp xếp (Giá tăng/giảm, Mới nhất). 8. Hệ thống sắp xếp lại danh sách.
Ngoại lệ	E1 - Không tìm thấy kết quả: • Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp với từ khóa/bộ lọc" và hiển thị danh sách "Sản phẩm gợi ý" hoặc "Sản phẩm bán chạy".

Bảng 2.7. Kịch bản usecase tìm và lọc sản phẩm

UC-PROD-03 - Tìm kiếm bằng hình ảnh (AI Extension)



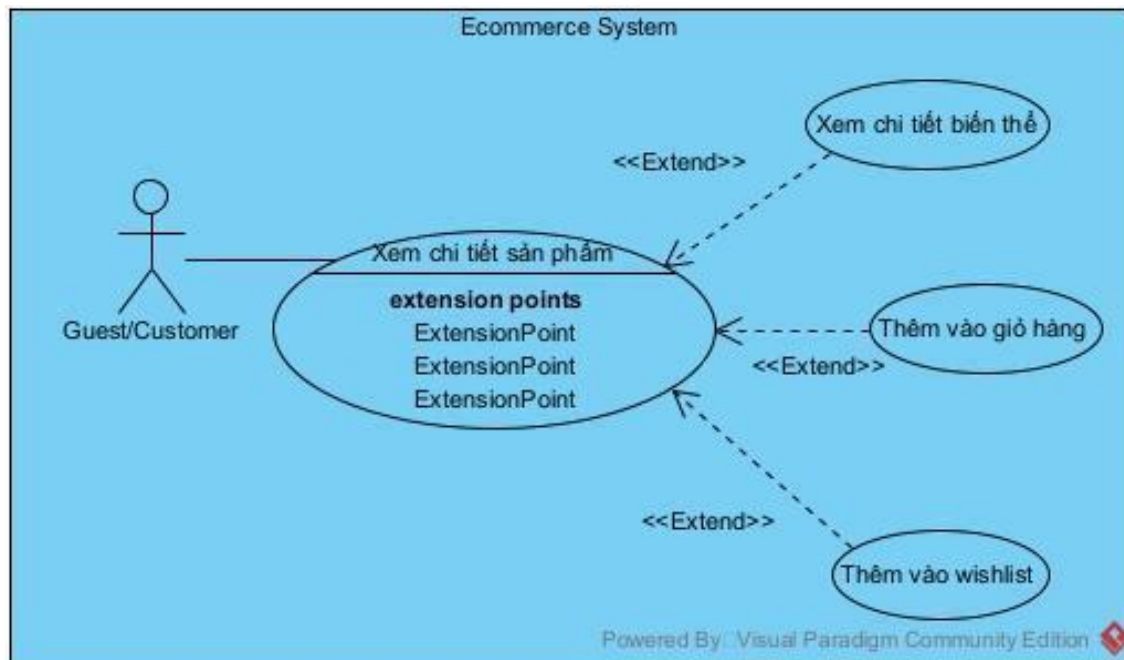
Hình 2.10. Usecase tìm kiếm hình ảnh bằng AI

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Tìm kiếm bằng hình ảnh AI
Mã use case	UC-PROD-03
Mô tả	Người dùng upload ảnh, AI phân tích và trả về các sản phẩm có ngoại hình tương đồng.
Actor	Guest/Customer, AI System
Tiền điều kiện	Hệ thống AI đang hoạt động (Online).
Hậu điều kiện	Trả về danh sách sản phẩm tương đồng về mặt thị giác.
Main Event	- Tại thanh tìm kiếm, người dùng chọn icon Camera. - Hệ thống mở cửa sổ chọn ảnh hoặc bật camera.

Thuộc tính	Giá trị
	3. Người dùng upload/chụp ảnh sản phẩm mong muốn. 4. Hệ thống (Frontend) gửi ảnh về Server. 5. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã tìm được cho người dùng xem.
Ngoại lệ	E1 - Lỗi AI System: - AI System không phản hồi hoặc timeout -> Hệ thống báo "Chức năng tìm kiếm hình ảnh đang bảo trì, vui lòng tìm bằng từ khóa". E2 - Ảnh không hợp lệ: - Ảnh không chứa đối tượng laptop/điện thoại hoặc quá mờ -> AI trả về rỗng -> Hệ thống báo "Không nhận diện được sản phẩm, vui lòng thử ảnh khác".

Bảng 2.8. Kịch bản cho usecase tìm kiếm hình ảnh bằng AI

UC-PROD-04 - Xem chi tiết sản phẩm



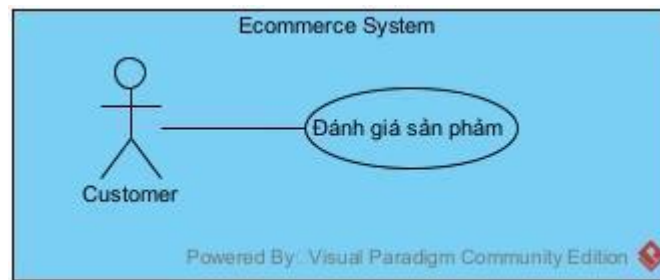
Hình 2.11. Usecase xem chi tiết sản phẩm

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Xem chi tiết sản phẩm & Biến thể
Mã use case	UC-PROD-04
Mô tả	Xem thông tin chi tiết của sản phẩm. Chọn các cấu hình (biến thể) khác nhau sẽ hiển thị giá và tồn kho khác nhau.
Actor	Guest, Customer
Tiền điều kiện	Người dùng đã chọn một sản phẩm từ danh sách.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được thông tin giá và cấu hình cụ thể.
Main Event	1. Người dùng click vào một sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết: Tên, Mô tả, Gallery ảnh, Thông số kỹ thuật chung. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các biến thể có thông tin: Màu sắc, RAM, Ổ cứng. 4. Luồng chọn Biến thể: • Mặc định hệ thống chọn biến thể thấp nhất (VD: Màu xám, 8GB, 256GB). • Hiển thị Giá và Tồn kho của biến thể đó. • Người dùng click chọn biến thể khác (VD: 16GB-256GB). • Cập nhật lại Giá bán và số lượng Tồn kho hiển thị.
Ngoại lệ	E1 - Hết hàng (Out of Stock): • Nếu biến thể được chọn có Tồn kho = 0 -> Nút "Thêm vào giỏ" bị vô hiệu hóa (Disabled) hoặc chuyển thành "Nhận tin khi có hàng".

Thuộc tính	Giá trị
	E2 - Biến thể không tồn tại: • VD: Laptop Dell không có bản Màu Hồng -> Option Màu Hồng bị ẩn hoặc làm mờ không cho click.

Bảng 2.9. Kịch bản cho usecase Xem chi tiết sản phẩm

UC-PROD-05 – Đánh giá sản phẩm



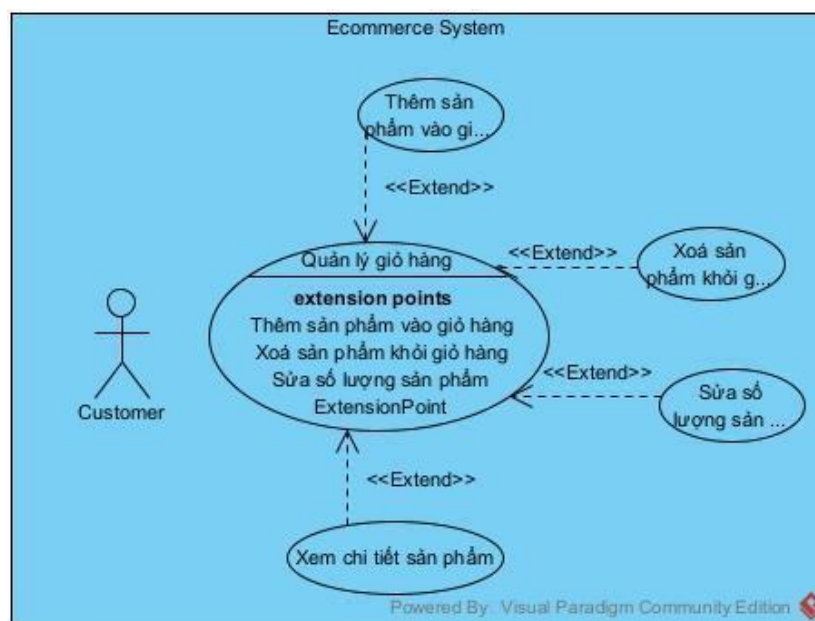
Hình 2.12. Usecase đánh giá sản phẩm

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Đánh giá sản phẩm
Mã use case	UC-PROD-05
Mô tả	Khách hàng xếp hạng sao và viết nhận xét về sản phẩm đã mua.
Actor	Customer
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và Đã mua sản phẩm này (Đơn hàng thành công).
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu và hiển thị công khai (có thể cần duyệt).
Main Event	1. Người dùng vào trang "Đơn hàng của tôi" hoặc trang chi tiết sản phẩm đã mua.

Thuộc tính	Giá trị
	2. Nhấn nút "Đánh giá". 3. Hệ thống hiển thị Form: Số sao (1-5), Tiêu đề, Nội dung, Thêm ảnh (Option). 4. Người dùng nhập nội dung và nhấn "Gửi đánh giá". 5. Hệ thống lưu đánh giá và tính lại điểm trung bình sao của sản phẩm.
Ngoại lệ	E1 - Chưa mua hàng: Nếu user cố tình access link đánh giá mà chưa mua -> Báo lỗi "Bạn cần mua sản phẩm để đánh giá".

Bảng 2.10. Kịch bản cho usecase đánh giá sản phẩm

UC-CART-01 – Quản lý giỏ hàng

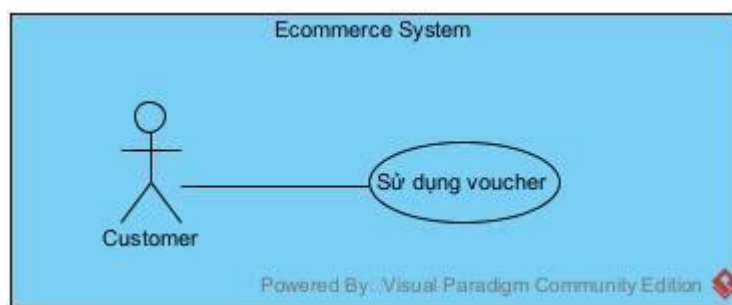


Hình 2.13. Usecase quản lý giỏ hàng

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản lý giỏ hàng

Thuộc tính	Giá trị
Mã use case	UC-CART-01
Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm đã chọn, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trước khi thanh toán.
Actor	Guest, Customer
Tiền điều kiện	Không có.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật, đồng thời được lưu vào CSDL.
Main Event	1. Người dùng chọn icon "Giỏ hàng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm: Ảnh, Tên, Biểu thể (Màu/RAM), Đơn giá, Số lượng, Thành tiền. 3. Hệ thống hiển thị Tổng tiền tạm tính. 4. Luồng Cập nhật số lượng: • Người dùng nhấn nút (+) hoặc (-) hoặc nhập số vào ô số lượng. • Hệ thống kiểm tra tồn kho của biến thể đó. • Nếu đủ hàng -> Cập nhật số lượng và tính lại tổng tiền. 5. Luồng Xóa: • Người dùng nhấn icon Thùng rác. • Hệ thống xác nhận và xóa item khỏi giỏ.
Ngoại lệ	E1 - Hết hàng khi tăng số lượng: • Người dùng tăng số lượng > Tồn kho thực tế -> Hệ thống báo lỗi "Số lượng trong kho không đủ" và tự động reset về số lượng tối đa có thể mua.

Bảng 2.11. Kịch bản cho usecase quản lý giỏ hàng



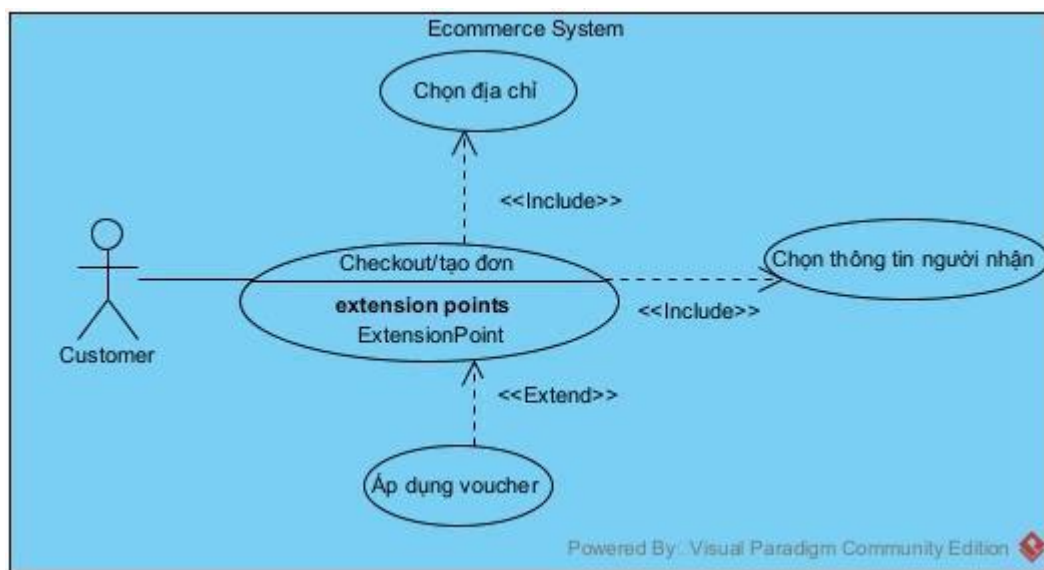
Hình 2.14. Usecase sử dụng voucher

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Sử dụng Voucher (Mã giảm giá)
Mã use case	UC-ORDER-01
Mô tả	Áp dụng mã khuyến mãi vào đơn hàng để được giảm tiền hoặc miễn phí vận chuyển.
Actor	Customer
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm.
Hậu điều kiện	Tổng tiền đơn hàng được khấu trừ.
Main Event	1. Tại trang Checkout, User nhập mã vào ô "Mã giảm giá" hoặc chọn từ danh sách voucher lưu sẵn. 2. User nhấn "Áp dụng". 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện và lượt sử dụng còn lại của voucher. 4. Nếu hợp lệ hệ thống sẽ tính toán số tiền được giảm sau đó trừ vào tổng thanh toán và hiển thị thông báo "Áp dụng mã thành công".
Ngoại lệ	E1 - Mã không hợp lệ:

Thuộc tính	Giá trị
	• Báo lỗi cụ thể: "Mã không tồn tại", "Mã đã hết hạn", "Đơn hàng chưa đủ điều kiện tối thiểu".

Bảng 2.12. Kịch bản cho usecase sử dụng voucher

UC-ORDER-02 - Checkout / Tạo đơn hàng



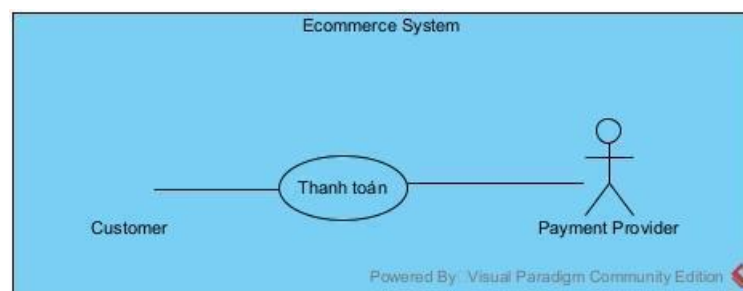
Hình 2.15. Usecase checkout

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Checkout & Tạo đơn hàng
Mã use case	UC-ORDER-02
Mô tả	Quy trình xác nhận thông tin giao hàng, phương thức thanh toán và chốt đơn.
Actor	Customer
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có sản phẩm, User đã đăng nhập (hoặc chấp nhận checkout khách).

Thuộc tính	Giá trị
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo trong DB với trạng thái "Chờ thanh toán" hoặc "Chờ xác nhận".
Main Event	1. User nhấn "Thanh toán" từ giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị trang Checkout. 3. Bước 1: Địa chỉ: User chọn địa chỉ mặc định hoặc thêm địa chỉ mới. 4. Bước 2: Thanh toán: User chọn phương thức (COD / VNPay), áp dụng voucher. 5. Bước 3: Hệ thống hiển thị Tổng kết đơn hàng (Tiền hàng + Ship - Voucher = Tổng cộng). 6. User nhấn "Đặt hàng". 7. Hệ thống trừ tiền kho tạm thời. 8. Hệ thống tạo đơn hàng. 9. Nếu chọn COD -> Chuyển đến trang "Đặt hàng thành công". 10. Nếu chọn VNPay -> Chuyển sang Use Case Thanh toán.
Ngoại lệ	E1 - Hết hàng phút chót: • Trong lúc user đang điền info, có người khác đã mua hết hàng -> Hệ thống check lại tồn kho lần cuối khi nhấn "Đặt hàng" -> Báo lỗi và yêu cầu quay lại giỏ hàng.

Bảng 2.13. Kịch bản cho checkout/tạo đơn

UC-PAY-01 – Thanh toán

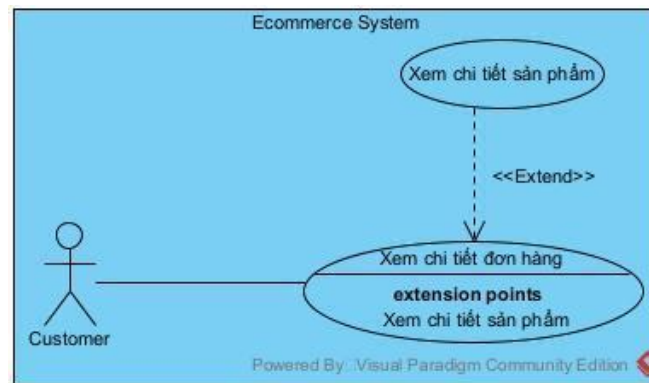


Hình 2.16. Usecase thanh toán

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Thanh toán trực tuyến
Mã use case	UC-PAY-01
Mô tả	Xử lý giao dịch thanh toán qua cổng thứ 3 (Payment Gateway).
Actor	Customer, Payment Provider (VNPay)
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được tạo với phương thức thanh toán Online.
Hậu điều kiện	Đơn hàng cập nhật trạng thái "Đã thanh toán" (Paid).
Main Event	- Hệ thống chuyển hướng User sang trang của Payment Provider (kèm theo Số tiền và Mã đơn hàng). - User thực hiện quy trình bảo mật trên trang thanh toán (Quét QR / Nhập thẻ / OTP). - User hoàn tất thanh toán. - Hệ thống xác nhận và hiển thị lại kết quả cho Customer - Nếu kết quả Thành công: - Cập nhật trạng thái đơn: "Đang xử lý" (Đã thanh toán). - Gửi email xác nhận cho User. - Hiển thị trang "Thanh toán thành công".
Ngoại lệ	E1 - Thanh toán thất bại/Hủy: Provider trả về lỗi (hết tiền, hủy giao dịch) -> Hệ thống giữ nguyên trạng thái đơn là "Chờ thanh toán" -> Hiển thị thông báo lỗi và cho phép User chọn thanh toán lại.

Bảng 2.14. Kịch bản cho usecase thanh toán

UC-ORDER-03 – Xem lịch sử chi tiết đơn hàng



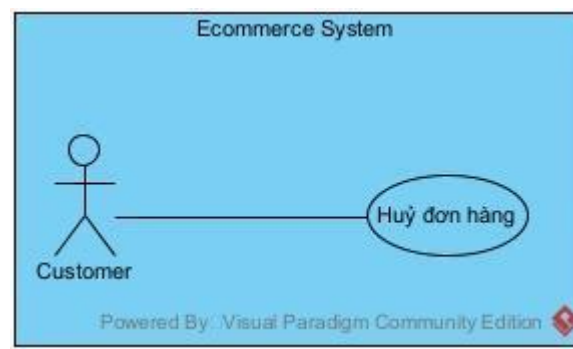
Hình 2.17. Usecase xem chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Xem lịch sử & Chi tiết đơn hàng
Mã use case	UC-ORDER-03
Mô tả	User theo dõi trạng thái các đơn hàng đã đặt.
Actor	Customer
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Không có.
Main Event	1. User vào menu "Đơn hàng của tôi". 2. Hệ thống liệt kê danh sách đơn hàng, sắp xếp theo ngày gần nhất, kèm trạng thái (Chờ xác nhận, Đang giao, Thành công...). 3. User nhấn vào một đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết: • Thông tin người nhận. • Danh sách sản phẩm (kèm biến thể).

Thuộc tính	Giá trị
	• Lịch sử trạng thái (Tracking logs: Đã đặt -> Đã đóng gói -> Đang giao). • Tổng tiền.
Ngoại lệ	Không có.

Bảng 2.15. Kịch bản cho usecase chi tiết đơn hàng

UC-ORDER-04 – Huỷ đơn hàng



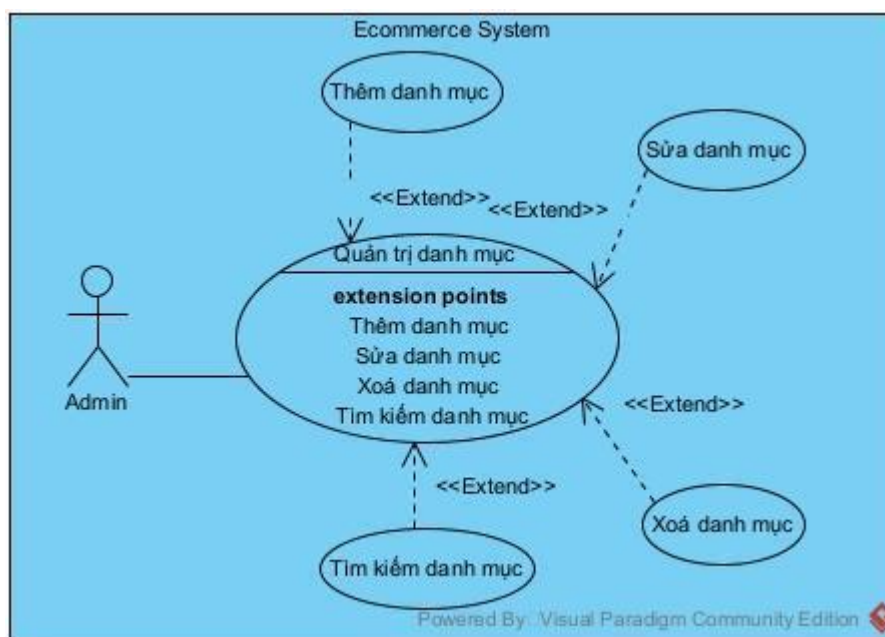
Hình 2.18. Usecase huỷ đơn hàng

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Huỷ đơn hàng
Mã use case	UC-ORDER-04
Mô tả	Khách hàng tự huỷ đơn khi đổi ý (chỉ áp dụng khi đơn chưa được xử lý/giao đi).
Actor	Customer
Tiền điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái "Chờ xác nhận" hoặc "Chờ thanh toán".
Hậu điều kiện	Đơn hàng chuyển trạng thái "Đã huỷ", hoàn lại tiền kho.

Thuộc tính	Giá trị
Main Event	1. Tại trang chi tiết đơn hàng, User nhấn nút "Hủy đơn". 2. Hệ thống yêu cầu chọn Lý do hủy (Chọn từ list hoặc nhập khác). 3. User xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hiện tại (để tránh xung đột nếu Admin vừa duyệt). 5. Nếu vẫn trong trạng thái cho phép hủy: • Cập nhật trạng thái "Đã hủy". • Hoàn lại số lượng tồn kho cho sản phẩm. • Nếu đã thanh toán Online: Tạo yêu cầu hoàn tiền (Refund) gửi đến Admin/Kế toán. 6. Thông báo hủy thành công.
Ngoại lệ	E1 - Đơn đã vào quy trình vận chuyển: • Nếu đơn đã sang trạng thái "Đang giao" hoặc "Đã đóng gói" - > Nút Hủy bị ẩn hoặc báo lỗi "Đơn hàng đã được bàn giao cho vận chuyển, không thể hủy".

Bảng 2.16. Kịch bản cho usecase hủy đơn hàng

UC-ADMIN-CAT - Quản trị Danh mục & Thương hiệu (Admin)



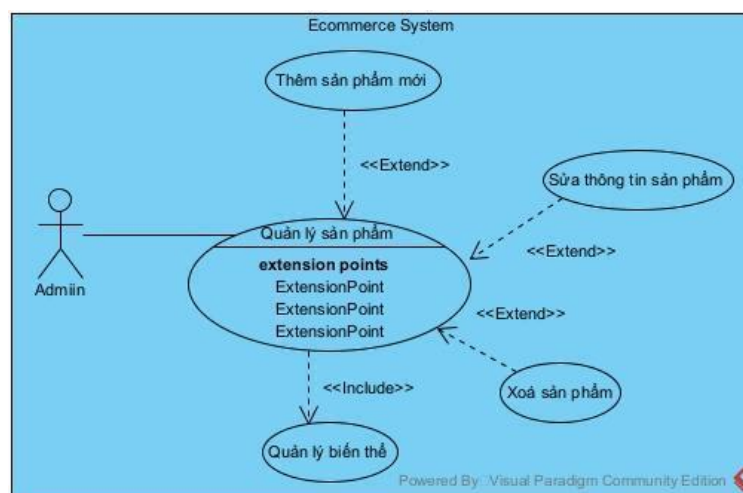
Hình 2.19. Usecase quản trị danh mục và thương hiệu

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản trị Danh mục & Thương hiệu
Mã use case	UC-ADMIN-CAT
Mô tả	Admin tạo, sửa, xóa các danh mục sản phẩm (Laptop, PC...) và thương hiệu để phân loại sản phẩm.
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Cấu trúc danh mục hệ thống thay đổi.
Main Event	- Admin vào menu "Quản lý Danh mục" hoặc "Quản lý Thương hiệu". - Hệ thống hiển thị danh sách dạng bảng hoặc cây thư mục. Luồng Thêm mới:

Thuộc tính	Giá trị
	- Admin nhấn "Thêm mới". - Nhập Tên danh mục, Mô tả, Ảnh đại diện (nếu có), Danh mục cha (nếu là danh mục con). - Nhấn Lưu -> Hệ thống update DB. 4. Luồng Sửa/Xóa: - Admin chọn sửa hoặc xóa. - Nếu xóa -> Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu.
Ngoại lệ	E1 - Ràng buộc dữ liệu (Khi xóa): Admin xóa thương hiệu "Dell" nhưng vẫn còn 100 sản phẩm Dell trong kho -> Hệ thống báo lỗi "Không thể xóa thương hiệu đang chứa sản phẩm. Vui lòng xóa hoặc chuyển sản phẩm sang thương hiệu khác trước".

Bảng 2.17. Kịch bản cho Usecase quản trị danh mục và thương hiệu

UC-ADMIN-PROD-01 - Quản trị Sản phẩm (Parent Product)



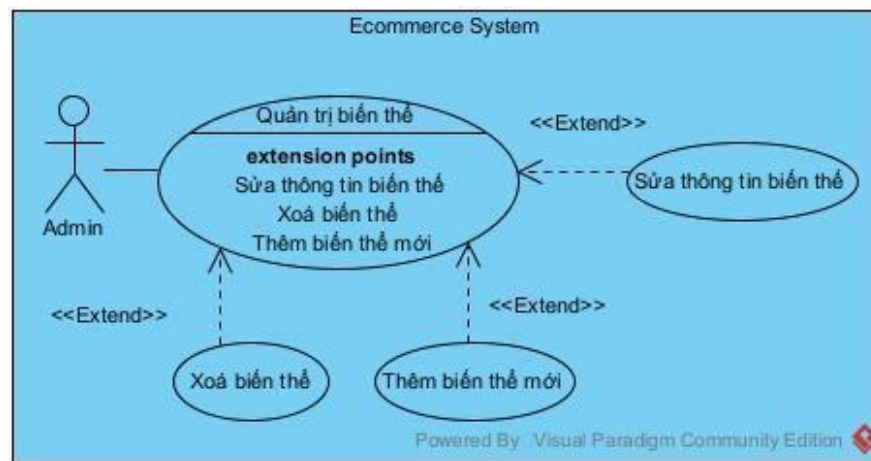
Hình 2.20. Usecase quản trị sản phẩm

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản trị Sản phẩm (Parent Product)
Mã use case	UC-ADMIN-PROD-01
Mô tả	Admin thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin chung của dòng sản phẩm (Tên, Hãng, Mô tả, Bảo hành). Chưa bao gồm giá và cấu hình chi tiết.
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Sản phẩm được tạo, sẵn sàng để thêm biến thể.
Main Event	- Admin vào menu "Quản lý sản phẩm". Luồng Thêm mới: - Admin nhấn "Thêm sản phẩm". - Nhập thông tin: Tên (VD: iPhone 15), Thương hiệu (Apple), Danh mục (Điện thoại), Mô tả chi tiết, Ảnh đại diện chung. - Nhấn "Lưu & Tiếp tục". Luồng Sửa: - Admin chọn sản phẩm từ danh sách. - Sửa thông tin mô tả/hình ảnh. - Nhấn "Cập nhật". Luồng Xóa (Ẩn): - Admin chọn "Xóa" (Soft delete) -> Sản phẩm ẩn khỏi trang chủ.
Ngoại lệ	E1 - Tên trùng:

Thuộc tính	Giá trị
	- Tên sản phẩm đã tồn tại -> Cảnh báo (nhưng có thể cho phép nếu khác đời). E2 - Xóa sản phẩm đang có đơn hàng: - Không cho phép xóa cứng, chỉ cho phép chuyển trạng thái sang "Ngừng kinh doanh".

Bảng 2.18. Kịch bản cho Usecase quản trị sản phẩm

UC-ADMIN-PROD-02 – Quản trị biến thể



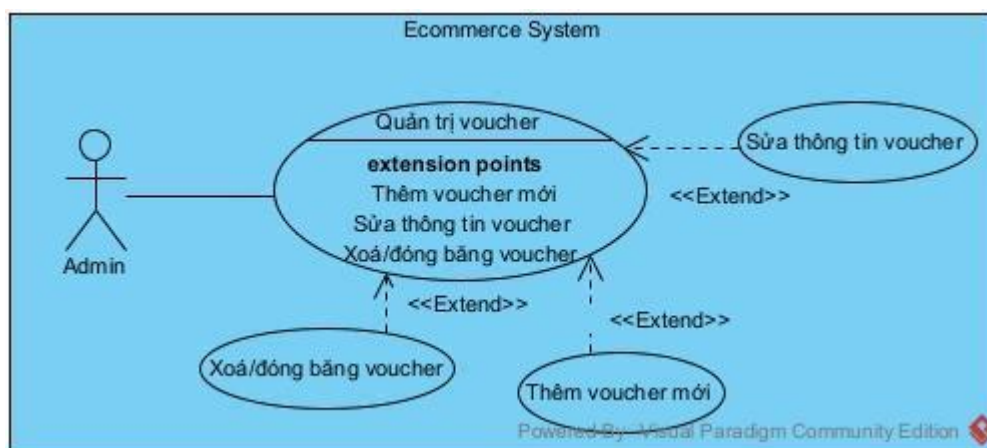
Hình 2.21. Usecase quản trị biến thể

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản trị Biến thể (SKU)
Mã use case	UC-ADMIN-PROD-02
Mô tả	Thiết lập các phiên bản cụ thể cho sản phẩm (VD: Màu Đen-256GB, Màu Trắng-512GB) với giá và tồn kho riêng biệt.
Actor	Admin

Thuộc tính	Giá trị
Tiền điều kiện	Đã chọn một Sản phẩm cha cụ thể.
Hậu điều kiện	Các SKU (Stock Keeping Unit) được tạo lập.
Main Event	- Tại trang chi tiết sản phẩm, Admin chọn tab "Các phiên bản/Biến thể". - Admin nhấn "Thêm biến thể". - Hệ thống hiển thị form: • Thuộc tính: Chọn Màu (Đen), RAM (8GB), SSD (256GB). • Giá: Giá nhập, Giá bán niêm yết, Giá khuyến mãi. • Kho: Số lượng tồn kho ban đầu. • Ảnh: Upload ảnh riêng cho màu này (Optional). - Admin nhấn "Lưu". - Hệ thống tạo mã SKU tự động (VD: IPH15-BLK-256). - Lặp lại bước 2-4 cho các biến thể khác (VD: Màu Trắng).
Ngoại lệ	E1 - Trùng cấu hình: • Nếu tạo 2 biến thể có cùng (Màu + RAM + ROM) -> Hệ thống báo lỗi "Biến thể này đã tồn tại".

Bảng 2.19. Kịch bản cho usecase quản trị biến thể

UC-ADMIN-VOUCHER - Quản trị voucher



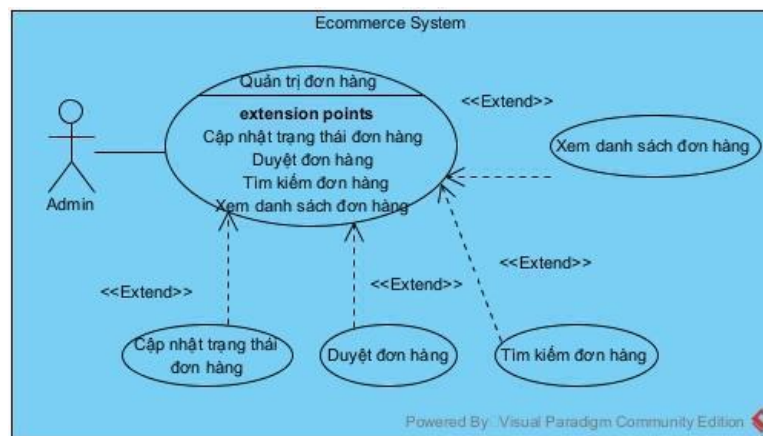
Hình 2.22. Usecase quản trị voucher

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản trị Voucher
Mã use case	UC-ADMIN-VOUCHER
Mô tả	Tạo các mã giảm giá cho các chiến dịch Marketing.
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Mã voucher có hiệu lực trên hệ thống.
Main Event	- Admin vào menu "Quản lý Khuyến mãi". - Nhấn "Tạo Voucher mới". - Nhập thông tin: - Mã code (VD: SALE50). - Loại giảm: Theo % (10%) hoặc Số tiền (50k). - Giá trị đơn tối thiểu (VD: 1 triệu). - Mức giảm tối đa (VD: Giảm 10% tối đa 100k).

Thuộc tính	Giá trị
	Số lượng mã, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc. 4. Nhấn "Kích hoạt".
Ngoại lệ	E1 - Mã trùng: Mã đã tồn tại trong khoảng thời gian này -> Báo lỗi.

Bảng 2.20. Kịch bản cho usecase quản trị voucher

UC-ADMIN-ORDER-01 - Quản trị đơn hàng



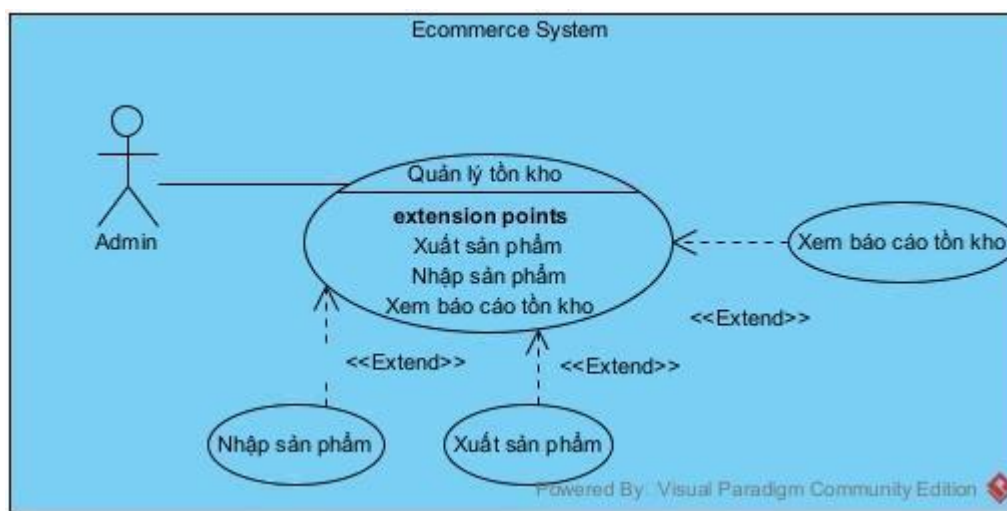
Hình 2.23. Usecase quản trị đơn hàng

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản trị Đơn hàng
Mã use case	UC-ADMIN-ORDER-01
Mô tả	Xem danh sách đơn, duyệt đơn, in phiếu giao hàng và cập nhật trạng thái vận chuyển.
Actor	Admin (hoặc nhân viên kho)

Thuộc tính	Giá trị
Tiền điều kiện	Có đơn hàng mới từ khách hàng.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng thay đổi, khách hàng nhận được thông báo.
Main Event	- Admin vào menu "Đơn hàng". - Hệ thống hiển thị các tab: Chờ xác nhận, Chờ lấy hàng, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy. Luồng Duyệt đơn: - Admin chọn đơn ở tab "Chờ xác nhận". - Kiểm tra tồn kho lần cuối. - Nhấn "Xác nhận đơn hàng". - Trạng thái chuyển sang "Chờ lấy hàng" (In phiếu gửi). Luồng Cập nhật vận chuyển: - Khi bên vận chuyển đã lấy hàng -> Admin cập nhật "Đã giao cho bưu tá" (hoặc hệ thống tự update qua API vận chuyển). Luồng Hủy đơn: - Nếu khách yêu cầu hủy hoặc hết hàng -> Admin nhấn "Hủy đơn" và nhập lý do.
Ngoại lệ	E1 - Xung đột trạng thái: Đang ở "Đang giao" thì không thể quay lại "Chờ xác nhận".

Bảng 2.21. Kịch bản cho usecase quản trị đơn hàng

UC-ADMIN-INV-01 - Quản lý tồn kho



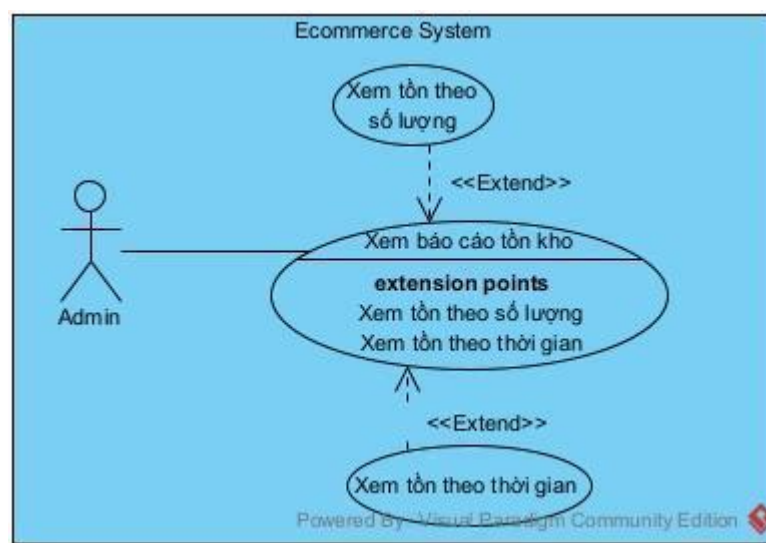
Hình 2.24. Usecase quản lý kho

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Quản lý Tồn kho (Nhập hàng)
Mã use case	UC-ADMIN-INV-01
Mô tả	Cập nhật số lượng hàng trong kho thông qua phiếu nhập hàng hoặc điều chỉnh kho.
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Sản phẩm và biến thể đã được định nghĩa.
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho tăng lên.
Main Event	- Admin chọn chức năng "Nhập hàng". - Tạo phiếu nhập: Chọn Nhà cung cấp. - Tìm kiếm và chọn sản phẩm + biến thể cần nhập. - Nhập số lượng nhập và đơn giá nhập. - Nhấn "Hoàn tất nhập kho".

Thuộc tính	Giá trị
	6. Hệ thống cộng dồn số lượng vào kho hiện tại và tính lại giá vốn trung bình (nếu cần).
Ngoại lệ	Không có (chỉ cần validate số lượng > 0).

Bảng 2.22. Kịch bản cho usecase quản lý kho

UC-REPORT-INV - Xem báo cáo tồn kho



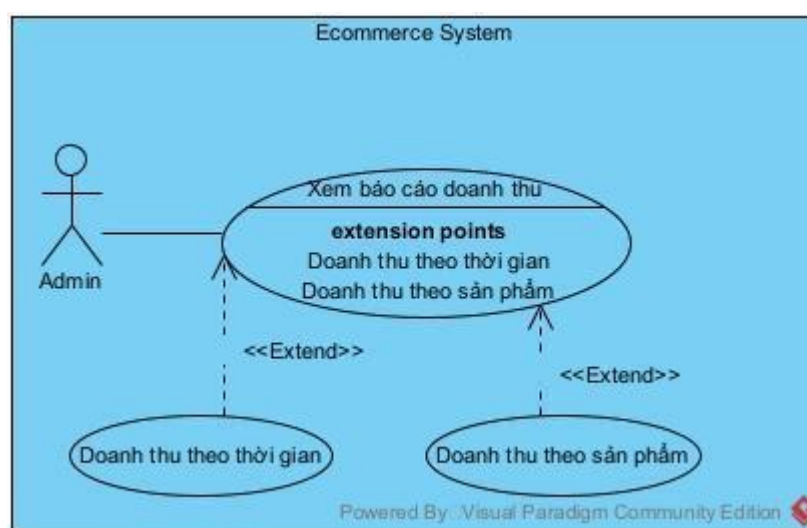
Hình 2.25. Usecase xem báo cáo tồn kho

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Xem báo cáo tồn kho
Mã use case	UC-REPORT-INV
Mô tả	Thống kê số lượng hàng hóa thực tế đang có trong kho, cảnh báo các sản phẩm sắp hết hàng (Low stock) hoặc tồn kho quá lâu (Dead stock).
Actor	Admin, Thủ kho

Thuộc tính	Giá trị
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Admin nắm được tình trạng kho để ra quyết định nhập/xả hàng.
Main Event	- Admin vào menu "Quản lý kho" -> chọn tab "Báo cáo tồn kho". - Hệ thống hiển thị Dashboard tổng quan: - Tổng số lượng SKU. - Tổng giá trị tồn kho (Số lượng * Giá vốn). - Số lượng sản phẩm sắp hết (VD: < 5 chiếc). - Hệ thống hiển thị bảng chi tiết danh sách sản phẩm: - Tên sản phẩm & Biến thể (SKU). - Số lượng thực tế. - Số lượng đang chờ xử lý (trong các đơn hàng chưa giao). - Số lượng khả dụng (Thực tế - Chờ xử lý). Luồng Lọc (Filter): - Admin chọn bộ lọc "Sắp hết hàng". - Hệ thống liệt kê các SKU có số lượng < mức cảnh báo (VD: 10). Luồng Xuất báo cáo: - Admin nhấn "Xuất Excel". - Hệ thống trả về file .xlsx chứa dữ liệu hiện tại.
Ngoại lệ	E1 - Kho trống: Hệ thống chưa có dữ liệu sản phẩm -> Hiển thị "Kho hàng trống".

Bảng 2.23. Kịch bản cho usecase báo cáo tồn kho

UC-REPORT-01 Xem báo cáo doanh thu



Hình 2.26. Usecase báo cáo doanh thu

Thuộc tính	Giá trị
Tên usecase	Xem báo cáo doanh thu
Mã use case	UC-REPORT-01
Mô tả	Xem biểu đồ doanh thu, lợi nhuận theo thời gian thực để ra quyết định kinh doanh.
Actor	Admin
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hiển thị biểu đồ/bảng số liệu.
Main Event	- Admin vào menu "Báo cáo thống kê". - Chọn tab "Doanh thu". - Chọn bộ lọc thời gian: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, hoặc Khoảng ngày tùy chọn. - Hệ thống hiển thị:

Thuộc tính	Giá trị
	• Tổng doanh thu (Gross Sales). • Số lượng đơn hàng thành công. • Biểu đồ đường (Line chart) thể hiện xu hướng. • Top 10 sản phẩm bán chạy nhất (Best seller).
Ngoại lệ	E1 - Không có dữ liệu: • Khoảng thời gian chọn chưa có đơn hàng nào -> Hiện thị "Không có dữ liệu".

Bảng 2.24. Kịch bản cho usecase báo cáo doanh thu

2.4. Biểu đồ lớp thiết kế

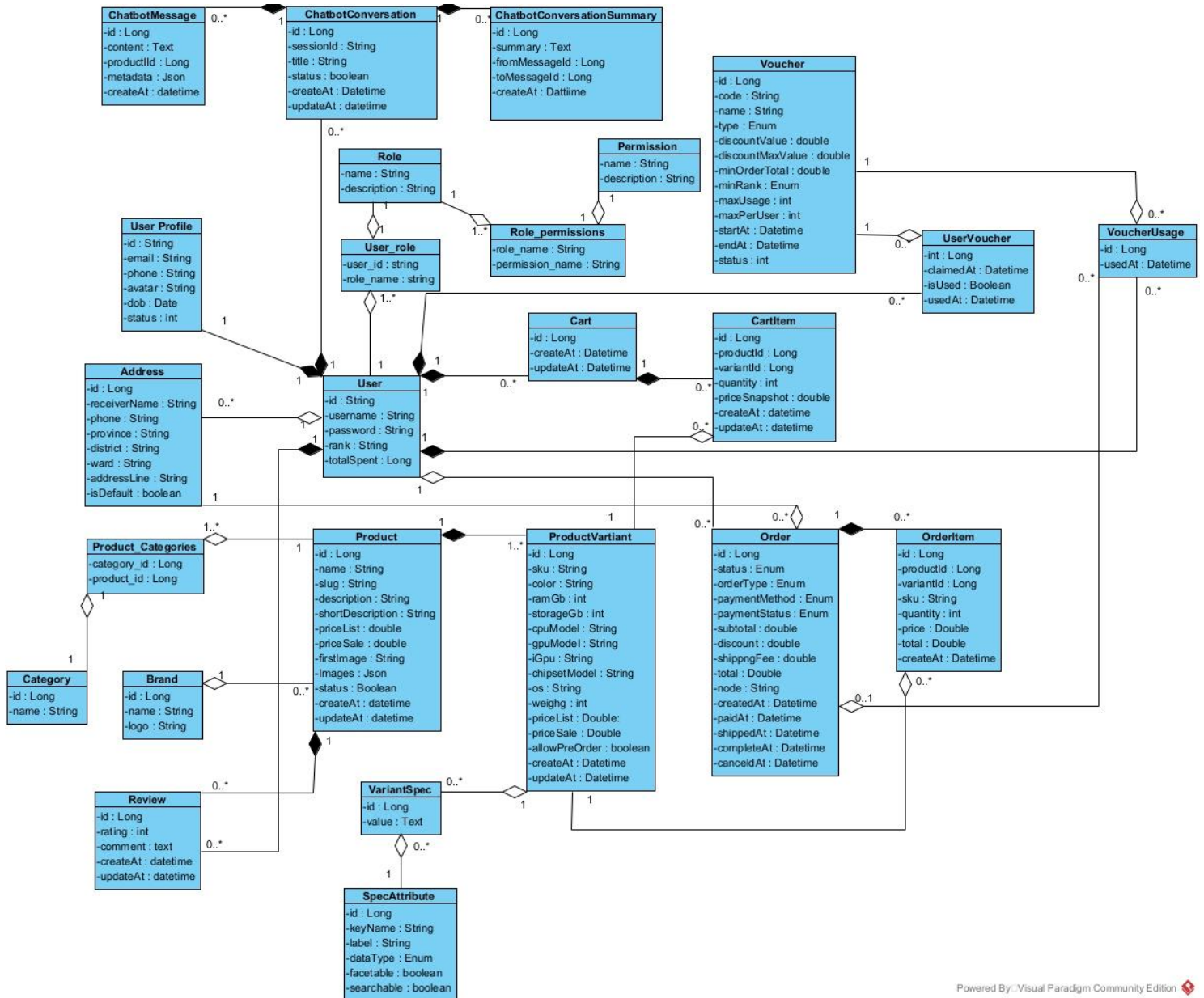
2.4.1. Trích xuất danh từ

STT	Danh từ	Mô tả	Bảng tương ứng
1	User	Người dùng hệ thống	user
2	UserProfile	Thông tin chi tiết người dùng	user_profile
3	Role	Vai trò phân quyền	role
4	Permission	Quyền hạn cụ thể	permission
5	Address	Địa chỉ giao hàng	address
6	Product	Sản phẩm	products
7	ProductVariant	Biến thể sản phẩm	product_variants
8	Category	Danh mục sản phẩm	categories
9	Brand	Thương hiệu	brands

STT	Danh từ	Mô tả	Bảng tương ứng
10	SpecAttribute	Thuộc tính thông số kỹ thuật	spec_attributes
11	VariantSpec	Giá trị thông số của biến thể	variant_specs
12	Cart	Giỏ hàng	carts
13	CartItem	Mục trong giỏ hàng	cart_items
14	Order	Đơn hàng	orders
15	OrderItem	Mục trong đơn hàng	order_items
16	OrderStatus	Trạng thái đơn hàng	order_statuses
17	Review	Đánh giá sản phẩm	reviews
18	FavoriteProduct	Sản phẩm yêu thích	favorite_products
19	Voucher	Mã giảm giá	vouchers
20	UserVoucher	Voucher người dùng đã nhận	user_vouchers
21	VoucherUsage	Lịch sử sử dụng voucher	voucher_usages
22	Notification	Thông báo	notifications
23	ChatbotConversation	Cuộc hội thoại chatbot	chatbot_conversations
24	ChatbotMessage	Tin nhắn chatbot	chatbot_messages
25	InvalidatedToken	Token đã vô hiệu hóa	invalidated_token
26	ChatbotRateLimit	Giới hạn request chatbot	chatbot_rate_limits
27	ChatbotResponseCache	Cache phản hồi chatbot	chatbot_response_cache

Bảng 2.25. Bảng trích xuất danh từ

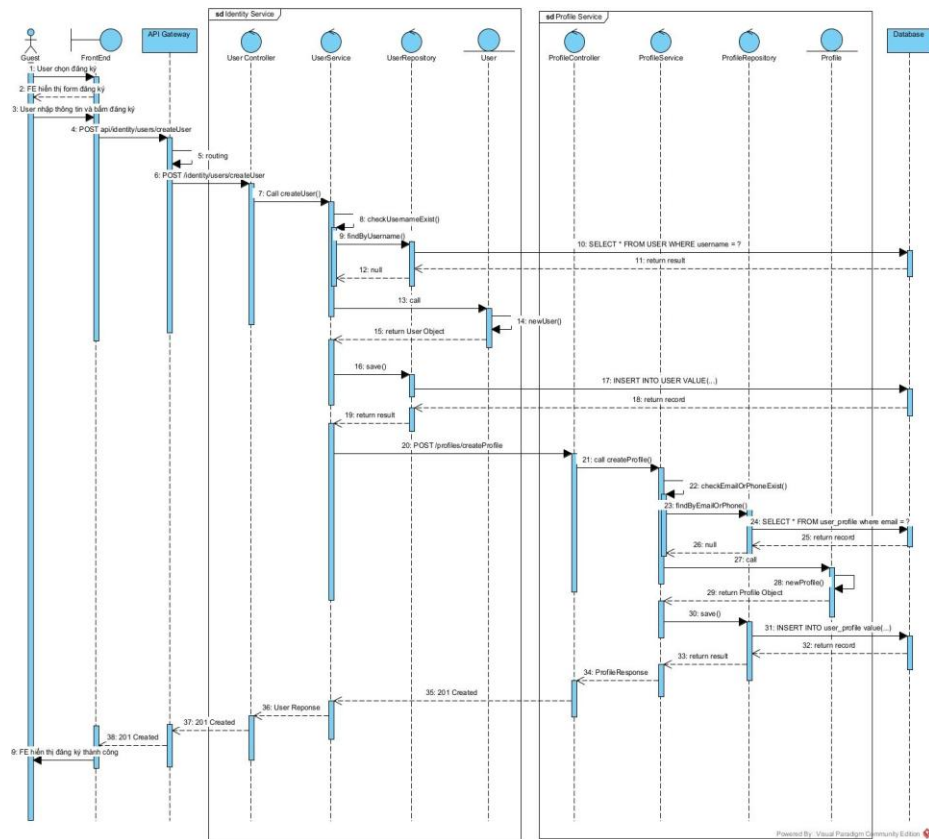
2.4.2. Biểu đồ lớp thiết kế



Hình 2.27. Biểu đồ lớp thiết kế

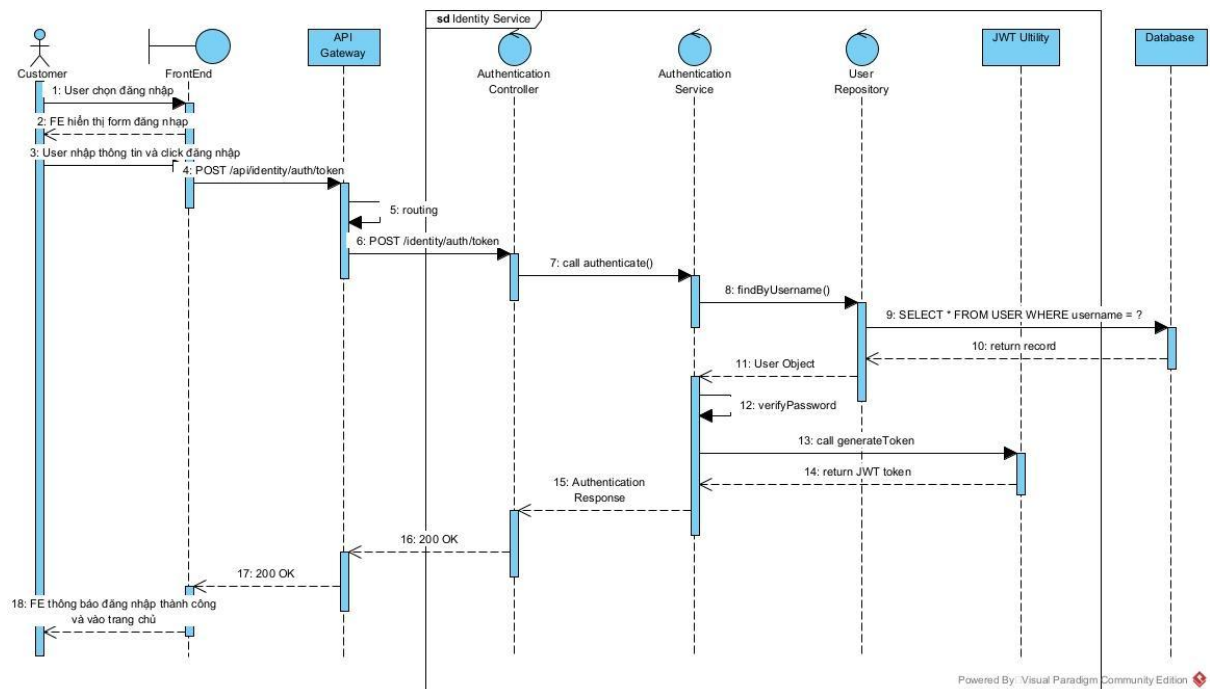
2.5. Biểu đồ tuần tự

Usecase Đăng ký



Hình 2.28. Sơ đồ tuần tự usecase đăng ký

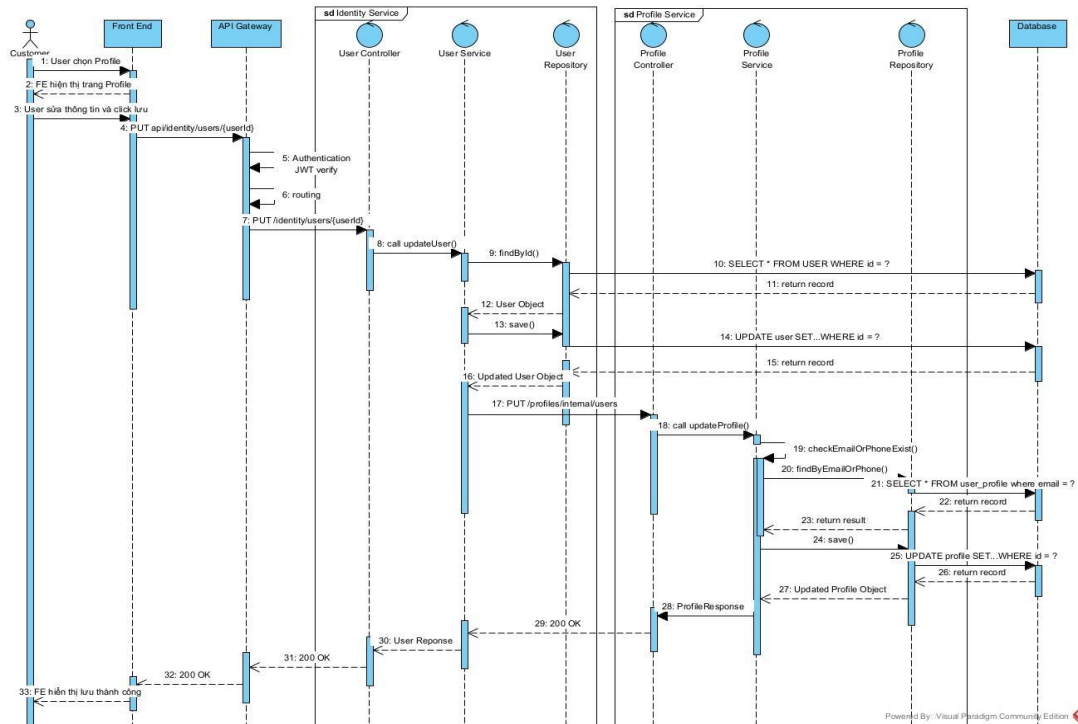
Usecase Đăng nhập



Hình 2.29. Sơ đồ tuần tự usecase đăng nhập

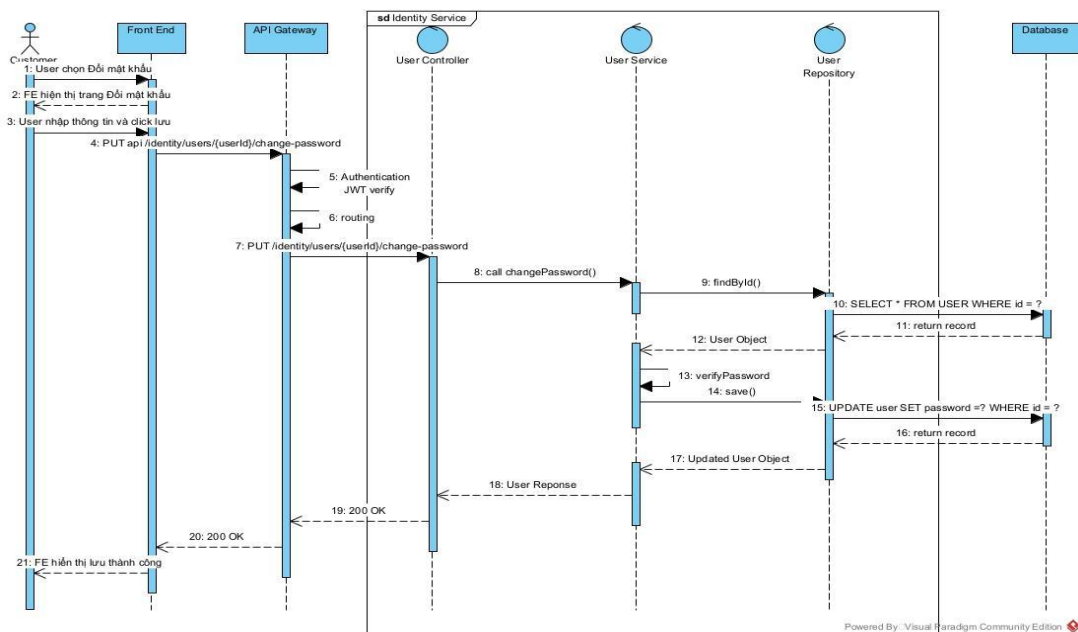
Usecase quản lý hồ sơ cá nhân

a. Chỉnh sửa thông tin cá nhân



Hình 2.30. Sơ đồ tuần tự usecase chỉnh sửa thông tin cá nhân

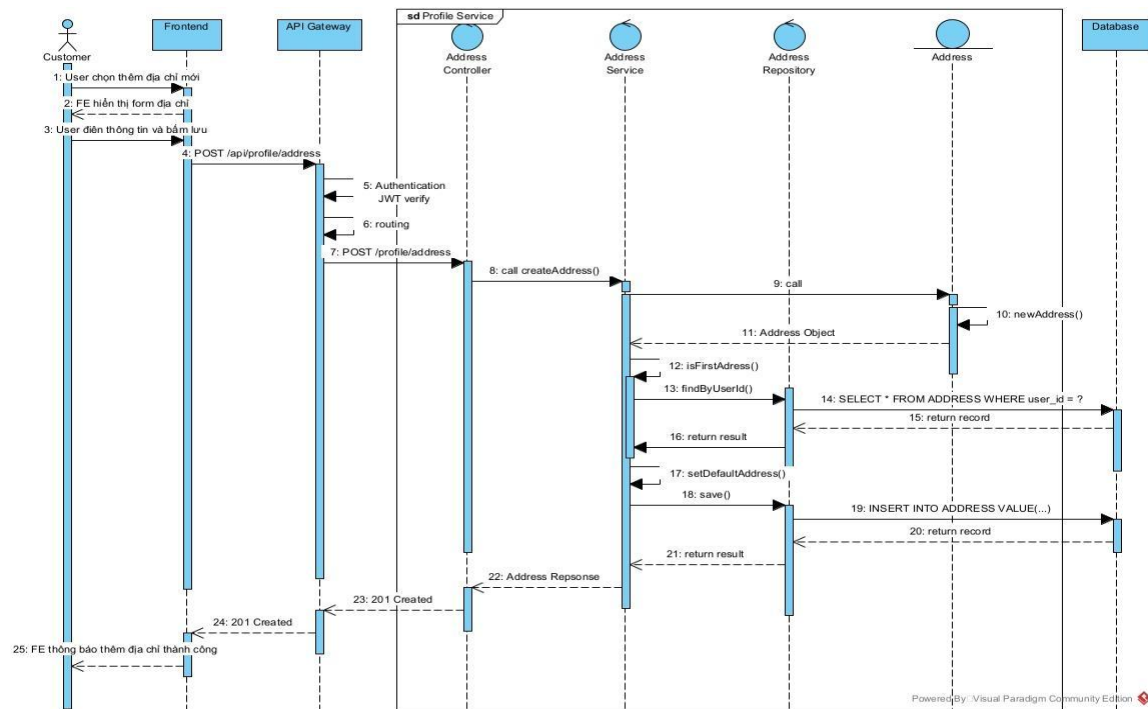
b. Đổi mật khẩu



Hình 2.31. Sơ đồ tuần tự usecase đổi mật khẩu

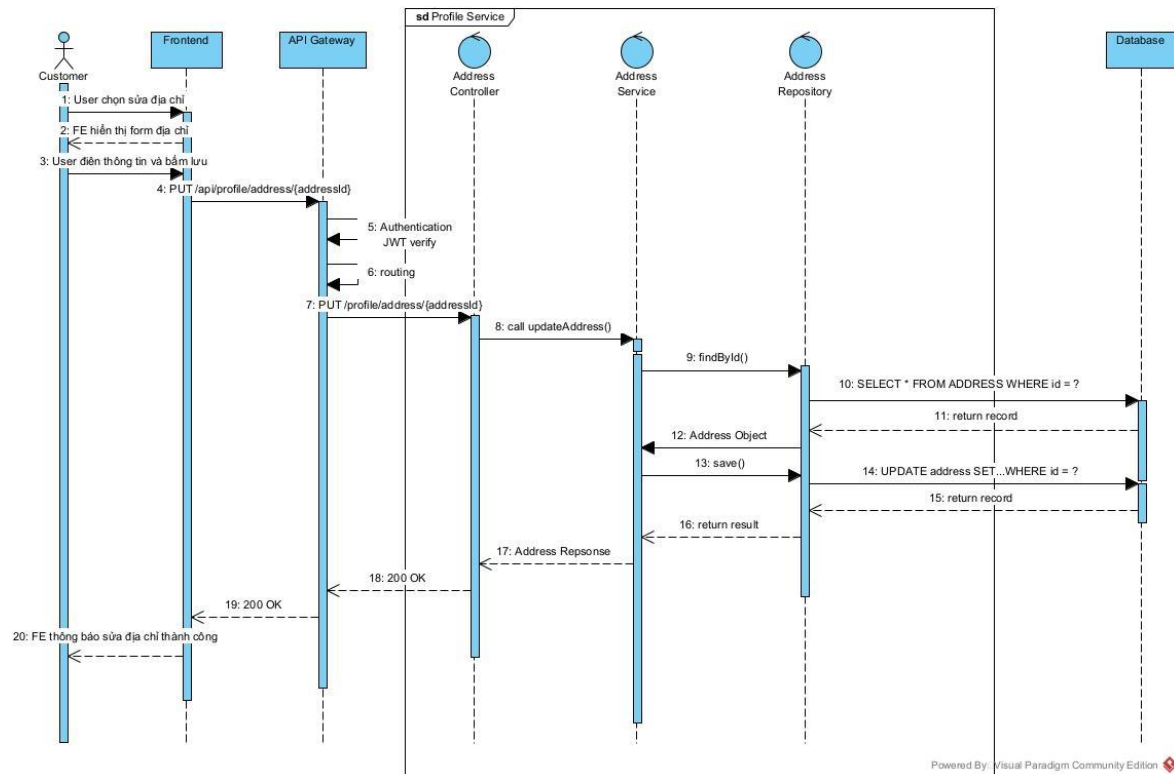
Quản lý sổ địa chỉ

a. Thêm địa chỉ mới



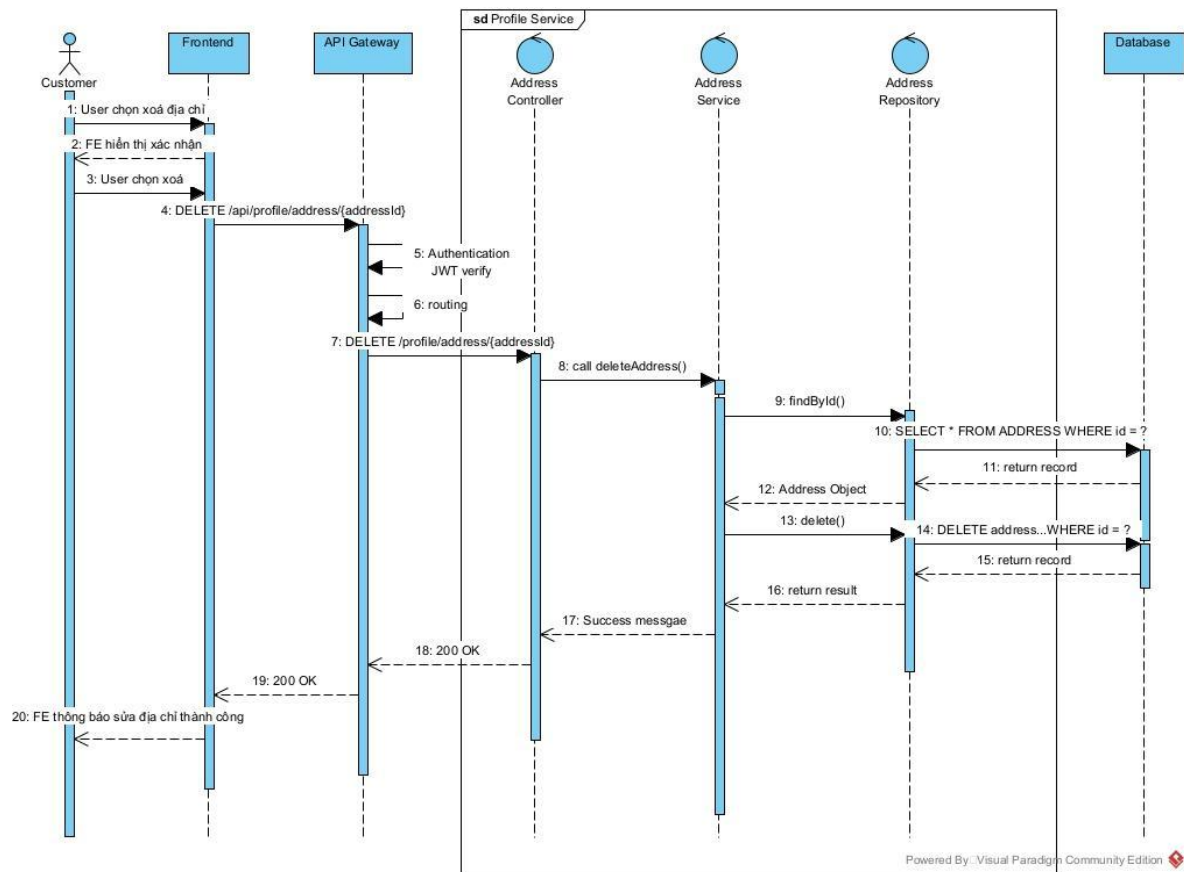
Hình 2.32. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm địa chỉ

b. Sửa địa chỉ cũ



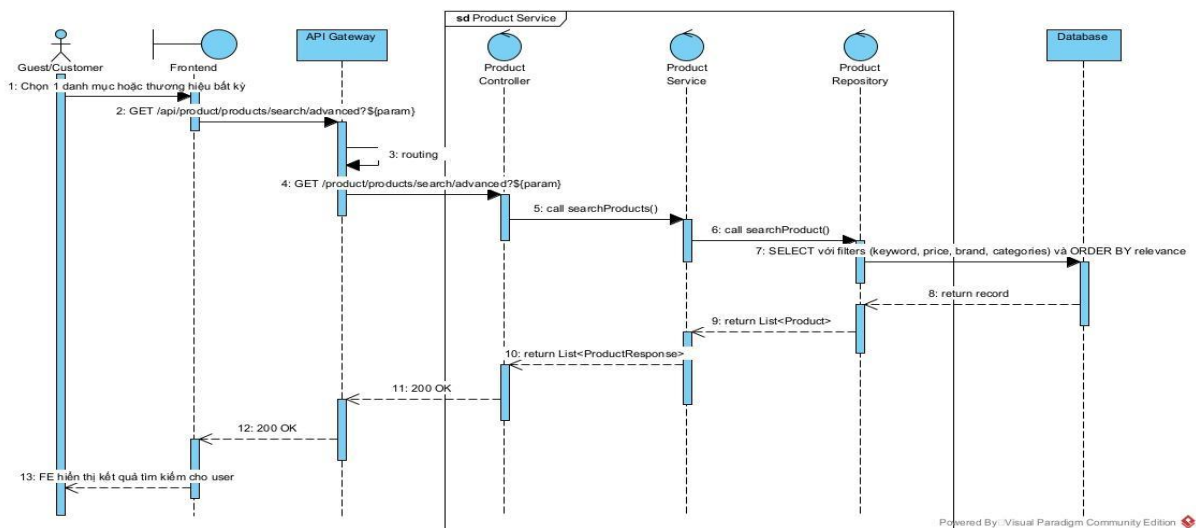
Hình 2.33. Sơ đồ tuần tự usecase Sửa địa chỉ

c. Xóa địa chỉ



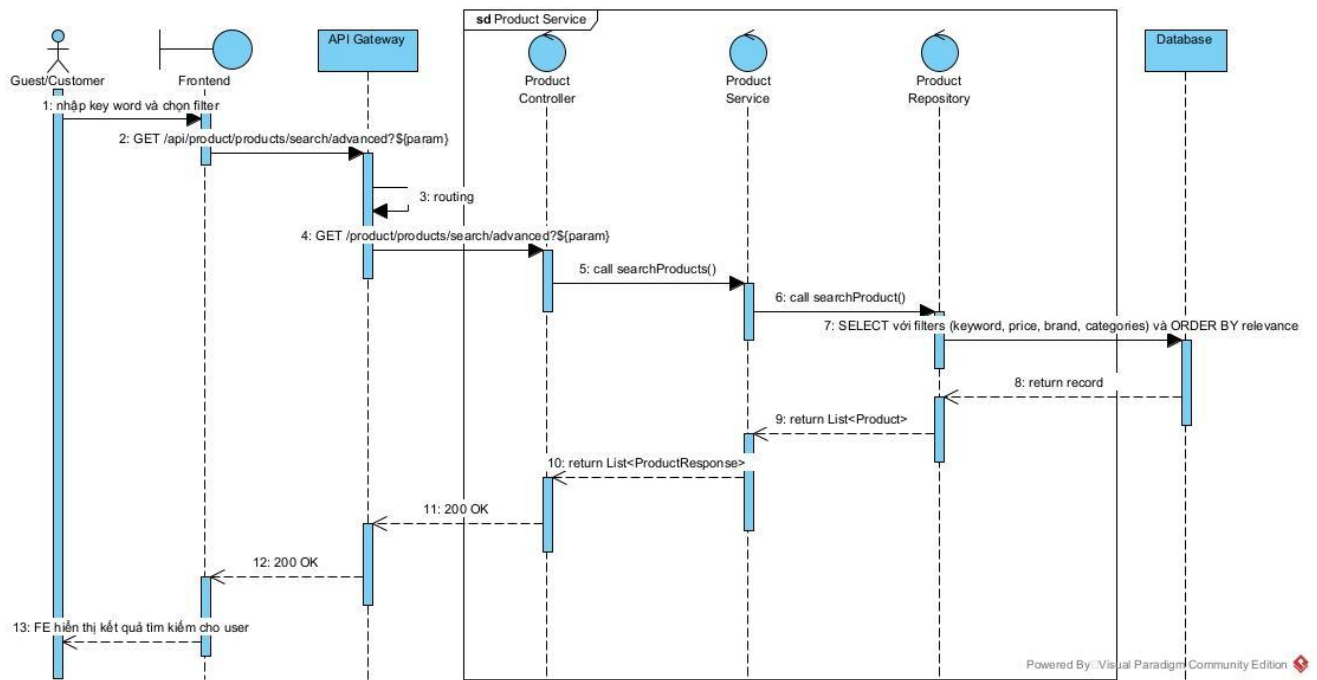
Hình 2.34. Sơ đồ tuần tự usecase xóa địa chỉ

Duyệt sản phẩm theo danh mục/thương hiệu



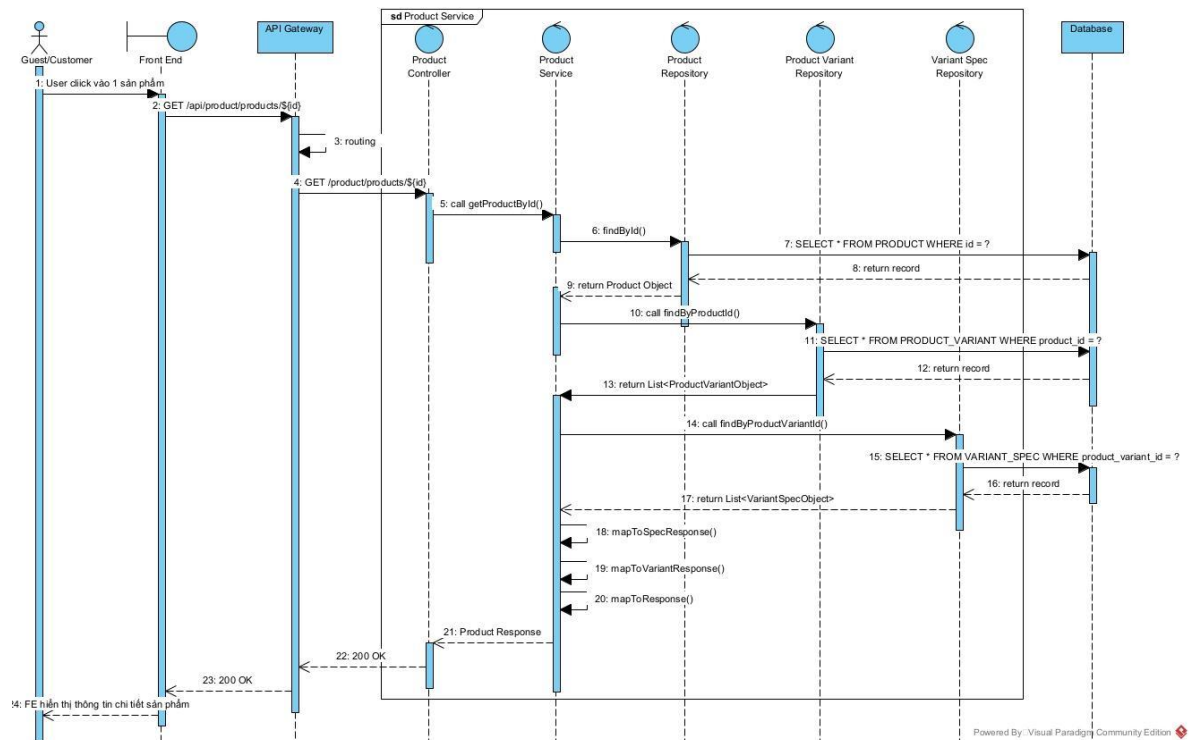
Hình 2.35. Sơ đồ tuần tự usecase Duyệt sản phẩm theo danh mục/thương hiệu

Tìm kiếm sản phẩm



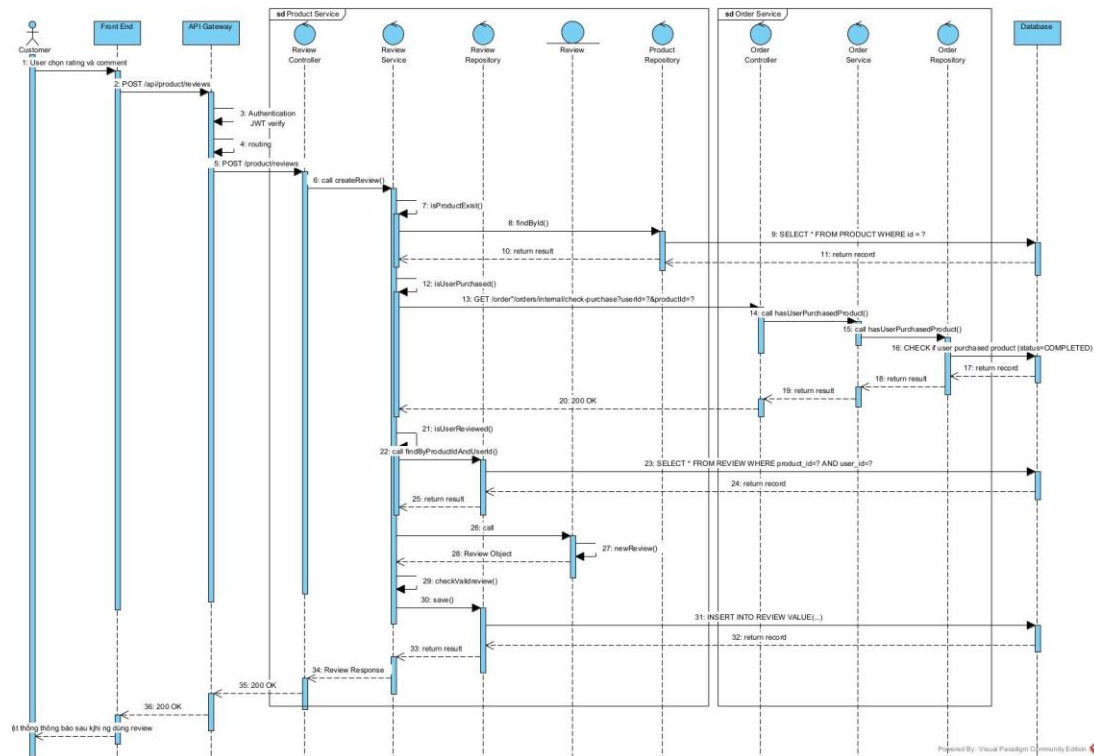
Hình 2.36. Sơ đồ tuần tự usecase tìm kiếm sản phẩm

2.5.7. Xem chi tiết sản phẩm



Hình 2.37. Sơ đồ tuần tự usecase xem chi tiết sản phẩm

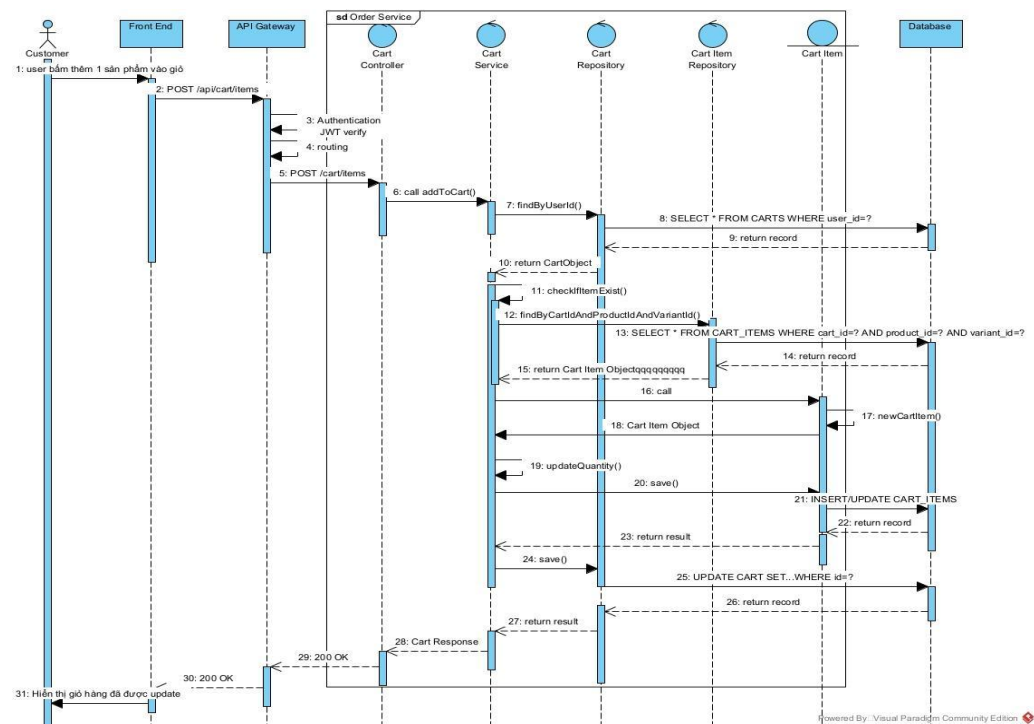
Đánh giá sản phẩm



Hình 2.38. Sơ đồ tuần tự usecase đánh giá sản phẩm

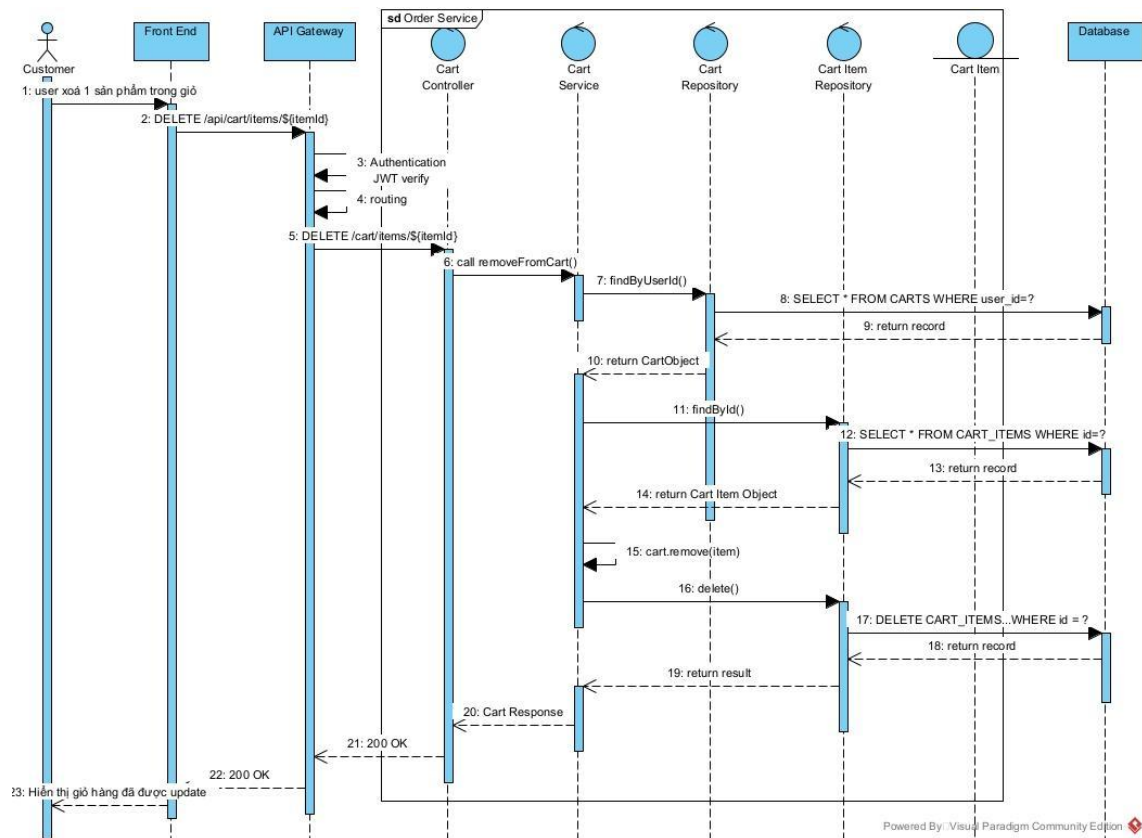
Quản lý giỏ hàng

a. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



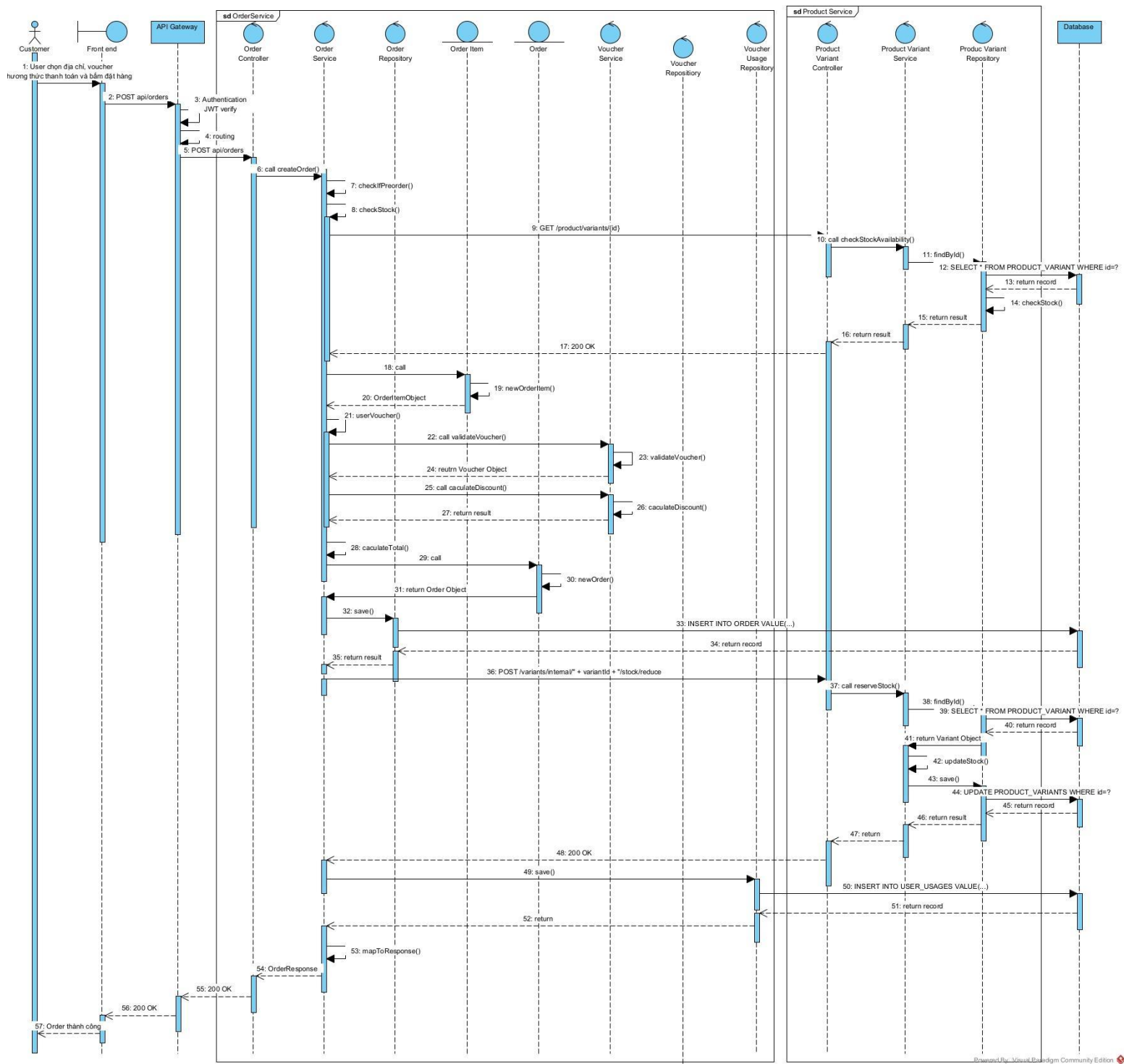
Hình 2.39. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

b. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng



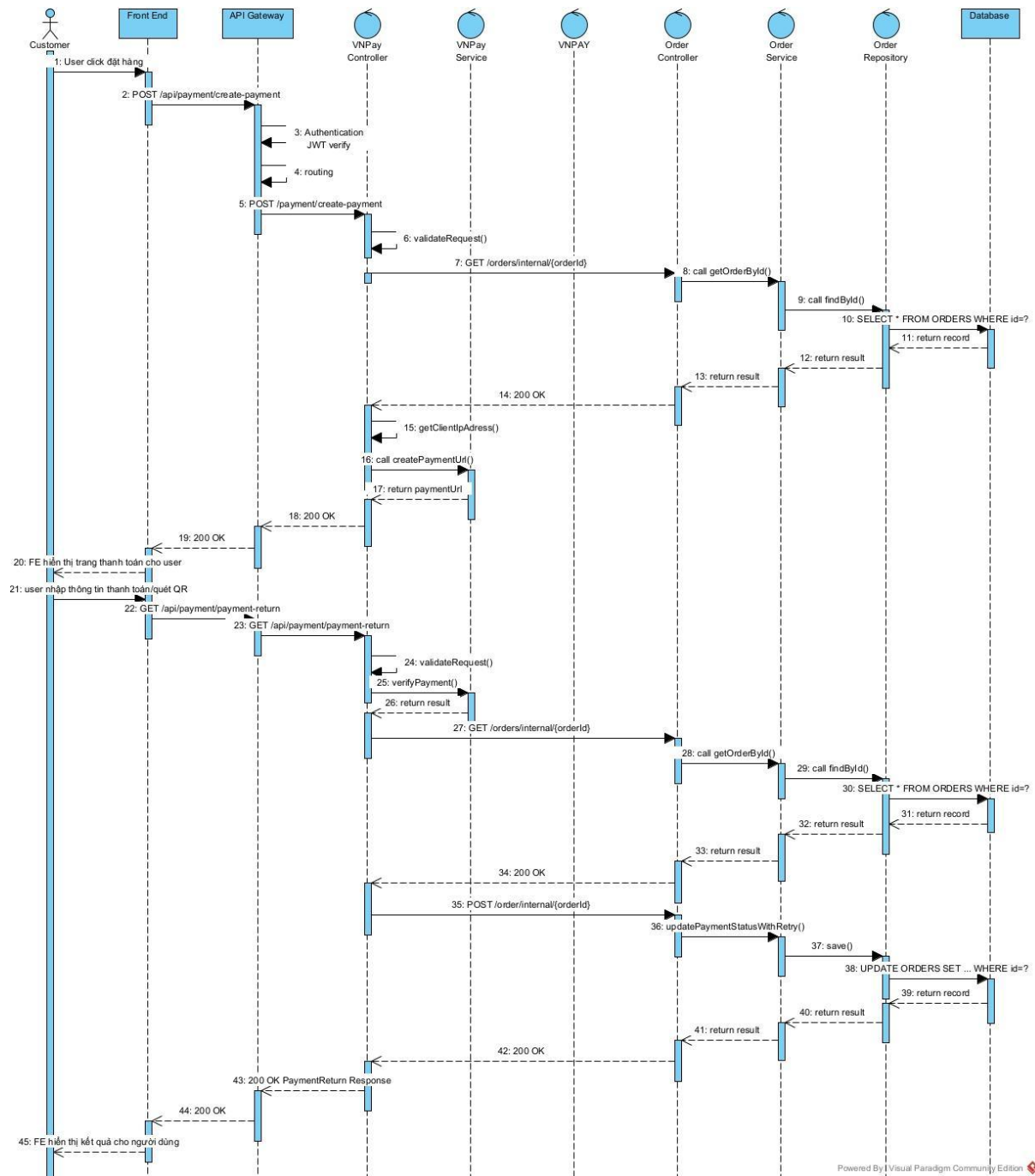
Hình 2.40. Sơ đồ tuần tự usecase xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

2.5.10. Checkout tạo đơn



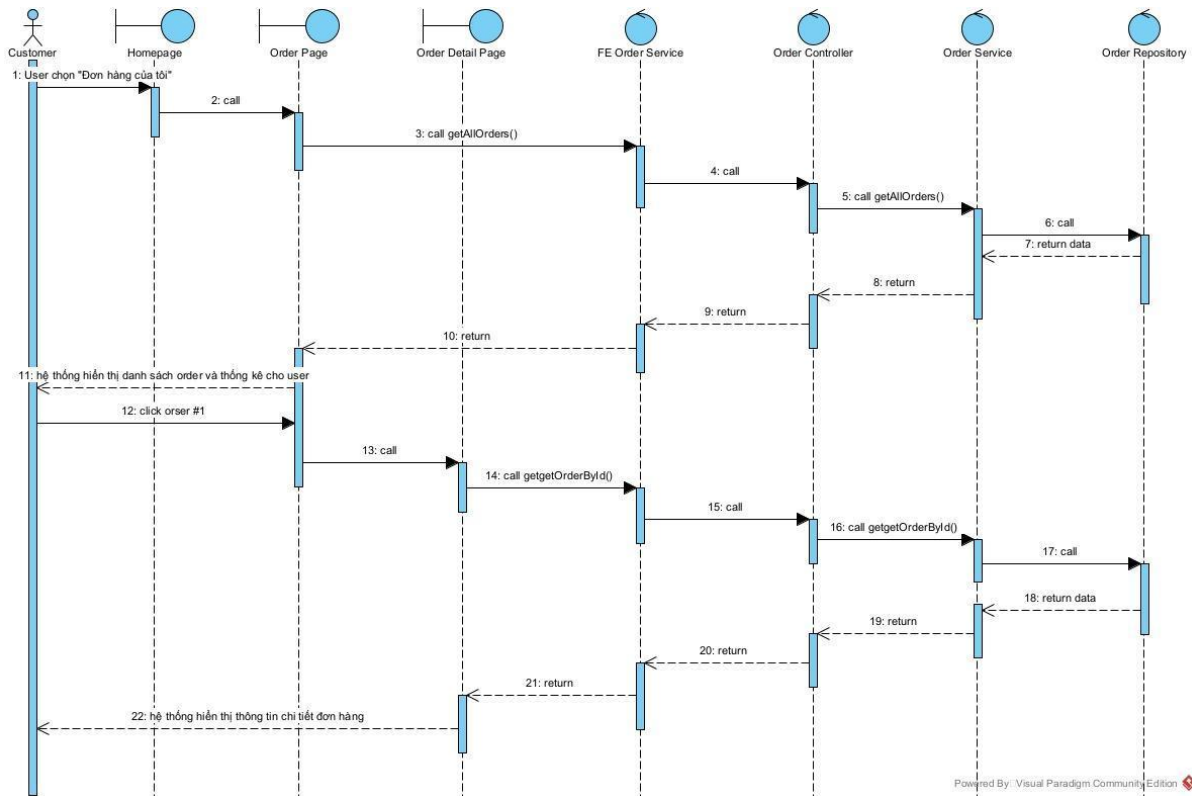
Hình 2.41. Sơ đồ tuần tự usecase checkout

Thanh toán



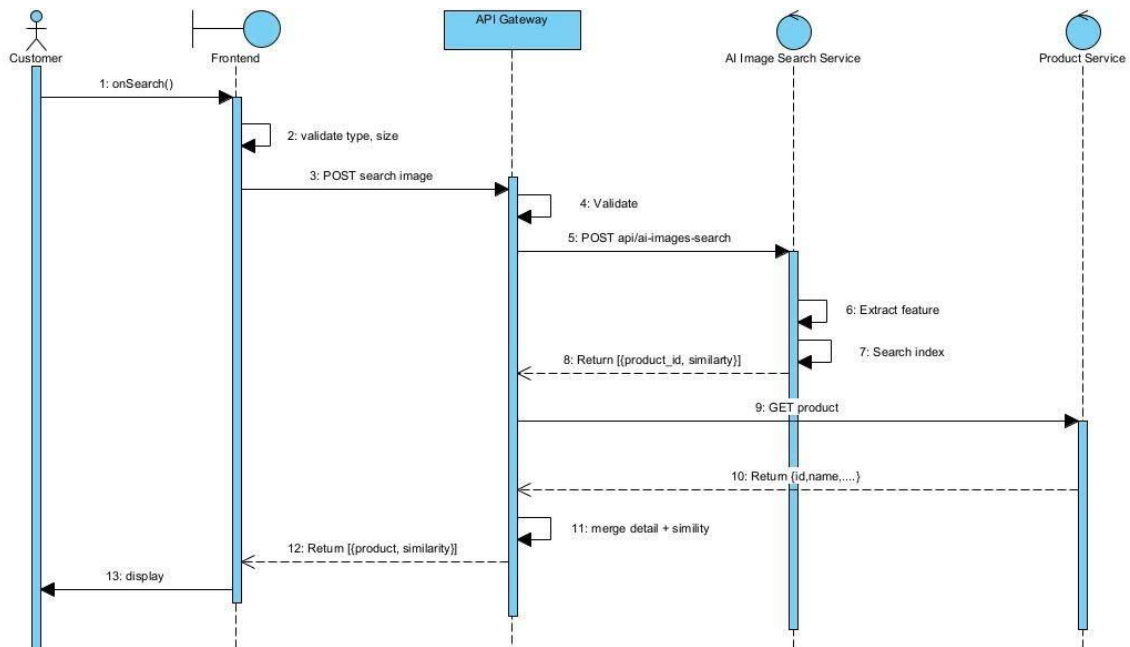
Hình 2.42. Sơ đồ tuần tự usecase thanh toán

Xem lịch sử đơn hàng



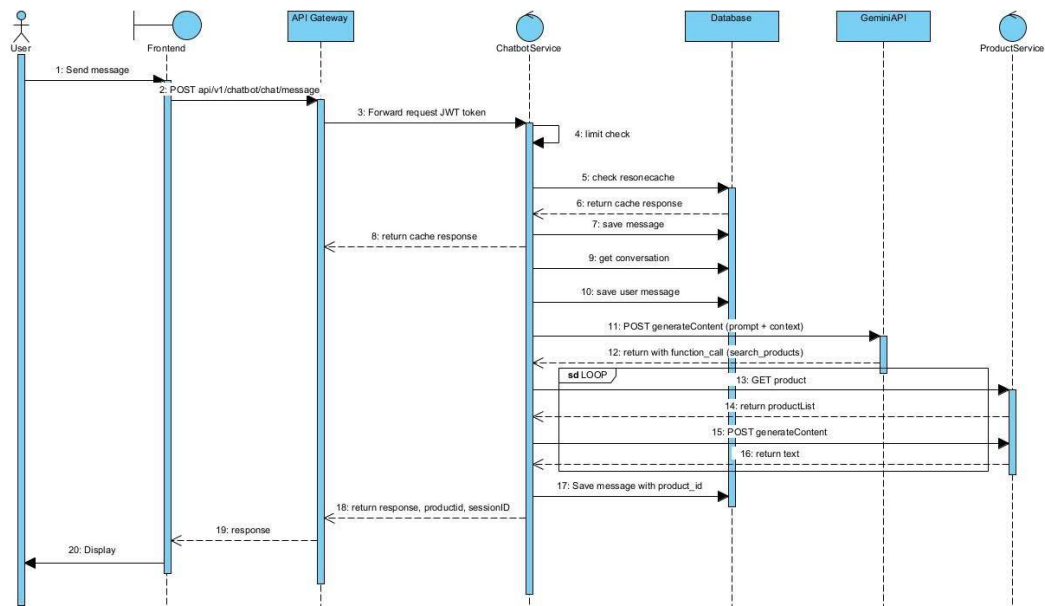
Hình 2.42. Sơ đồ tuần tự usecase xem lịch sử đơn hàng

Tìm kiếm theo hình ảnh AI



Hình 2.43. Sơ đồ tuần tự usecase tìm kiếm hình ảnh theo AI

Chatbot



Hình 2.44. Sơ đồ tuần tự usecase chatbhot

2.7. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.7.1. Mô tả cấu trúc Cơ sở dữ liệu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Mã định danh người dùng (UUID)
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(50)		Mật khẩu đã mã hóa
rank	VARCHAR(15)	NOT NULL	Hạng thành viên: BRONZE, SILVER, GOLD, DIAMOND
total_spent	BIGINT	NOT NULL	Tổng tiền đã chi tiêu

Bảng 2.26. Bảng User

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Mã định danh profile

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY → user(id), NOT NULL	Liên kết đến user
email	VARCHAR(50)	UNIQUE	Địa chỉ email
phone	VARCHAR(10)	UNIQUE	Số điện thoại
first_name	VARCHAR(20)		Tên
last_name	VARCHAR(20)		Họ
avatar	VARCHAR(20)		URL ảnh đại diện
dob	DATE		Ngày sinh

Bảng 2.27. Bảng UserProfile

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
name	VARCHAR(25)	PRIMARY KEY	Tên vai trò (VD: ADMIN, USER)
description	VARCHAR(50)		Mô tả vai trò

Bảng 2.28. Bảng Role

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
name	VARCHAR(25)	PRIMARY KEY	Tên quyền (VD: READ, WRITE)
description	VARCHAR(25)		Mô tả quyền

Bảng 2.29. Bảng Permission

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → user(id)	Mã người dùng
roles_name	VARCHAR(25)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → role(name)	Tên vai trò

Bảng 2.30. Bảng UserRoles

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
role_name	VARCHAR(25)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → role(name)	Tên vai trò
permissions_name	VARCHAR(25)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → permission(name)	Tên quyền

Bảng 2.31. Bảng Role Permissions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã địa chỉ
user_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã người dùng sở hữu
receiver_name	VARCHAR(50)		Tên người nhận
phone	VARCHAR(10)		Số điện thoại người nhận
province	VARCHAR(50)		Tỉnh/Thành phố
district	VARCHAR(50)		Quận/Huyện
ward	VARCHAR(50)		Phường/Xã
address_line	VARCHAR(50)		Địa chỉ chi tiết
is_default	BIT		Đánh dấu địa chỉ mặc định

Bảng 2.32. Bảng Address

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã thương hiệu
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên thương hiệu
logo	VARCHAR(50)		URL logo

Bảng 2.33. Bảng Brand

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã danh mục
name	VARCHAR(50)		Tên danh mục
parent_id	BIGINT	FOREIGN KEY → categories(id)	Mã danh mục cha (tự tham chiếu)

Bảng 2.34. Bảng Category

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã sản phẩm
brand_id	BIGINT	FOREIGN KEY → brands(id), NOT NULL	Mã thương hiệu
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên sản phẩm
slug	VARCHAR(50)		URL thân thiện
avatar	VARCHAR(50)		Ảnh đại diện
first_image	VARCHAR(50)		Ảnh đầu tiên
images	JSON		Danh sách ảnh
description	LONGTEXT		Mô tả chi tiết
short_description	LONGTEXT		Mô tả ngắn
price_list	FLOAT		Giá niêm yết
price_sale	FLOAT		Giá khuyến mãi
status	BIT	NOT NULL	Trạng thái hiển thị
created_at	DATETIME(6)		Thời gian tạo

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
updated_at	DATETIME(6)		Thời gian cập nhật

Bảng 2.35. Bảng Product

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
product_id	BIGINT	FOREIGN KEY → products(id), NOT NULL	Mã sản phẩm
category_id	BIGINT	FOREIGN KEY → categories(id), NOT NULL	Mã danh mục

Bảng 2.36. Bảng Product Categories

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã biến thể
product_id	BIGINT	FOREIGN KEY → products(id), NOT NULL	Mã sản phẩm
sku	VARCHAR(25)	UNIQUE	Mã SKU
color	VARCHAR(25)		Màu sắc
ram_gb	INT		Dung lượng RAM (GB)
storage_gb	INT		Dung lượng lưu trữ (GB)
cpu_model	VARCHAR(50)		Tên CPU
gpu_model	VARCHAR(50)		Tên GPU rời
igpu	VARCHAR(50)		Tên GPU tích hợp
chipset_model	VARCHAR(50)		Tên chipset
os	VARCHAR(50)		Hệ điều hành

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
weightg	INT		Khối lượng (gram)
price_list	FLOAT		Giá niêm yết
price_sale	FLOAT		Giá khuyến mãi
stock	INT		Số lượng tồn kho
allow_preorder	BIT		Cho phép đặt trước
created_at	DATETIME(6)		Thời gian tạo
updated_at	DATETIME(6)		Thời gian cập nhật

Bảng 2.37. Bảng Product Variants

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã thuộc tính
key_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên key (VD: laptop_tencpu)
label	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nhãn hiển thị (VD: Tên CPU)
data_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kiểu dữ liệu: TEXT, INT, DECIMAL, BOOL
facetable	BIT		Có thể lọc
searchable	BIT		Có thể tìm kiếm

Bảng 2.38. Bảng Spec Attributes

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Mã (format: variantId_specAttrId)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
product_variant_id	BIGINT	FOREIGN KEY → product_variants(id), NOT NULL	Mã biến thể
spec_attribute_id	BIGINT	FOREIGN KEY → spec_attributes(id), NOT NULL	Mã thuộc tính
value	LONGTEXT		Giá trị thông số

Bảng 2.39. Bảng VariantSpec

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã giỏ hàng
user_id	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã người dùng (1 user = 1 cart)
created_at	DATETIME(6)		Thời gian tạo
updated_at	DATETIME(6)		Thời gian cập nhật

Bảng 2.40. Bảng Cart

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã mục
cart_id	BIGINT	FOREIGN KEY → carts(id), NOT NULL	Mã giỏ hàng
product_id	BIGINT	NOT NULL	Mã sản phẩm
variant_id	BIGINT		Mã biến thể
attributes_name	VARCHAR(50)		Tên thuộc tính hiển thị
quantity	INT	NOT NULL	Số lượng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
price_snapshot	BIGINT	NOT NULL	Giá tại thời điểm thêm
created_at	DATETIME(6)		Thời gian thêm
updated_at	DATETIME(6)		Thời gian cập nhật

Bảng 2.41. Bảng Cart Items

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã đơn hàng
user_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã người dùng
address_id	BIGINT		Mã địa chỉ giao hàng
voucher_id	BIGINT		Mã voucher áp dụng
status	ENUM	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, PAID, SHIPPING, COMPLETED, CANCELLED
order_type	ENUM	NOT NULL	Loại đơn: NORMAL, PREORDER
payment_method	ENUM	NOT NULL	Phương thức: COD, BANK, MOMO, VNPAY
payment_status	ENUM	NOT NULL	Trạng thái thanh toán: UNPAID, PAID, REFUNDED
subtotal	BIGINT	NOT NULL	Tạm tính
discount	BIGINT	NOT NULL	Giảm giá
shipping_fee	BIGINT	NOT NULL	Phí vận chuyển
total	BIGINT	NOT NULL	Tổng tiền
note	VARCHAR(50)		Ghi chú

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
created_at	DATETIME(6)		Thời gian tạo
paid_at	DATETIME(6)		Thời gian thanh toán
shipped_at	DATETIME(6)		Thời gian giao hàng
completed_at	DATETIME(6)		Thời gian hoàn thành
cancelled_at	DATETIME(6)		Thời gian hủy

Bảng 2.42. Bảng Order

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã mục
order_id	BIGINT	FOREIGN KEY → orders(id), NOT NULL	Mã đơn hàng
product_id	BIGINT	NOT NULL	Mã sản phẩm
variant_id	BIGINT		Mã biến thể
product_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên sản phẩm (snapshot)
attributes_name	VARCHAR(50)		Tên thuộc tính (snapshot)
sku	VARCHAR(50)		Mã SKU (snapshot)
quantity	INT	NOT NULL	Số lượng
price	BIGINT	NOT NULL	Đơn giá
total	BIGINT	NOT NULL	Thành tiền
created_at	DATETIME(6)		Thời gian tạo

Bảng 2.43. Bảng Order Items

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã đánh giá
user_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã người dùng
product_id	BIGINT	NOT NULL	Mã sản phẩm
rating	INT		Số sao (1-5)
comment	TEXT		Nội dung đánh giá
created_at	DATETIME(6)		Thời gian tạo
updated_at	DATETIME(6)		Thời gian cập nhật

Bảng 2.44. Bảng Review

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã voucher
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã code nhập
name	VARCHAR(50)		Tên voucher
discount_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại giảm: AMOUNT, PERCENT
discount_value	BIGINT	NOT NULL	Giá trị giảm
discount_max_value	BIGINT		Giảm tối đa (cho PERCENT)
min_order_total	BIGINT		Đơn tối thiểu
min_rank_required	VARCHAR(50)	NOT NULL	Hạng tối thiểu: BRONZE, SILVER, GOLD, DIAMOND
max_usage	INT		Số lần dùng tối đa
max_per_user	INT		Số lần mỗi user được dùng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
start_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian bắt đầu
end_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian kết thúc
status	INT	NOT NULL	Trạng thái

Bảng 2.45. Bảng Voucher

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bản ghi
user_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã người dùng
voucher_id	BIGINT	NOT NULL	Mã voucher
claimed_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian nhận
is_used	BIT	NOT NULL	Đã sử dụng chưa
used_at	DATETIME(6)		Thời gian sử dụng

Bảng 2.46. Bảng User Voucher

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bản ghi
user_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã người dùng
voucher_id	BIGINT	NOT NULL	Mã voucher
order_id	BIGINT		Mã đơn hàng đã áp dụng
used_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian sử dụng

Bảng 2.47. Bảng Voucher Usage

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Mã thông báo
recipient	VARCHAR(50)	NOT NULL	Người nhận (email/phone)
channel	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kênh gửi (EMAIL, SMS, ...)
subject	VARCHAR(50)		Tiêu đề
body	TEXT		Nội dung text
html_content	LONGTEXT		Nội dung HTML
template_code	VARCHAR(50)		Mã template
status	ENUM	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, SENT, FAILED
message_id	VARCHAR(50)		ID từ nhà cung cấp
error_message	TEXT		Thông báo lỗi
created_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian tạo
updated_at	DATETIME(6)		Thời gian cập nhật

Bảng 2.48. Bảng Notification

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã cuộc hội thoại
user_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã người dùng
session_id	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã phiên
title	VARCHAR(50)		Tiêu đề
status	ENUM	NOT NULL	Trạng thái: ACTIVE, ARCHIVED
created_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian tạo

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
updated_at	DATETIME(6)		Thời gian cập nhật

Bảng 2.49. Bảng Chatbot Conversation

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã tin nhắn
conversation_id	BIGINT	FOREIGN KEY → chatbot_conversations(id), NOT NULL	Mã cuộc hội thoại
role	ENUM	NOT NULL	Vai trò: USER, ASSISTANT, SYSTEM
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn
product_ids	JSON		Danh sách sản phẩm liên quan
metadata	JSON		Dữ liệu bổ sung
created_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian tạo

Bảng 2.50. Bảng Conversation Messages

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã tóm tắt
conversation_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Mã cuộc hội thoại
summary	TEXT	NOT NULL	Nội dung tóm tắt
from_message_id	BIGINT UNSIGNED		Từ tin nhắn ID
to_message_id	BIGINT UNSIGNED		Đến tin nhắn ID

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng 2.51. Bảng Chatbot Conversation Summary

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bản ghi
identifier	VARCHAR(50)	NOT NULL	Định danh (IP hoặc User ID)
identifier_type	ENUM	NOT NULL	Loại: IP, USER
request_count	INT	NOT NULL	Số request trong window
window_start	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu window

Bảng 2.52. Bảng Chatbot rate limit

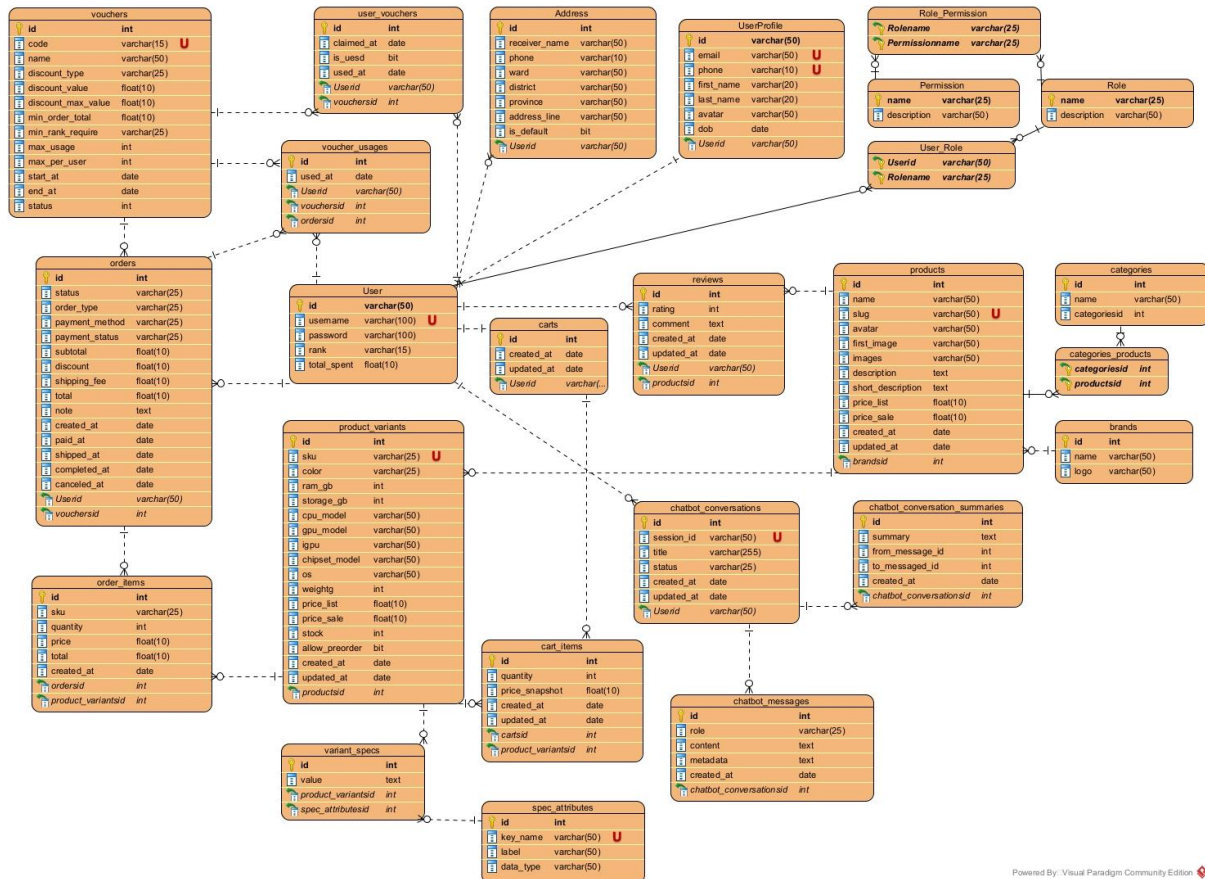
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
cache_key	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Khóa cache
query_normalized	VARCHAR(50)		Câu hỏi đã chuẩn hóa
response_text	TEXT	NOT NULL	Phản hồi đã cache
product_ids	JSON		Sản phẩm liên quan
hit_count	INT	NOT NULL	Số lần truy cập
created_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian tạo
expires_at	DATETIME(6)	NOT NULL	Thời gian hết hạn

Bảng 2.53. Bảng Chatbot Response Cache

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Mã token (JTI)
expiry_time	DATETIME(6)		Thời gian hết hạn token

Bảng 2.54. Bảng Invalidated Token

2.7.2. Thiết kế biểu đồ cơ sở dữ liệu



Hình 2.45. Biểu đồ thiết kế CSDL

2.8. Kết luận

Chương này đã hoàn thành toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử. Thông qua việc áp dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng, hệ thống đã được phân rã thành 25 thực thể chính thuộc 9 module nghiệp vụ bao gồm: Quản lý người dùng và phân quyền, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đơn hàng, Đánh giá, Mã giảm giá, Thông báo, Chatbot AI và Quản lý token. Biểu đồ lớp phân tích và thiết kế đã thể hiện đầy đủ 28 mối quan hệ giữa các thực thể với ký hiệu bội số chuẩn UML, phân loại rõ ràng theo ba loại Composition, Aggregation và Association để phản ánh chính xác ngữ nghĩa sở hữu trong nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm 30 bảng với đầy đủ ràng

buộc toàn vẹn, áp dụng mô hình EAV cho thông số kỹ thuật sản phẩm giúp hệ thống linh hoạt mở rộng mà không cần thay đổi cấu trúc. Thiết kế đảm bảo tính modular giữa các module, khả năng mở rộng cho các tính năng tương lai, bảo mật thông qua phân quyền RBAC, và tích hợp sẵn AI Chatbot với cơ chế rate limiting và caching. Các biểu đồ từ mức phân tích đến thiết kế cơ sở dữ liệu có sự tương ứng nhất quán, tạo nền tảng vững chắc để hệ thống sẵn sàng chuyển sang giai đoạn triển khai.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Chương này tập trung trình bày chi tiết về các nền tảng công nghệ, kỹ thuật lập trình và quy trình cài đặt thực tế để hình thành nên hệ thống hoàn chỉnh. Nội dung bao gồm các bước cấu hình hạ tầng cần thiết, thiết lập môi trường vận hành cho từng thành phần và giới thiệu giao diện chức năng tiêu biểu của hệ thống sau khi triển khai thành công.

3.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống thương mại điện tử được triển khai dựa trên kiến trúc Microservices hiện đại, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Cấu trúc tổng thể bao gồm một API Gateway đóng vai trò là cổng điều phối duy nhất cho toàn bộ các yêu cầu từ phía người dùng, kết nối trực tiếp với hệ thống gồm sáu Microservices hoạt động độc lập để xử lý các nghiệp vụ chuyên biệt. Về mặt giao diện, hệ thống tách biệt rõ ràng giữa phân hệ quản trị và phân hệ dành cho khách hàng.

3.2. Yêu cầu thiết bị và công nghệ:

Quá trình cài đặt và vận hành hệ thống yêu cầu một hạ tầng phần cứng và phần mềm đồng bộ để đảm bảo tính ổn định. Hệ thống được triển khai trên nền tảng hệ điều hành Windows, tận dụng các công cụ lập trình chuyên dụng như Visual Studio Code và IntelliJ IDEA để quản trị mã nguồn. Đối với tầng dữ liệu, việc cấu hình MySQL là điều kiện tiên quyết để khởi tạo cấu trúc bảng và lưu trữ thông tin nghiệp vụ.

Về mặt môi trường thực thi, hệ thống đòi hỏi sự hiện diện của các bộ runtime bao gồm Node.js cho các dịch vụ frontend, Java cho các dịch vụ backend và Python để phục vụ cho các mô hình xử lý hình ảnh AI. Cuối cùng, để tương tác với hệ thống một cách hiệu quả nhất, người dùng được khuyến nghị sử dụng các trình duyệt hiện đại như Google Chrome hoặc Microsoft Edge nhằm đảm bảo khả năng hiển thị và thực thi mã lệnh tối ưu.

3.3. Hướng dẫn cài đặt hệ thống

a) Hệ thống AI

Bước 1: Tạo môi trường ảo venv với `python -m venv venv`

Bước 2: Cài đặt các dependencies cần thiết `pip install -r requirements.txt`

Bước 3: Chạy service với `py run.py`

b) Hệ thống backend

Bước 1: Tải tất cả các **repositories** có trong <https://github.com/orgs/DO-AN-2025/repositories>

Bước 2: Sử dụng IntelliJ IDEA để mở thư mục chứa toàn bộ mã nguồn vừa tải.

Với mỗi project Backend (Java), thực hiện: Chuột phải vào file pom.xml -> Chọn Add as Maven Project. (Lặp lại thao tác này cho tất cả các project Backend Java)

Bước 3: Trong từng project, tìm file Application (class có annotation @SpringBootApplication), sau đó nhấn nút Run ở góc trên bên phải của IntelliJ để khởi động service. (Thực hiện tương tự cho các project Backend còn lại)

Bước 4: Kiểm tra các service đã được khởi động thành công.

c) Hệ thống frontend

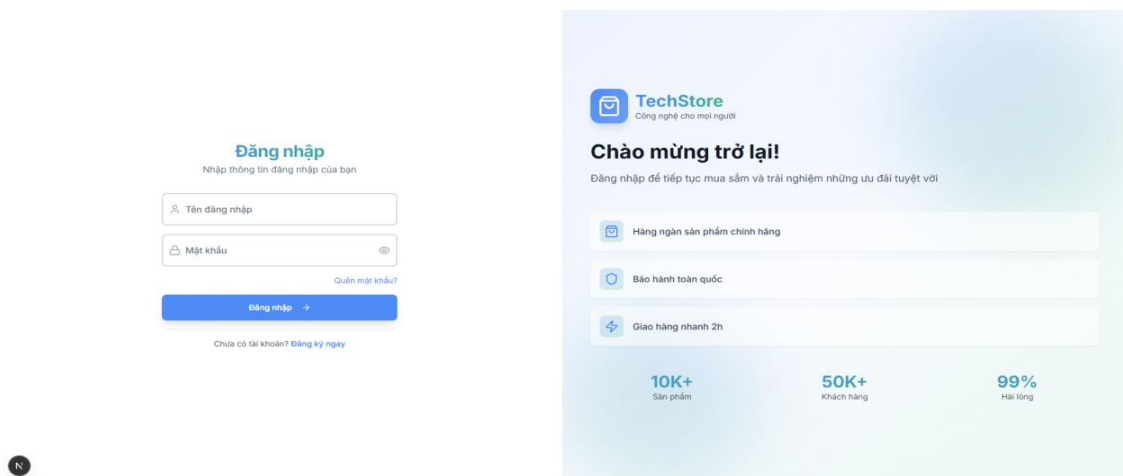
Bước 1: Truy cập vào thư mục chứa mã nguồn Frontend, sau đó chạy lệnh sau để cài đặt các thư viện cần thiết: npm install

Bước 2: Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi chạy ứng dụng Frontend bằng lệnh: npm run dev

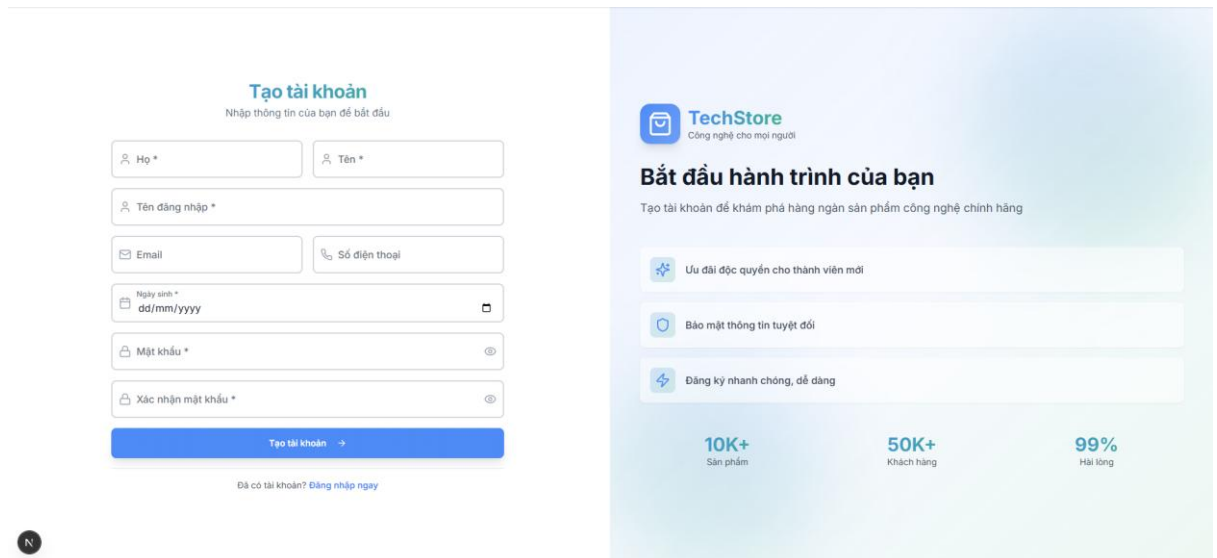
3.4. Kết quả cài đặt và đánh giá hệ thống

3.4.1. Kết quả cài đặt

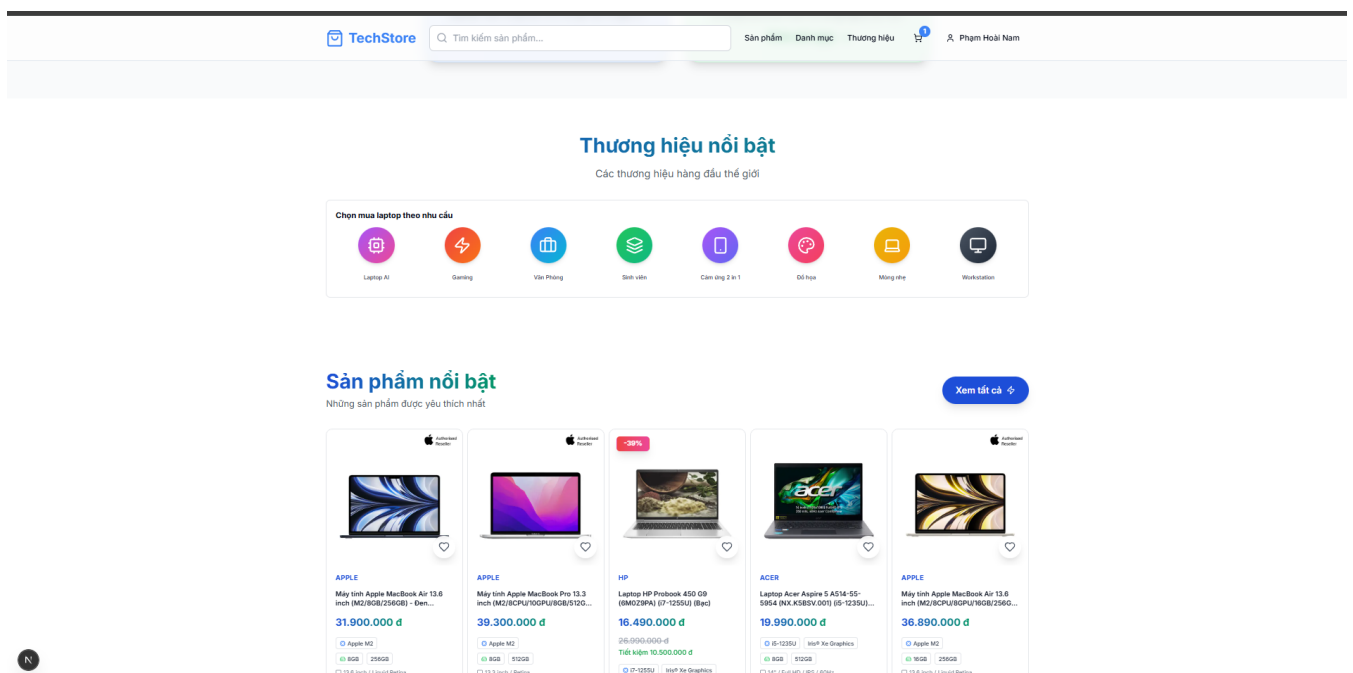
a) Hệ thống bán hàng



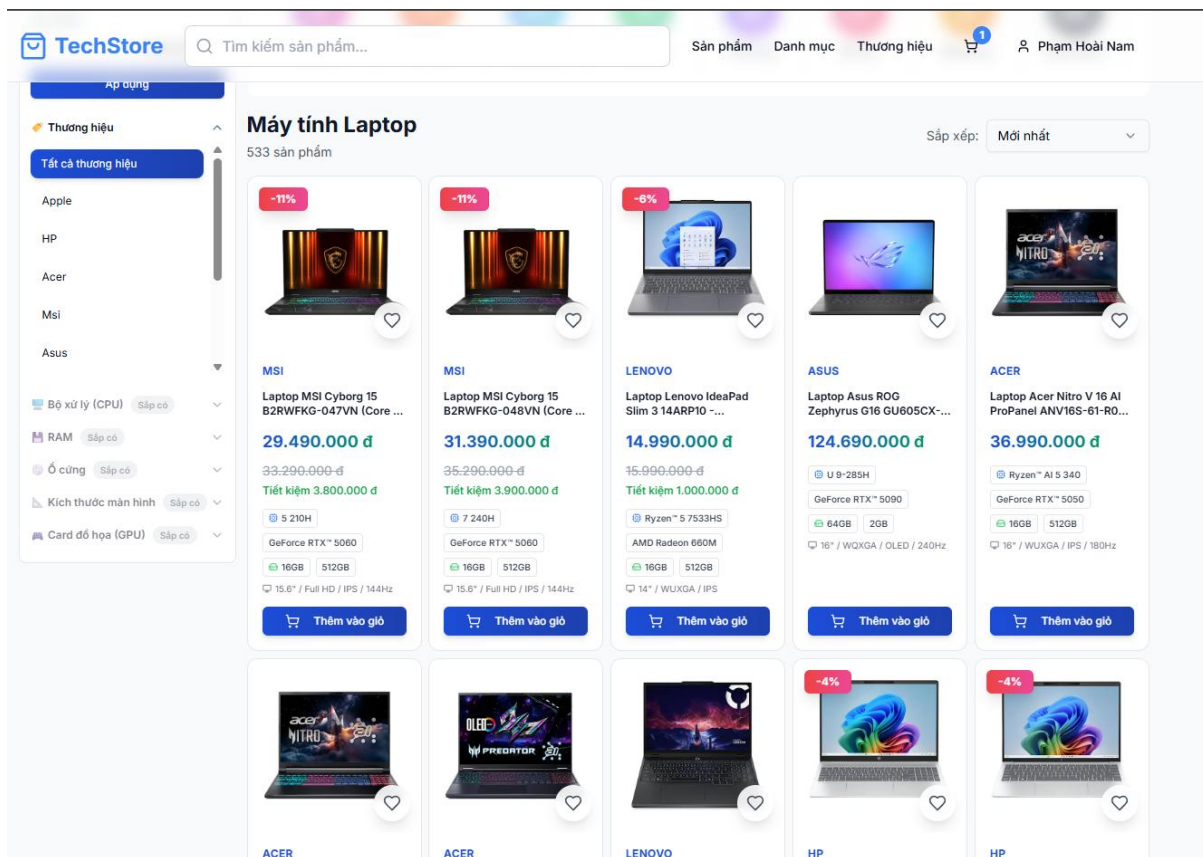
Hình 3.1. Trang đăng nhập



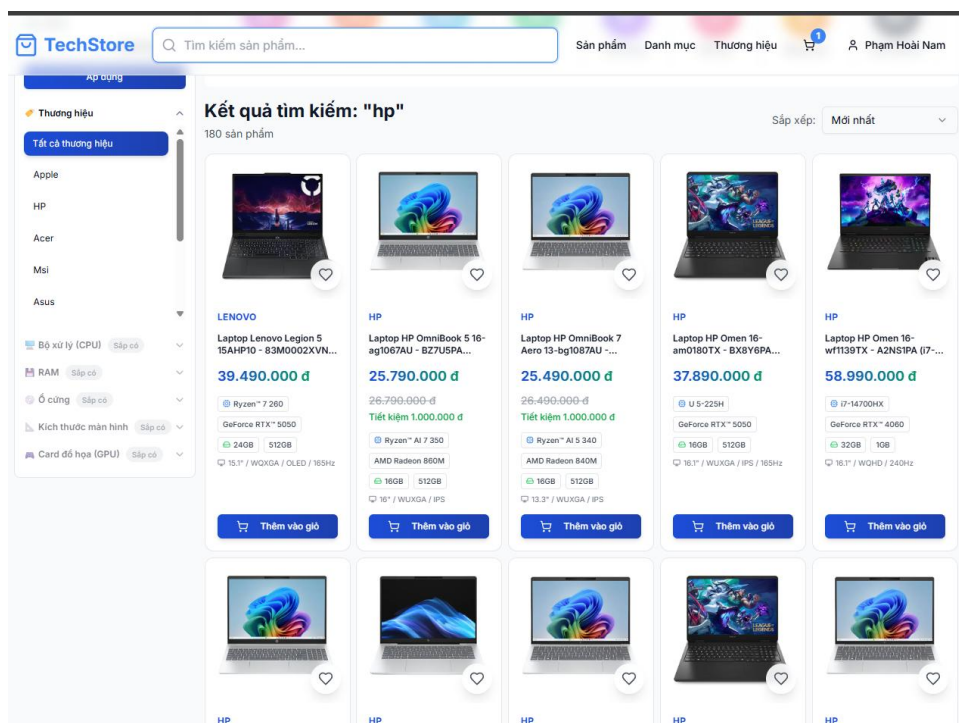
Hình 3.2. Trang đăng ký



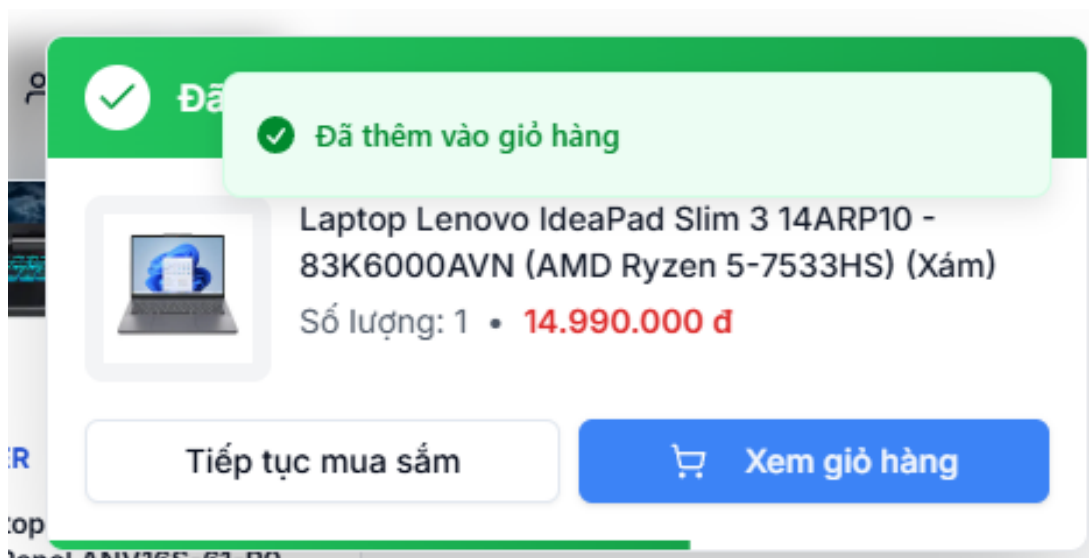
Hình 3.3 Trang chủ



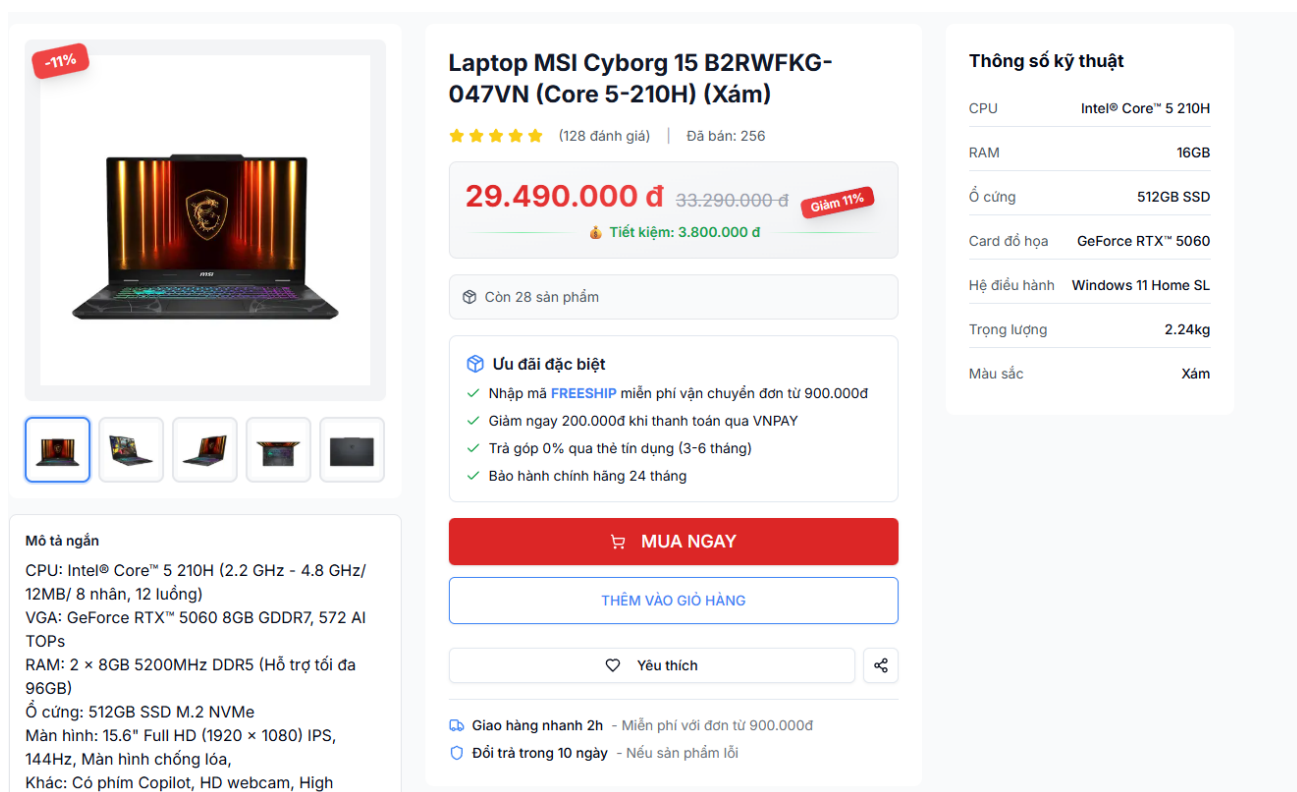
Hình 3.4. Trang sản phẩm



Hình 3.5. Kết quả khi tìm kiếm



Hình 3.6. Thông báo khi thêm giỏ hàng thành công



Hình 3.7. Chi tiết sản phẩm

Trang chủ > Tài khoản

Tài khoản của tôi

Xin chào, **Phạm Hoài Nam!** 🌟

Hạng Bạc
Đã chi tiêu: 32.0 triệu vnd

↗️ Tiến độ lên Vàng

Còn 8.0 triệu vnd nữa

Thông tin tài khoản

Địa chỉ

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Thông tin cá nhân
Quản lý thông tin cá nhân của bạn

Chỉnh sửa

Avatar

Họ *
Phạm Hoài

Tên *
Nam

Email
phamnam24083@gmail.com

Số điện thoại
0332267486

Ngày sinh *
08/24/2003

Hình 3.8. Trang thông tin cá nhân

TechStore

Sản phẩm Danh mục Thương hiệu Phạm Hoài Nam

Trang chủ > Tài khoản > Địa chỉ

Địa chỉ của tôi

Quản lý địa chỉ giao hàng của bạn

Thông tin tài khoản

Địa chỉ

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

+ Thêm địa chỉ mới

Mặc định

Phạm Hoài Nam

0332267486

testaddress, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa

Phạm Hoài Nam

0332267486

test address1, Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hình 3.9. Sổ địa chỉ



[Sản phẩm](#)
[Danh mục](#)
[Thương hiệu](#)

[Phạm Hoài Nam](#)

[Trang chủ](#) >
 [Tài khoản](#) >
 [Đổi mật khẩu](#)

Đổi mật khẩu

Cập nhật mật khẩu để bảo mật tài khoản của bạn

Thông tin tài khoản

Địa chỉ

Đổi mật khẩu >

Đăng xuất

Đổi mật khẩu

Cập nhật mật khẩu của bạn để bảo mật tài khoản

Mật khẩu hiện tại *

Mật khẩu mới *

Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự

Xác nhận mật khẩu mới *

Mẹo bảo mật

- Sử dụng mật khẩu mạnh với ít nhất 8 ký tự
- Kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt
- Không sử dụng thông tin cá nhân dễ đoán
- Thay đổi mật khẩu định kỳ

Đổi mật khẩu

Hình 3.10. Chức năng đổi mật khẩu



[Sản phẩm](#)
[Danh mục](#)
[Thương hiệu](#)

[Phạm Hoài Nam](#)

[Trang chủ](#) >
 [Giỏ hàng](#)

Giỏ hàng của bạn

2 sản phẩm

☐ Chọn tất cả (2 sản phẩm)

Đã chọn: 1
 Bỏ chọn

☒


Laptop HP Omen 16-wf1139TX - A2NS1PA (i7-14700HX) (Đen)

Thành tiền
58.990.000đ

Đơn giá: 58.990.000đ

-
 1
 +

☐


Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10 - 83K6000AVN (AMD Ryzen 5-7533HS) (Xám)

Thành tiền
14.990.000đ

Đơn giá: 14.990.000đ

-
 1
 +

Tóm tắt đơn hàng

Đã chọn 1

Tạm tính 58.990.000 đ

Phí vận chuyển
 Tính sau

Tổng cộng 58.990.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Tiến hành thanh toán

Phí vận chuyển sẽ được tính dựa trên địa chỉ giao hàng ở bước tiếp theo

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 500.000đ

Hình 3.11. Chi tiết giỏ hàng

97

Thanh toán

Hoàn tất đơn hàng của bạn

1

Địa chỉ giao hàng

2

Thanh toán

3

Xác nhận

Địa chỉ giao hàng

Chọn địa chỉ nhận hàng của bạn

+ Thêm địa chỉ

Phạm Hoài Nam

Mặc định

0332267486

testaddress, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa

Phạm Hoài Nam

0332267486

test address1, Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hủy

Tiếp tục

Đơn hàng của bạn

2 sản phẩm

Laptop HP Omen 16-...

x1 58.990.000 đ

Laptop Lenovo IdeaPad...

x1 14.990.000 đ

Tạm tính

73.980.000 đ

Phí vận chuyển

30.000 đ

Tổng cộng

74.010.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Đơn hàng sẽ được xác nhận sau khi bạn hoàn tất thanh toán

Hình 3.12. Bước thanh toán 1: Chọn địa chỉ

Thanh toán

Hoàn tất đơn hàng của bạn

✓

Địa chỉ giao hàng

2

Thanh toán

3

Xác nhận

Phương thức thanh toán

Chọn cách thanh toán phù hợp với bạn

Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

Thanh toán qua VNPAY

Thanh toán qua cổng VNPAY (ATM, Visa, MasterCard)

Bảo mật cao

Thanh toán nhanh chóng

Hỗ trợ nhiều ngân hàng

Thông tin quan trọng

Bạn sẽ được chuyển đến cổng thanh toán VNPAY an toàn

Giao dịch được mã hóa và bảo mật tuyệt đối

Đơn hàng sẽ được xác nhận ngay sau khi thanh toán thành công

Mã giảm giá

← Quay lại

Tiếp tục →

Đơn hàng của bạn

2 sản phẩm

Laptop HP Omen 16-...

x1 58.990.000 đ

Laptop Lenovo IdeaPad...

x1 14.990.000 đ

Tạm tính

73.980.000 đ

Phí vận chuyển

30.000 đ

Tổng cộng

74.010.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Đơn hàng sẽ được xác nhận sau khi bạn hoàn tất thanh toán

98

Hình 3.13. Bước thanh toán 2: chọn phương thức thanh toán và voucher

✓

Địa chỉ giao hàng

✓

Thanh toán

3

Xác nhận

✓

Xác nhận đơn hàng

Kiểm tra kỹ thông tin trước khi đặt hàng

Địa chỉ giao hàng

Phạm Hoài Nam
0332267486
testaddress, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Phương thức thanh toán

Thanh toán qua VNPAY

Sản phẩm đã chọn

2 sản phẩm



Laptop HP Omen 16-wf1139TX - A2NS1PA (i7-14700HX) (Đen)

58.990.000 đ

x1



Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10 - 83K6000AVN (AMD Ryzen 5-7533HS) (Xám)

14.990.000 đ

x1

Tạm tính

73.980.000 đ

Phí vận chuyển

30.000 đ

Tổng cộng

74.010.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Ghi chú đơn hàng (Tùy chọn)

Ví dụ: Giao hàng trước 5 giờ chiều, gọi điện trước khi giao...

☐ Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và điều kiện của cửa hàng

Đơn hàng của bạn

2 sản phẩm



Laptop HP Omen 16-...

x1 58.990.000 đ



Laptop Lenovo IdeaPad...

x1 14.990.000 đ

Tạm tính

73.980.000 đ

Phí vận chuyển

30.000 đ

Tổng cộng

74.010.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Đơn hàng sẽ được xác nhận sau khi bạn hoàn tất thanh toán

Hình 3.14. Tổng kết thông tin đơn hàng

99

Quay lại

Giao dịch hết hạn sau **14** : **28**

Thông tin đơn hàng (Test)

Số tiền thanh toán
74.010.000VND

Giá trị đơn hàng
74.010.000VND

Phí giao dịch
0VND

Mã đơn hàng
51

Nhà cung cấp
<https://vnshop.vn/>

Thanh toán qua Ngân hàng NCB

Thẻ nội địa

Số thẻ

Tên chủ thẻ

Ngày phát hành ⓘ

Mã khuyến mại

[Điều kiện sử dụng dịch vụ](#)

Hủy thanh toán

Tiếp tục

hotrovnpay@vnpay.vn

Hình 3.15. Thanh toán qua VNPAY

Đặt hàng thành công!

Cảm ơn bạn đã đặt hàng. Chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng của bạn sớm nhất.

Mã đơn hàng: **#51**

Chi tiết đơn hàng

Địa chỉ giao hàng

Phạm Hoài Nam 0332267486

testaddress, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Phương thức thanh toán

VNPay

Sản phẩm

2 sản phẩm

Laptop HP Omen 16-wf1139TX - A2NS1PA (i7-14700HX) (Đen) **58.990.000 đ**
SKU: SKU-523 x1

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10 - 83K6000AVN (AMD Ryzen 5-7533HS) (Xám) **14.990.000 đ**
SKU: SKU-514 x1

Tạm tính **73.980.000 đ**

Phí vận chuyển **30.000 đ**

Tổng cộng 74.010.000 đ

Thời gian giao hàng dự kiến

3-5 ngày làm việc

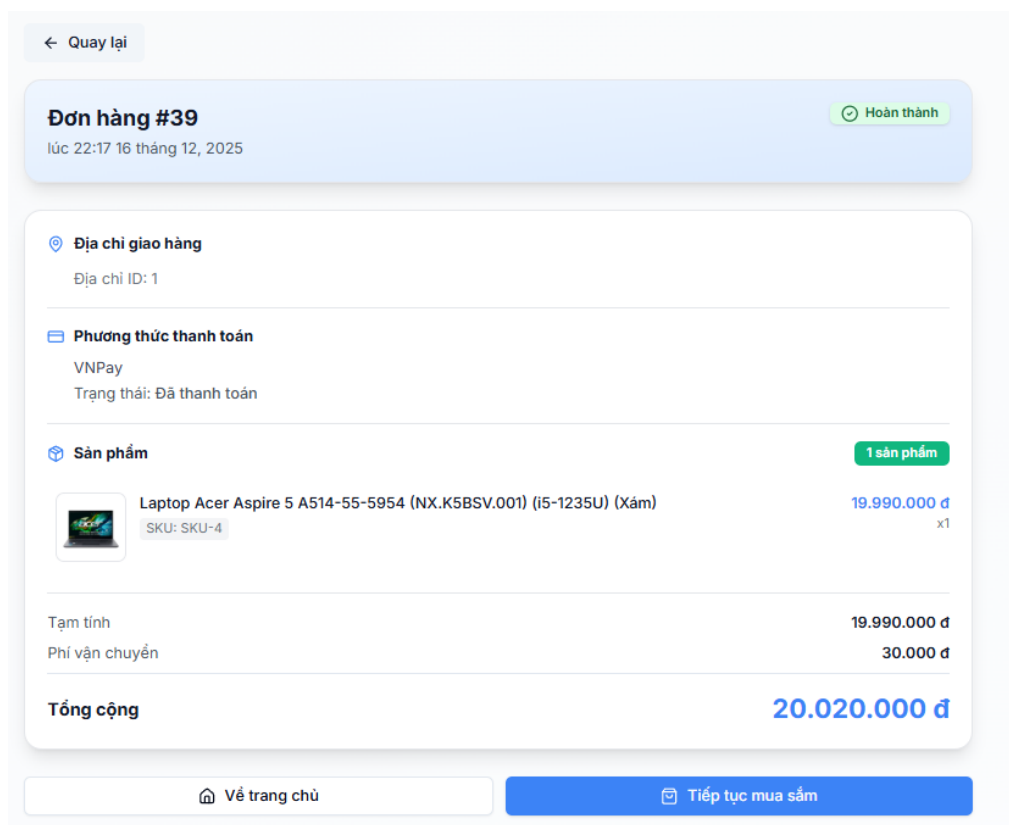
Về trang chủ

Tiếp tục mua sắm →

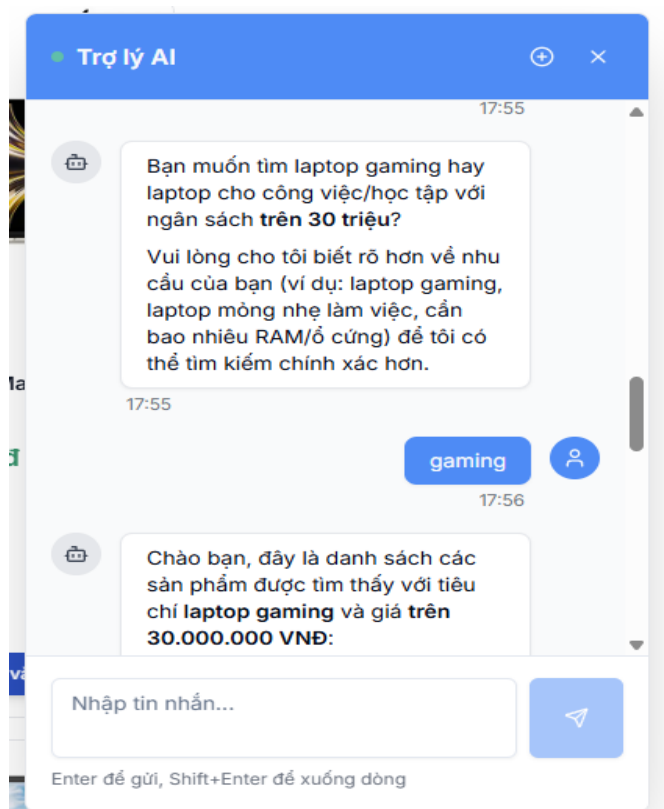
Hình 3.16. Đơn hàng sau khi thanh toán

101

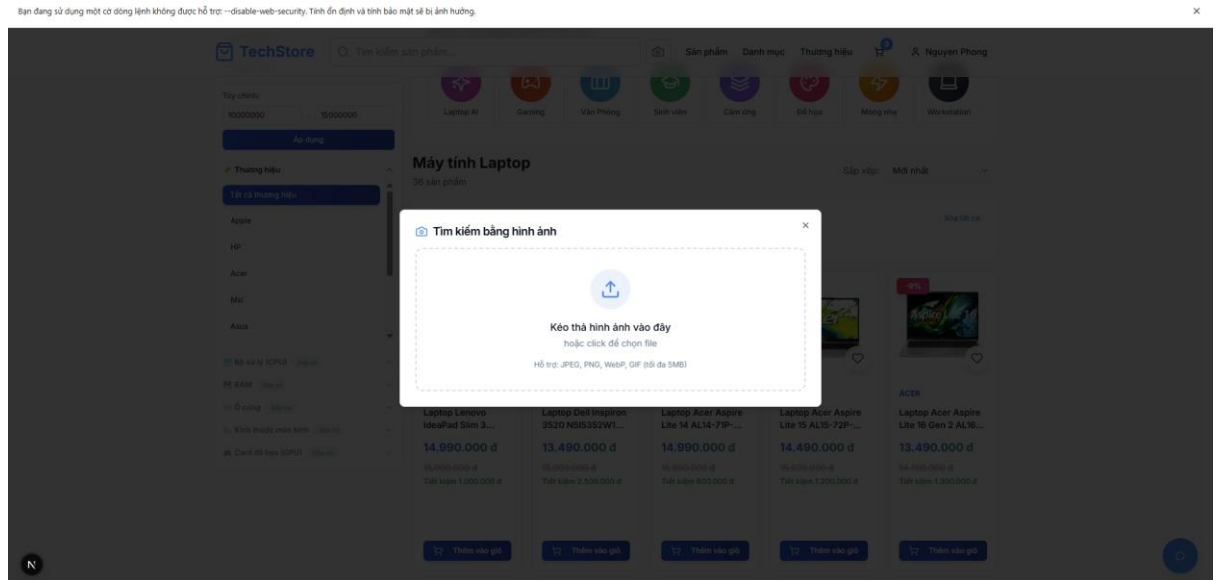
102



Hình 3.18. Chi tiết đơn hàng



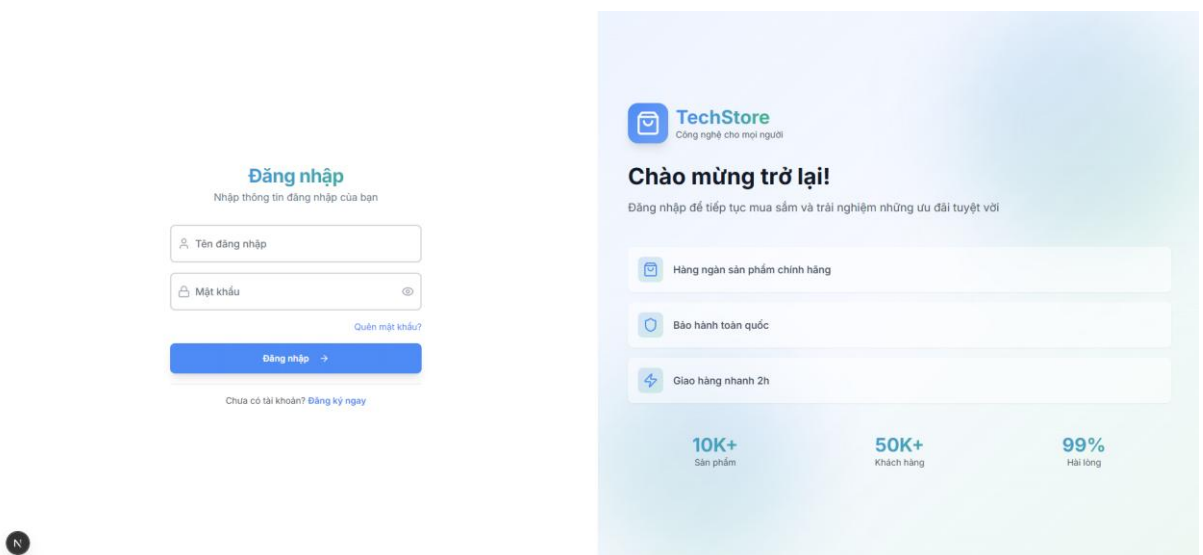
Hình 3.19. Chatbot



Hình 3.20. Tìm kiếm hình ảnh bằng AI

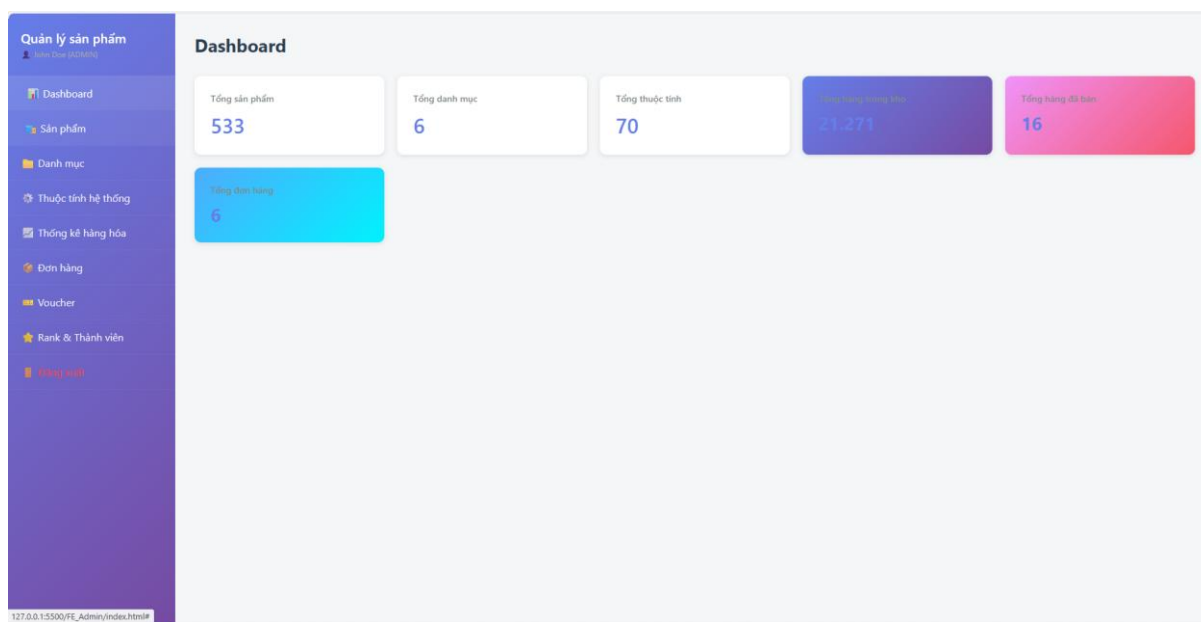
b) Hệ thống quản lý

Login



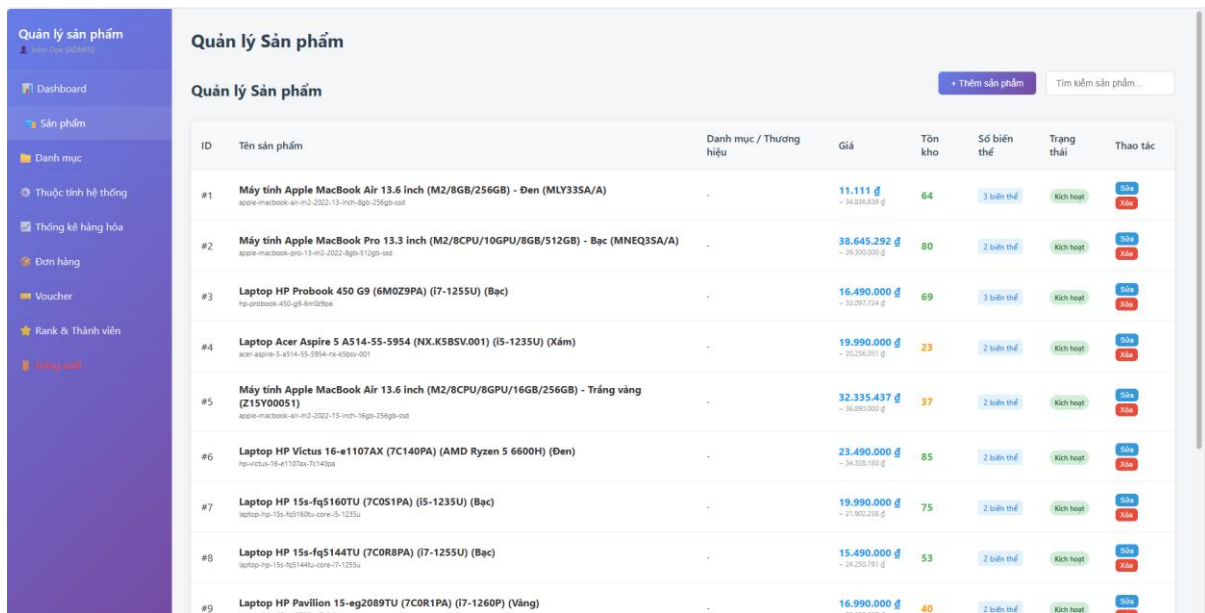
Hình 3.21: Màn hình đăng nhập

Dashboard

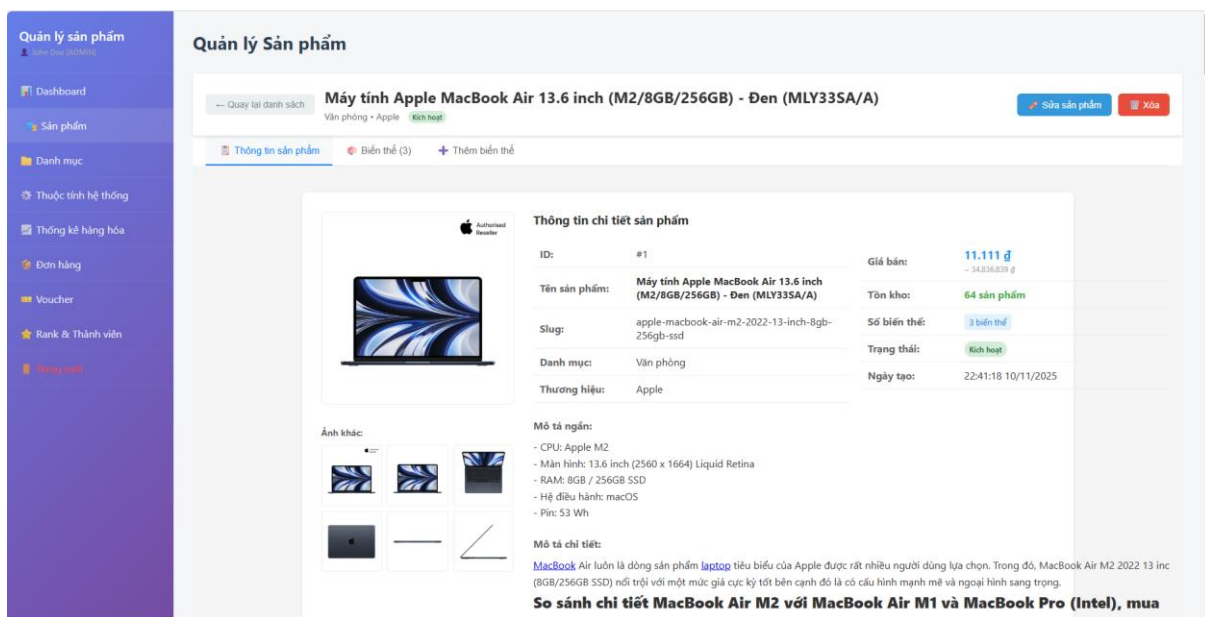


Hình 3.22: Màn hình quản lý chung

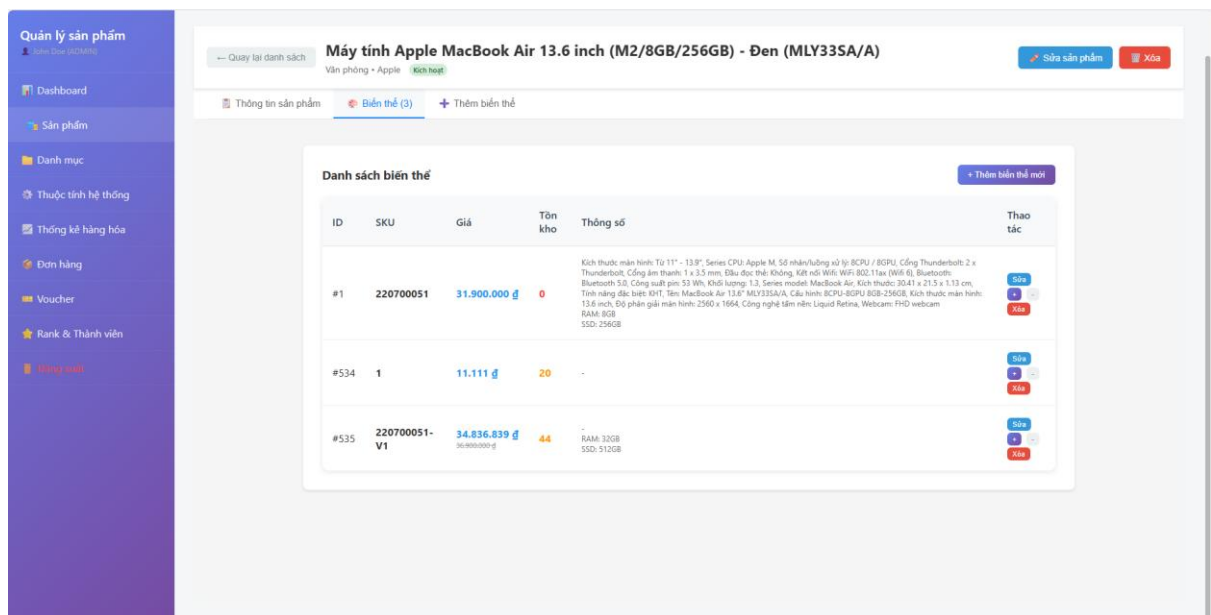
Quản lý sản phẩm



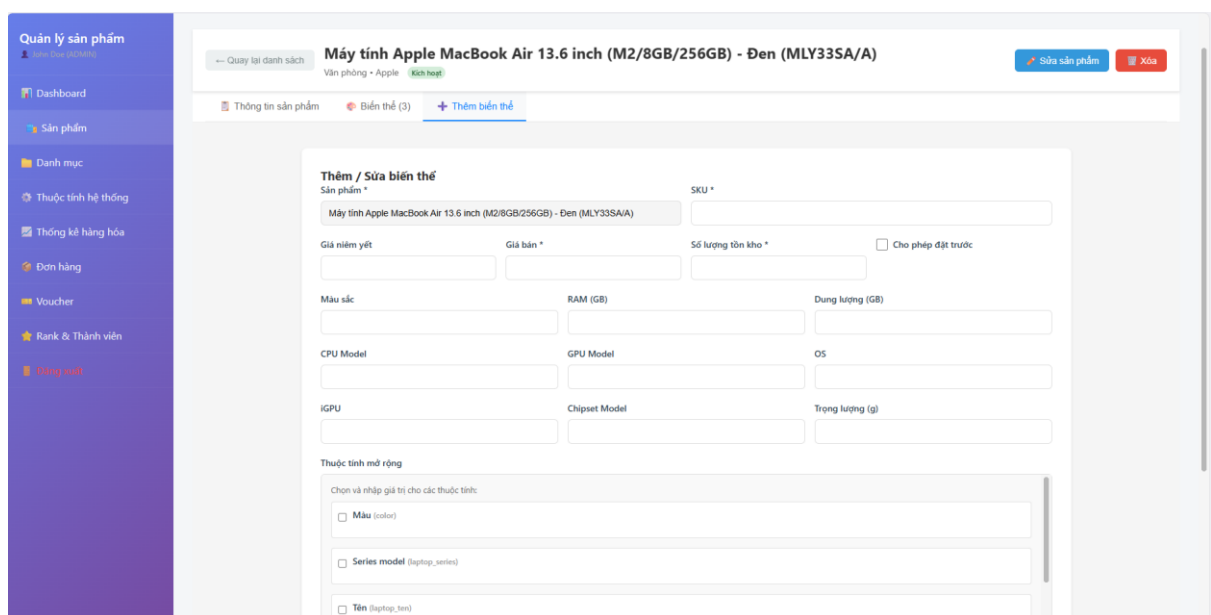
Hình 3.23: Màn hình quản lý sản phẩm



Hình 3.24: Màn hình quản lý chi tiết sản phẩm

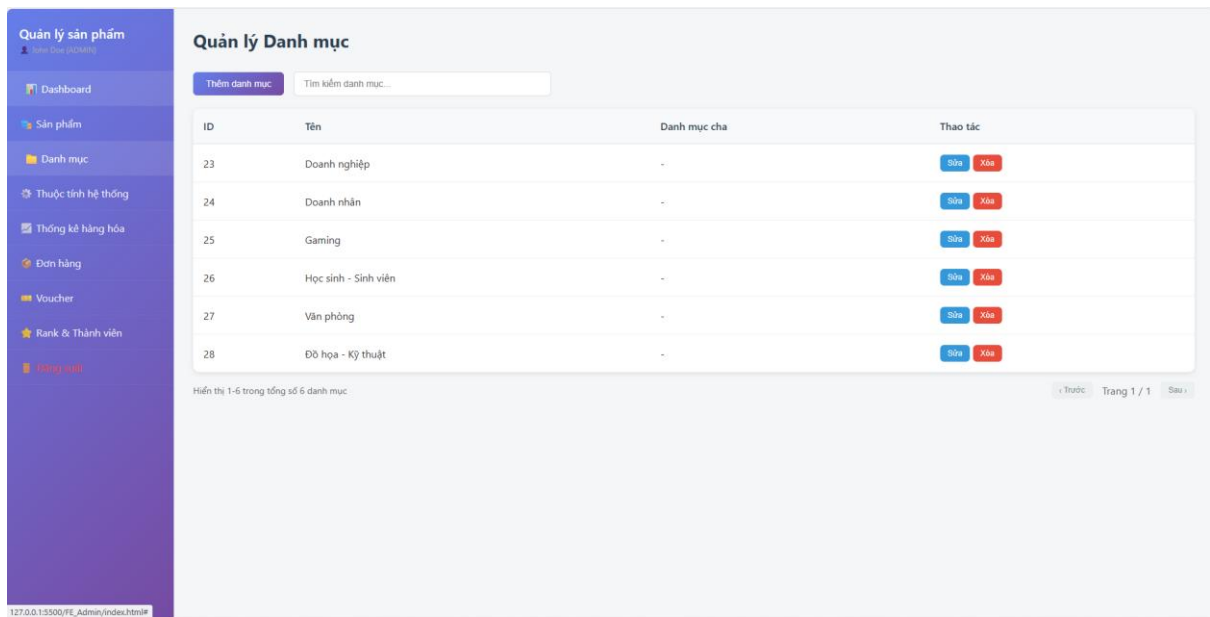


Hình 3.25: Màn hình quản lý biến thể sản phẩm



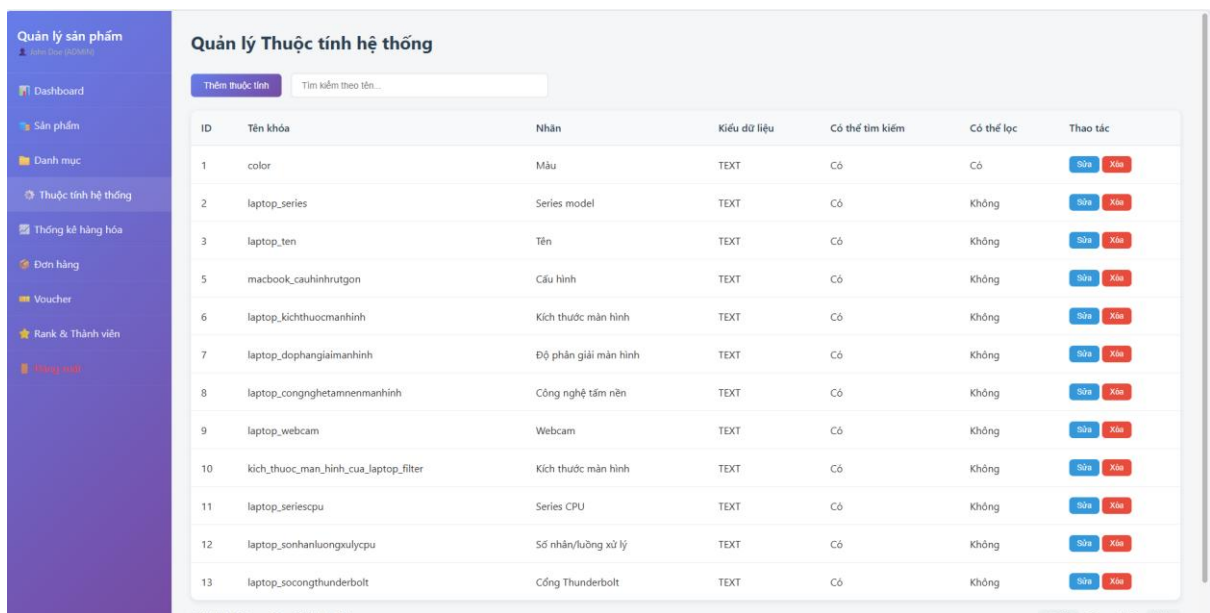
Hình 3.26: Màn hình thêm/sửa biến thể sản phẩm

Quản lý danh mục



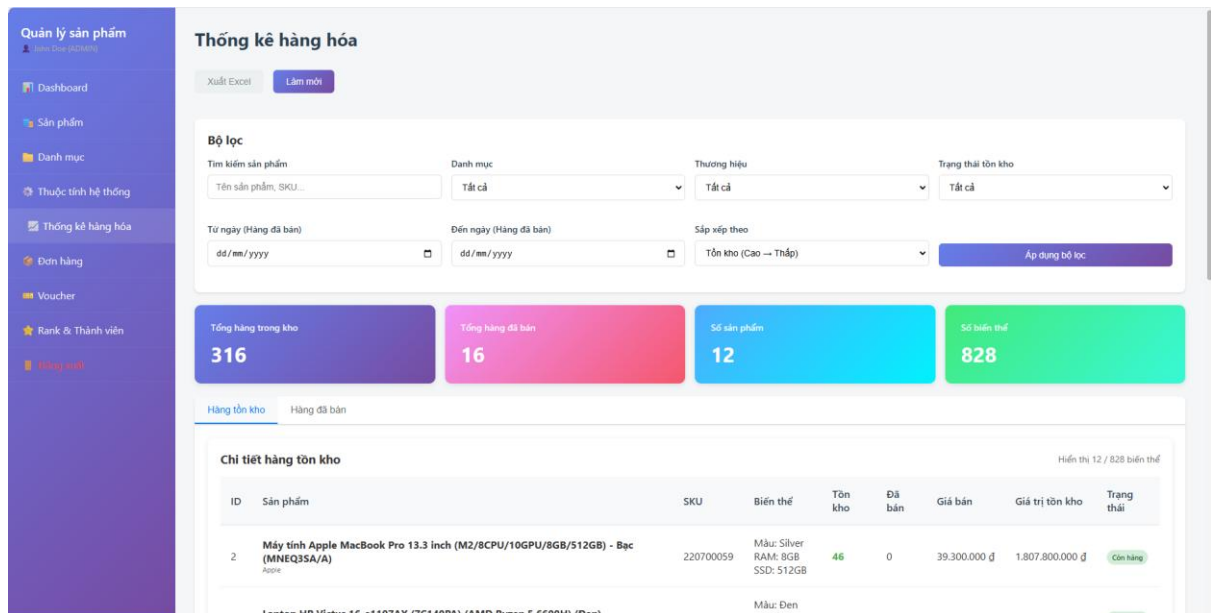
Hình 3.27: Màn hình quản lý danh mục

Quản lý thuộc tính hệ thống



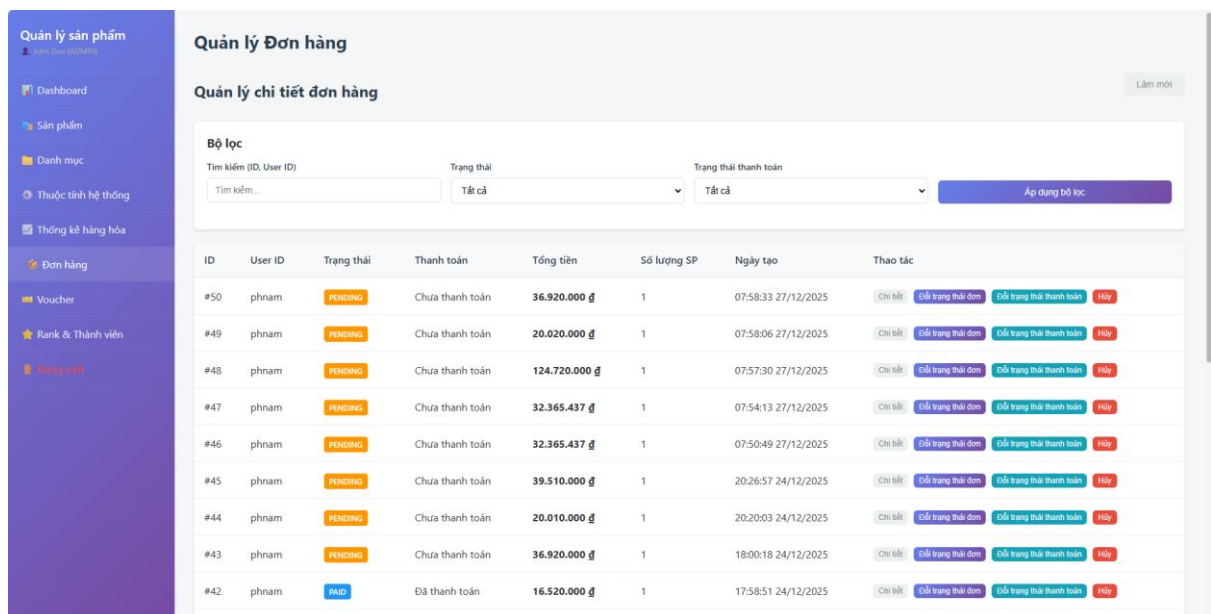
Hình 3.28: Màn hình quản lý thuộc tính hệ thống

Thống kê hàng hóa



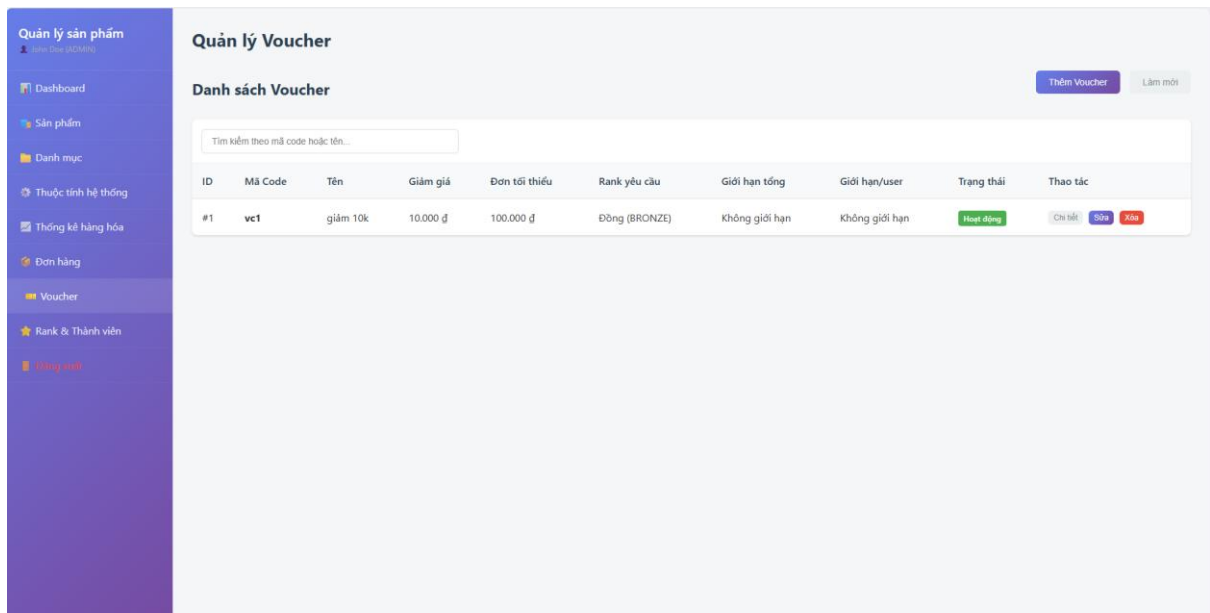
Hình 3.29: Màn hình thống kê hàng hóa

Quản lý đơn hàng



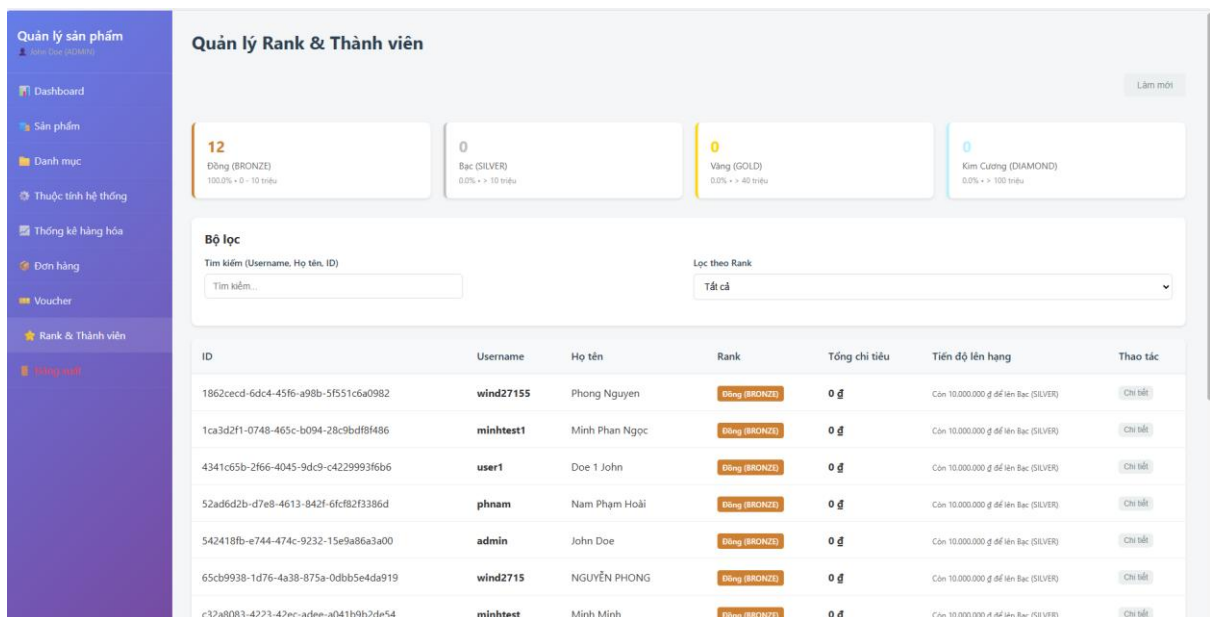
Hình 3.30: Màn hình quản lý chi tiết đơn hàng

Quản lý voucher



Hình 3.31: Màn hình quản lý voucher

Quản lý thành viên



Hình 3.32: Màn hình quản lý thành viên

3.4.2. Đánh giá

Sau quá trình triển khai, hệ thống đã vận hành ổn định và hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra. Về mặt nghiệp vụ, website đáp ứng tốt quy trình bán hàng khép kín với quản trị biến thể sản phẩm chi tiết và thanh toán trực tuyến bảo mật. Điểm sáng của đề tài là việc tích hợp thành công mô hình ResNet50 giúp tìm kiếm sản phẩm qua hình ảnh với độ chính xác cao và Gemini API tạo nên một trợ lý chatbot tư vấn thông minh, chuyên sâu về thông số kỹ thuật. Mặc dù còn một vài hạn chế về độ trễ xử lý dữ liệu

hình ảnh phức tạp, nhưng với kiến trúc Microservices hiện đại, hệ thống đã khẳng định được tính ứng dụng thực tiễn cao, mang lại trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa và đột phá cho người dùng.

3.5. Kết luận

Chương 3 đã trình bày quá trình chuyển đổi các yêu cầu phân tích thành một hệ thống thực nghiệm, bắt đầu từ việc thiết lập môi trường đến vận hành các chức năng cơ bản trên giao diện web. Thông qua việc cài đặt thực tế, nhóm đã bước đầu ghi nhận tính khả thi khi ứng dụng kiến trúc Microservices cùng các mô hình AI như ResNet50 và Gemini API vào bài toán thương mại điện tử. Hệ thống đã cơ bản vận hành ổn định các nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm qua hình ảnh và nhận tư vấn tự động từ chatbot một cách thuận tiện hơn. Dù vẫn còn những hạn chế nhất định về tốc độ xử lý và độ bao phủ của dữ liệu thực nghiệm, nhưng kết quả đạt được là nguồn động viên lớn, giúp nhóm rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Đây sẽ là nền tảng để nhóm tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện và mở rộng các tính năng của đề tài trong tương lai.

KẾT LUẬN

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu và triển khai, đề tài “Xây dựng hệ thống bán hàng hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh và gợi ý sản phẩm” đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu. Đồ án đã hệ thống hóa được các cơ sở lý thuyết về thương mại điện tử hiện đại, đồng thời nghiên cứu chuyên sâu về việc tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết những hạn chế của phương thức tìm kiếm truyền thống. Thông qua quá trình phân tích và thiết kế, nhóm đã xây dựng được một nền tảng web có cấu trúc chặt chẽ, đáp ứng tốt nhu cầu đặc thù của ngành hàng thiết bị công nghệ như laptop và điện thoại thông minh.

Về mặt thực tiễn, sản phẩm hoàn thiện đã minh chứng cho tính khả thi của việc ứng dụng mô hình Deep Learning ResNet50 trong trích xuất đặc trưng hình ảnh và Gemini API trong tư vấn khách hàng. Việc triển khai hệ thống trên kiến trúc Microservices không chỉ đảm bảo sự ổn định trong vận hành mà còn tạo ra một trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm nhanh chóng và chính xác hơn. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và nguồn lực, hệ thống vẫn còn những hạn chế nhất định như bộ dữ liệu thực nghiệm chưa đủ lớn để tối ưu hoàn toàn độ chính xác của mô hình AI trong mọi điều kiện ánh sáng, cũng như chatbot đôi khi cần được tinh chỉnh thêm để xử lý các câu hỏi mang tính ẩn dụ phức tạp.

Những kết quả bước đầu đạt được trong đồ án này là hành trang quý báu để nhóm nghiên cứu củng cố kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành phần mềm. Trong tương lai, nhóm mong muốn sẽ tiếp tục phát triển đề tài bằng cách mở rộng quy mô dữ liệu huấn luyện, nâng cấp thuật toán nhận diện để tăng tốc độ phản hồi và tích hợp thêm các công nghệ phân tích hành vi người dùng chuyên sâu. Nhóm hy vọng rằng hướng đi của đề tài sẽ góp phần đóng góp một giải pháp tham khảo hữu ích cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1]. N.M.Hùng - *Công nghệ phần mềm*. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2011.
- [2]. T.Đ.Quế, N.M.Sơn – *Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2007.
- [3]. V.V.Thoả - *Khảo sát các tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống nhận dạng ảnh*. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2022

Tiếng Anh

- [4]. C. Ullendoom, *Spring Boot 3 and Spring Framework 6*. Boston, MA, USA: SAP PRESS, 2024.
- [5]. C. Richardson, *Microservices Patterns: With examples in Java*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2018.
- [6]. M. Larsson, *Microservices with Spring Boot and Spring Cloud*, 4th ed. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2025.

Website

- [7]. Spring, “Spring Boot Documentation,” 2025. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>. [Truy cập: 05/11/2025]
- [8]. React Data, “Quick Start,” *React.dev*. [Online]. Available: <https://react.dev/learn>. [Truy cập: 7/11/2025].
- [9]. Google, “Gemini API Documentation,” 2025. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>. [Truy cập: 10/11/2025].
- [10]. MySQL, “MySQL 8.0 Reference Manual,” 2025. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/>. [Truy cập: 15/11/2025].
- [11]. K. Kreft and S. Mainier, “Microservices with Spring,” *Spring Blog*, Jul. 14, 2015. [Online]. Available: <https://spring.io/blog/2015/07/14/microservices-with-spring>. [Truy cập: 15/11/2025].
- [12]. ResNet, “Residual Networks (ResNet) - Deep Learning,” Pawan Saxena, Jul.12,2025. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/residual-networks-resnet-deep-learning/> [Truy cập: 15/11/2025].